HUMAN PHYSIOLOGY · PHAR272 · MIDTERM

인체생리학 1–7장
마스터 요약 + 개념문제

Sherwood, *Human Physiology: From Cells to Systems* · 강의 슬라이드 · 교재 연습문제 · 교수님 예시문제(Ch 2·5·6·7) 통합본

📌 이 문서 사용법

- **요약(S1, S2 …)**을 먼저 한 번 정독 → 각 장 끝 **개념문제**로 바로 확인
- 문제는 **영어 원문 → 한글 번역 → 풀이 칸 → 정답·해설** 순서. 정답 칸을 종이로 가리고 풀기
- 파란 상자 ✍️ **영어 답안 문장**은 서술형에 그대로 옮겨 쓰도록 만든 문장
- 마지막 **「한눈에 보는 1–7장」**과 **혼동 쌍 총정리**는 시험 직전 10분용

📝 중간고사 형식 (교수님 공지)

- **T/F** · **객관식**(오지선다에서 **1개 또는 2개** 고르기) · **단답형** · **서술형**
- 문제·답안 모두 **영어** (90분) · 범위: Chapter 1–7
- 교수님 예시문제는 Sherwood **테스트뱅크형 빈칸 객관식** → 문장 끝 "____." 에 맞는 보기 고르기
- T/F는 거짓일 때 **어디가 틀렸는지** 고쳐 쓰는 연습까지 (「고쳐 쓰기」 칸)

🖍 형광펜 규칙

노랑 = 핵심 개념 초록 = 정의·결론
분홍 = 시험 함정

상자: **노랑=시험 포인트** · **분홍=함정** · **초록=암기법** · **보라=왜?(원리)** · **파랑=영어 답안**

🔢 문제 구성

- 각 장 13~22문항 · 총 **119문항** (중간고사 대비 실전문제는 제외, 개념문제만)
- **T/F** · **MC 1개** · **MC 2개** · **단답** · **서술**
- 교수님 예시문제 11개는 **그대로 수록**하고 「교수님 예시」로 표시

그림 출처: 강의 슬라이드(Sherwood 교재 그림, © Cengage Learning) — 학습용 인용

큰 그림 — 1~7장은 한 줄로 이어진 이야기 The big picture

1 항상성 (왜?) → 2 세포 (누가?) → 3 세포막·막전위 (경계와 전기) → 4 신경·호르몬 신호 (어떻게 말하나) → 5 CNS (통합 본부) → 6 PNS 구심 (감각 입력) → 7 PNS 원심 (명령 출력)

이야기로 외우기

몸은 **세포가 사는 바닷물(ECF)**을 일정하게 지켜야 한다(1장). 그 일을 하는 건 **세포**이고(2장), 세포는 **막**으로 안팎을 나누며 이온 불균형으로 **막전위**를 만든다(3장). 신경세포는 이 막전위를 흔들어 **활동전위**로 말하고, 내분비세포는 **호르몬**으로 말한다(4장). 모든 정보가 모여 판단되는 곳이 **뇌와 척수(CNS)**(5장). 바깥·안쪽 정보는 **감각 수용기 → 구심성 신경**으로 들어오고(6장), 결정은 **자율신경·체성신경 → 효과기**로 나간다(7장). 즉 **감지 → 통합 → 반응 = 1장의 항상성 조절계가 신경계로 구현된 것**.

장	주제	반드시 가져갈 것 (Top 3)
1	Physiology & Homeostasis	구성 6단계 · 4대 조직 · ECF(간질액+혈장) · 음성/양성/전향 조절
2	Cell Physiology	RER→(SER)→Golgi→분비소포 · 리소좀(가수분해효소) vs 퍼옥시좀(카탈레이스) · 미토콘드리아 ATP 단계와 위치 · 세포골격 3종
3	Plasma Membrane & Membrane Potential	유동 모자이크 · 세포연접 3종 · 확산/삼투/장성 · 운반체 3특징(특이성·포화·경쟁)·Tm · 1차/2차 능동수송 · 평형전위·RMP(−70 mV, K^+)
4	Neural & Hormonal Communication	등급전위 vs 활동전위 · Na^+/K^+ 전압개폐 통로 · 불응기 · 도약전도 · EPSP/IPSP·가중 · 2차 전령(cAMP) · 친수성 vs 친유성 호르몬
5	Central Nervous System	구심/원심/사이신경 · 교세포 4종 · 뇌척수액·BBB · 뇌엽 기능 · 기저핵(파킨슨) · 시상/시상하부 · 변연계 · 기억(LTP, 습관화/민감화) · 소뇌 · 뇌간 · 척수·반사궁
6	PNS: Afferent & Special Senses	수용기 종류·수용기전위 · 긴장성/위상성 · 통증 섬유(Aδ vs C) · 눈(조절·광수용기 과분극) · 귀(Corti 기관, 반고리관/이석) · 미각·후각
7	PNS: Efferent Division	교감 vs 부교감(신경절 전/후 길이, NT, 수용체) · 이중 신배 · 부신수질 · 체성신경 = 최종 공통 경로 · NMJ 9단계 · 종판전위 · AChE

슬라이드 자체의 오류 — 교재 기준으로 외우기

- 5장 슬라이드 10 「Three functional classes of neurons」: **Interneurons와 Efferent neurons의 설명이 서로 뒤바뀌어** 있다. 올바른 정의: **Interneuron = CNS 안에서 구심 정보를 통합하고 원심 반응을 만드는 뉴런 / Efferent neuron = CNS의 명령을 근육·샘으로 전달하는 뉴런**.
- 7장 슬라이드 37 「Skeletal muscle is innervated by PNS」 → 정확히는 **somatic nervous system**(체성신경계, PNS의 원심성 일부).
- 7장 슬라이드 50 「acetylcholinerase」 → **acetylcholinesterase (AChE)**.

CHAPTER 1

Introduction to Physiology and Homeostasis

생리학 개론과 항상성

한 줄 요약

몸은 화학 → 세포 → 조직 → 장기 → 계통 → 개체로 쌓여 있고, 모든 계통은 결국 세포를 둘러싼 ECF를 일정하게 유지(항상성)하려고 일한다. 그 조절의 기본 도구가 음성 되먹임이다.

핵심 키워드

Physiology vs Anatomy · Levels of organization · 4 primary tissues · ICF / ECF · Interstitial fluid · Plasma · 11 body systems · Intrinsic / Extrinsic control · Negative / Positive feedback · Feedforward

이 장의 흐름

1. **1.1** 생리학 = 기능, 해부학 = 구조 → 뗄 수 없다
2. **1.2** 구성 단계 6단계 · 기본 기능 vs 특수 기능 · 4대 조직
3. **1.3** 항상성: 내부 환경(ECF)을 일정하게 · 11개 계통의 역할
4. **1.4** 항상성 조절계: 감지→통합→조정 · 음성/양성 되먹임 · 전향 조절

S1 생리학이란? — 구조와 기능은 한 몸

Physiology & anatomy

Physiology = 살아있는 몸의 기능(function)과 그 밑에 깔린 **기전(mechanism)**을 공부.

Anatomy = 몸의 구조(structure)를 공부.

→ Structure and function are inseparable. 구조가 기능을 결정한다.

예) 치아 법랑질(가장 단단 → 씹기), 무릎 연골(완충), 폐포(얇은 벽 → 기체 교환), 심장 판막(모양 → 한 방향 흐름)

시험 포인트 — 정의 문장 그대로

- **Homeostasis**: self-regulating process by which biological systems maintain internal stability while adjusting to changing external conditions.
- "생리학은 *왜*보다 *어떻게*(how)를 묻는 학문" — mechanistic approach

S2 몸의 구성 단계 6층

Levels of organization

Chemical → Cellular → Tissue → Organ → Body system → Organism

단계	핵심 내용
Chemical 화학	원자: 주로 **O, C, H, N** · 생체 고분자: 단백질, 탄수화물, 지방, 핵산(DNA)
Cellular 세포	생명의 기본 단위(basic unit of life) · 약 **200종**으로 분화 · 기본 기능 + 특수 기능
Tissue 조직	구조·특수화가 비슷한 세포 집단 → **4대 기본 조직**
Organ 장기	2종류 이상의 기본 조직이 모여 특정 기능 수행 (위, 심장, 뇌, 폐, 간, 신장...)
Body system 계통	관련 기능을 하는 장기들의 모음 · **11개 계통** · 서로 고립되어 작동하지 않음

Organism 개체	계통들이 하나로 묶인 몸 — 성장·생식·대사·자극 반응 가능

세포 기능 2종 — 비교가 단골

Basic (모든 세포 공통)	Specialized (세포마다 고유)
음식·O_2 획득, 에너지 생성 반응, 노폐물 제거, 단백질·세포성분 합성, 세포 내 물질 이동, 환경에 반응, 생식(번식) 등	소화샘 세포 → 소화효소 분비 신장 세포 → 필요한 것 보존·불필요한 것 배설 근육 세포 → 수축 신경 세포 → 전기 신호 전달

기본 기능 = 세포 자신의 생존, 특수 기능 + 세포 간 소통 = 몸 전체의 생존

4대 기본 조직 (Four primary tissues) — "근·신·상·결"

조직	한 마디
Epithelial 상피	장벽·교환 (피부 표면, 장 점막) + **샘(gland)**: 외분비(관→체외, 땀·침) / 내분비(관 없이 혈액으로 → 호르몬)
Connective 결합	연결·지지·고정, **세포외기질(ECM)이 풍부** — 뼈, 혈액, 힘줄, 연골
Muscle 근육	수축 → 움직임 (골격근·심장근·평활근)
Nervous 신경	전기 신호 개시·전달 → 소통 (뇌, **척수**)

척수는 결합조직이 아니라 신경조직! (혈액은 결합조직!)

함정

- "생식(reproducing)"은 기본 기능 목록에 있지만 **신경세포·근육세포는 성숙 후 분열하지 않는다** → TB에서 "모든 세포가 하는 것이 아닌 것" 정답이 e. reproducing.
- 특수 기능은 대개 기본 기능의 **변형/정교화** (근수축 = 세포 내 이동의 극대화) → True

S3 항상성 — 세포가 사는 "내부 바다"를 지켜라

Homeostasis & body fluids

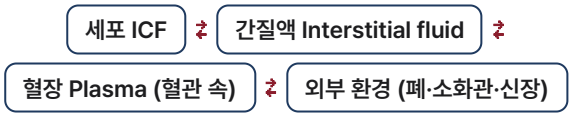
Homeostasis = 바깥(external) 환경이 변해도 내부 환경(internal environment)을 안정되게 유지하는 것. 완전히 고정이 아니라 **좁은 범위 안의 동적 평형(dynamic steady state)**.

- **External environment**: 생물이 사는 주변 환경
- **Internal environment** = 세포를 둘러싼 액체 = ECF (세포가 생명 유지 교환을 하는 곳)

체액	위치
ICF intracellular fluid	모든 세포 **안** (체액의 약 2/3)
ECF extracellular fluid	세포 **밖** (약 1/3) = **Interstitial fluid(간질액, 약 80%)** + **Plasma(혈장, 약 20%)**

함정

- 항상성으로 지키는 대상은 **ECF(내부 환경)**이지 ICF가 아니다.
- 간질액 = 세포를 직접 적시고 영양을 주는 액체 / 혈장 = 혈액의 액체 부분.



세포는 간질액과, 간질액은 혈장과, 혈장은 장기를 통해 외부와 교환

항상성으로 조절되는 7가지 요소

- 영양소 농도 · O_2/CO_2 농도 · 노폐물 농도
- pH · 물·염분·전해질 농도
- 부피(volume)와 압력(pressure) · 체온(temperature)

S4 11개 신체 계통 — 각자 항상성에 기여

Body systems

계통	구성	항상성 기여 (키워드)
Circulatory 순환	심장·혈관·혈액	운반(transport) — 몸 곳곳으로 물질 이동
Digestive 소화	입·식도·위·장	음식 → 작은 영양 분자로 분해·흡수 (영양·물·전해질 획득)
Respiratory 호흡	폐·기도	O_2 획득, CO_2 배출 (→ pH 조절에도 기여)
Urinary 비뇨	신장 등	혈장의 과잉 물·염·산·전해질을 소변으로 제거
Skeletal 골격	뼈·관절	지지·보호, **Ca^{2+} 저장고**, 움직임, **골수 = 모든 혈구의 근원**
Muscular 근육	골격근	뼈를 움직임, **열 생성 → 체온 유지**
Integumentary 외피	피부	바깥 보호막, **체온 조절**(땀)
Immune 면역	백혈구·림프기관	침입자·암세포 방어, 손상 세포 교체 도움
Nervous 신경	뇌·척수·신경·감각기	빠른(swift) 반응 조절·조정 — 전기 신호
Endocrine 내분비	호르몬 분비샘	지속(duration)이 필요한 활동 조절 — 성장 등
Reproductive 생식	생식샘	종족 보존 — 항상성에 필수 아님!

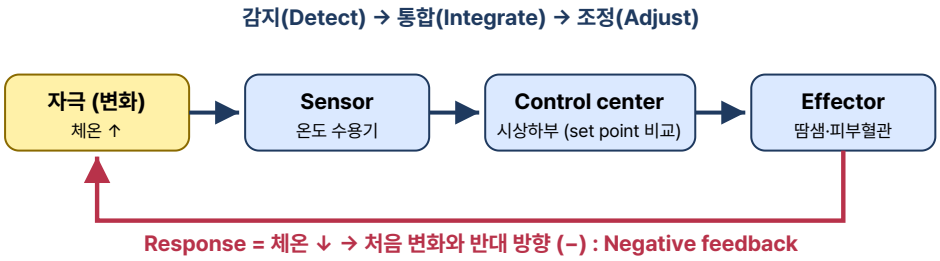
단골 함정

- "Reproductive system is essential for homeostasis" → **False**. 종족 유지에 필수일 뿐.
- 신경계 = speed, 내분비계 = duration. 두 계통이 **주된 조절 계통(two major regulatory systems)**.

S5 항상성 조절계와 되먹임

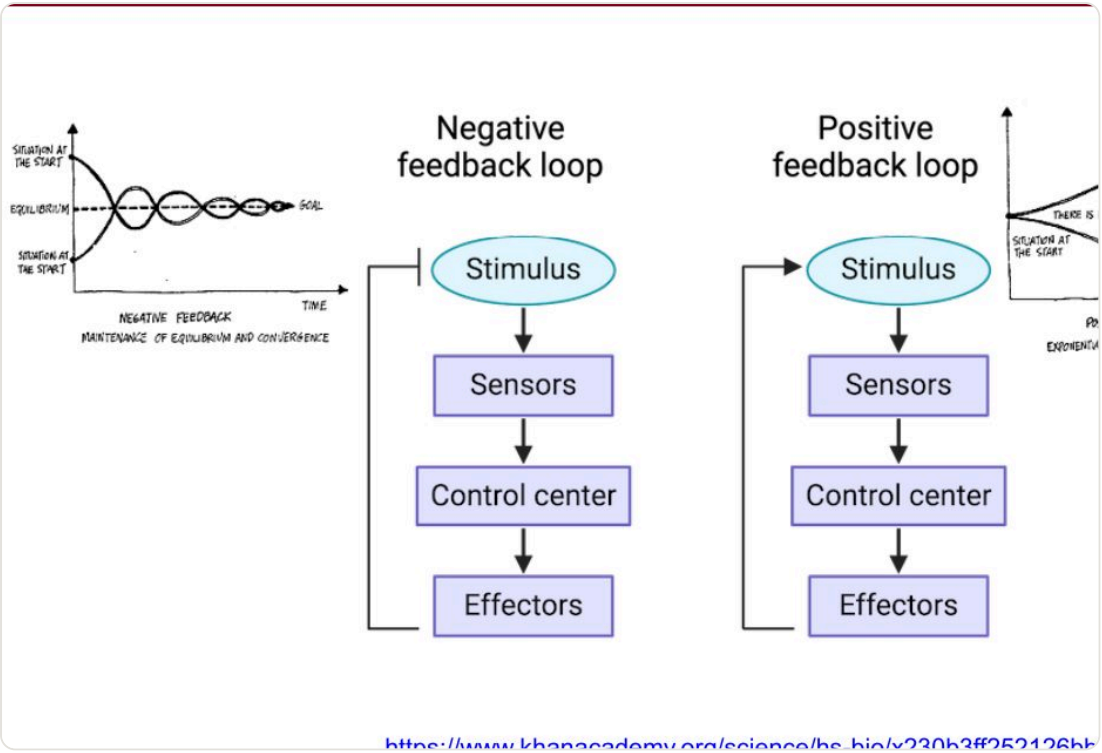
Homeostatic control systems

Homeostatic control system = 내부 환경의 한 요소를 최적 수준으로 유지하는 몸 구성요소의 연결망. 반드시 ① **정상에서 벗어남을 감지(detect)** ② **다른 정보와 통합(integrate)** ③ **정상으로 되돌리는 조정(adjust)**을 해야 한다.



조절 종류	정의
Intrinsic (local) 내인성	장기 **안에서** 스스로 국소 조절 (예: 운동 중 근육의 O_2↓ → 그 근육 혈관 확장)
Extrinsic (systemic) 외인성	장기 **밖에서** 시작해 장기 활동을 바꿈 — 신경계 또는 내분비계가 담당 → 여러 장기를 한꺼번에 조정 가능

되먹임	방향	예
Negative	처음 변화와 반대 방향 → 변화 상쇄. **가장 흔함**, 항상성 유지의 주역	실내 온도 조절기, 체온, 혈압
Positive	처음 변화와 같은 방향으로 증폭. 드묾, 특정 상황에서 중요	**출산(childbirth)** — 옥시토신↔자궁 수축, 혈액 응고
Feedforward	변화가 일어나기 전에 예측해 미리 반응	먹기 전 소화 준비(침), 달리기 전 에너지 생산↑



교재 그림: 음성 되먹임(평형으로 수렴) vs 양성 되먹임(한 방향으로 계속 증폭)

함정 모음

- 되먹임은 "변화의 결과(output)가 다시 입력을 조절"하는 것. 음성 = **원래 자극을 없애는 쪽**.
- 양성 되먹임은 스스로 멈추지 않으므로 **외부 사건(예: 아기 분만)**이 끝내야 고리가 멈춘다.
- Feedforward는 "되먹임"이 아니다 — 변화가 생기기 **전**.
- 항상성 이상 → 질병(disease), 심하면 사망.

✍️ 영어 답안에 그대로 쓰는 문장

- Negative feedback opposes an initial change; the response drives the controlled variable in the opposite direction of the initial change.
- In positive feedback, the output enhances or amplifies a change so that the controlled variable continues to move in the direction of the initial change (e.g., childbirth).
- Feedforward mechanisms initiate responses in anticipation of a change.
- Intrinsic controls are inherent to an organ, whereas extrinsic controls are initiated outside an organ by the nervous or endocrine system.

CHAPTER 1 · 개념문제

영어 문제 → 한글 번역 → 풀이 칸 → 정답 · 해설 순서. 정답을 가리고 먼저 풀어보세요.

Q1 True / False

1.2 Levels

Organs are composed of two or more types of primary tissue organized to perform particular functions. **(True / False)**

> 장기는 특정 기능을 수행하도록 조직된 두 종류 이상의 기본 조직으로 구성된다.

풀이

정답 **True (참)**

장기 = 여러 **조직**의 조합(위: 상피+결합+근육+신경). 조직 = 비슷한 **세포**의 모임. "조직 → 장기" 순서를 거꾸로 낸 문제에 주의.

Q2 True / False

1.3 ECF

The internal environment that the body homeostatically maintains is the intracellular fluid. **(True / False)**

> 몸이 항상성으로 유지하는 내부 환경은 세포내액이다.

풀이

정답 **False (거짓)**

고쳐 쓰기 The internal environment is the extracellular fluid (ECF), which consists of plasma and interstitial fluid.

내부 환경 = 세포를 둘러싼 **세포외액(ECF)** — 세포는 이 액체와 물질을 주고받으며 산다. ICF는 세포 자신이 조절.

Q3 True / False

1.4 Feedback

Positive feedback is the most common homeostatic mechanism because it rapidly restores a variable to its set point. **(True / False)**

> 양성 되먹임은 변수를 빠르게 설정값으로 되돌리기 때문에 가장 흔한 항상성 기전이다.

풀이

정답 **False (거짓)**

고쳐 쓰기 Negative feedback is the most common; positive feedback amplifies the change and is less common.

설정값으로 "되돌리는" 것은 **음성 되먹임**. 양성 되먹임은 변화를 **증폭**하므로 덜 흔하고, 출산처럼 특수한 상황에서만 쓰인다.

Q4 True / False

1.3 Systems

The reproductive system is not essential for homeostasis, but it is essential for perpetuation of the species. **(True / False)**

> 생식계는 항상성에 필수적이지 않지만 종족 보존에는 필수적이다.

풀이

정답 **True (참)**

11개 계통 중 유일하게 항상성 유지에 기여하지 않는 계통. 단골 T/F!

Q5 Multiple Choice · 1개

1.2 Tissues

Which of the following is NOT a type of connective tissue?

> 다음 중 결합조직이 아닌 것은?

1. bone 뼈
2. blood 혈액
3. the spinal cord 척수
4. tendons 힘줄
5. cartilage 연골

풀이

정답 **3**

척수 = **신경조직**(뇌와 함께 CNS). 결합조직은 ECM이 풍부한 조직: 뼈·혈액(혈장이 ECM 역할)·힘줄·연골.

Q6 Multiple Choice · 1개

1.2 Cell functions

Which of the following activities is NOT carried out by every cell in the body?

> 다음 중 몸의 모든 세포가 수행하는 활동이 아닌 것은?

1. obtaining O_2 and nutrients O_2·영양분 획득
2. performing energy-generating chemical reactions 에너지 생성 화학반응
3. eliminating wastes 노폐물 제거
4. synthesizing proteins 단백질 합성
5. reproducing (cell division) 생식(세포 분열)

풀이

정답 **5**

성숙한 **신경세포·근육세포는 분열하지 않는다** → 모든 세포의 공통 기능이 아님. 나머지 넷은 생존에 꼭 필요한 기본 기능.

Q7 Multiple Choice · 2개

1.4 Feedback

Which TWO of the following are examples of mechanisms that do not work by negative feedback? **(Choose two.)**

다음 중 음성 되먹임으로 작동하지 않는 기전의 예 두 가지를 고르시오.

1. Uterine contractions intensifying during childbirth 출산 중 점점 강해지는 자궁 수축
2. Sweating when body temperature rises 체온 상승 시 땀 분비
3. Salivation and gastric secretion at the sight of food before eating 먹기 전 음식을 보고 침·위액 분비
4. Shivering when body temperature falls 체온 하강 시 떨림
5. A thermostat turning off the furnace when room temperature rises 실온이 오르면 보일러를 끄는 온도조절기

풀이

정답 **1, 3**

1 = **양성 되먹임**(수축 → 옥시토신 ↑ → 더 강한 수축). 3 = **전향 조절(feedforward)** — 변화 전에 미리 반응. 나머지 2·4·5는 처음 변화를 되돌리는 음성 되먹임.

Q8 Multiple Choice · 1개

1.3 Systems

Which body system is matched INCORRECTLY with its homeostatic function?

항상성 기능과 잘못 짝지어진 계통은?

1. Skeletal system — storage reservoir for calcium 골격계 — 칼슘 저장고
2. Muscular system — generates heat to maintain body temperature 근육계 — 열 생성으로 체온 유지
3. Endocrine system — controls activities that require swift responses 내분비계 — 빠른 반응이 필요한 활동 조절
4. Respiratory system — eliminates CO_2 호흡계 — CO_2 배출
5. Circulatory system — transports materials 순환계 — 물질 운반

풀이

정답 **3**

빠른(swift) 반응 = **신경계**. 내분비계는 **지속(duration)**이 필요한 활동(성장, 대사)을 조절. "speed vs duration" 대비를 기억!

Q9 Short Answer

1.3 ECF

Name the two components of the extracellular fluid.

세포외액의 두 구성 성분을 쓰시오.

풀이

정답 **Interstitial fluid and plasma**

간질액(세포 사이·주위 액체, ECF의 약 80%) + 혈장(혈액의 액체 부분, 약 20%).

Q10 Short Answer — 1.4 Control

_____ controls are inherent to an organ, whereas _____ controls are regulatory mechanisms initiated outside an organ that alter the activity of the organ.

> ___ 조절은 장기에 내재된 것이고, ___ 조절은 장기 밖에서 시작되어 장기 활동을 바꾸는 조절 기전이다.

풀이

정답 **Intrinsic (local); extrinsic (systemic)**

외인성 조절은 **신경계·내분비계**를 통해 일어나며, 여러 장기를 동시에 조정할 수 있다는 장점이 있다.

Q11 Short Answer — 1.2 Tissues

List the four primary tissue types.

> 4대 기본 조직을 쓰시오.

풀이

정답 **Epithelial, connective, muscle, nervous tissue**

"근·신·상·결". 상피 = 장벽·교환·샘 / 결합 = 지지·연결(ECM 풍부) / 근육 = 수축 / 신경 = 전기 신호.

Q12 Essay — 1.4 Feedback

Compare negative feedback and positive feedback, giving one physiological example of each. Then explain how feedforward differs from both.

> 음성 되먹임과 양성 되먹임을 각각 생리적 예와 함께 비교하고, 전향 조절이 둘과 어떻게 다른지 설명하시오.

풀이

모범답안

Negative feedback opposes the initial change: a change in a controlled variable triggers a response that drives the variable in the **opposite** direction, restoring it toward the set point (e.g., when body temperature rises, sweating and skin vasodilation lower it). It is the most common homeostatic mechanism. Positive feedback amplifies the initial change so that the variable keeps moving in the **same** direction (e.g., during childbirth, uterine contractions increase oxytocin release, which further strengthens contractions until delivery ends the loop). It is less common. Feedforward differs from both because it initiates responses **in anticipation of** a change, before the variable is actually disturbed (e.g., digestive secretions before eating).

채점 포인트 3개: ① 방향(반대 vs 같은) ② 예시 각 1개 ③ feedforward = **예측(anticipation)**, 변화 전에 반응. 문장 3~5개면 충분.

Q13 Essay

1.3 Homeostasis

Define homeostasis and explain why the extracellular fluid must be kept stable for cells to survive. List at least four factors that are homeostatically regulated.

> 항상성을 정의하고, 세포가 살기 위해 왜 세포외액이 안정적으로 유지되어야 하는지 설명하시오. 항상성으로 조절되는 요소를 4가지 이상 쓰시오.

풀이

모범답안

Homeostasis is the maintenance of a relatively stable internal environment despite changes in the external environment. The internal environment is the extracellular fluid (plasma and interstitial fluid) that surrounds the cells. Cells exchange nutrients, O_2, CO_2, and wastes with the ECF, so the composition of the ECF must stay within a narrow range for cells to perform their life-sustaining activities. Regulated factors include concentrations of nutrients, O_2 and CO_2, waste products, pH, water/salt/electrolytes, volume and pressure, and temperature.

"Cells → ECF와 교환 → ECF가 일정해야 세포 생존 → 세포가 살아야 몸 전체 생존" 의 **순환 고리**(교재 Fig. 1-7)를 쓰면 만점.

CHAPTER 2

Cell Physiology

세포 생리학

한 줄 요약

세포는 작은 공장이다. 핵(설계도) → RER(생산) → SER(포장·발송) → 골지(가공·분류) → 분비소포(출하), 리소좀(쓰레기 분해), 퍼옥시좀(독성 해독), 미토콘드리아(발전소), 세포골격(뼈대와 근육).

핵심 키워드

Cytoplasm vs Cytosol · Segregated synthesis · Rough / Smooth ER · Ubiquitin–proteasome · Golgi · COPI · Exocytosis · Pinocytosis · RME · Phagocytosis · Lysosome (hydrolytic) · Peroxisome (catalase) · Mitochondria · ATP · Inclusions · Microtubule · Microfilament · IF

이 장의 흐름

1. **2.1** 세포설 — 세포는 생명의 최소 단위
2. **2.2** 세포 = 세포막 + 핵 + 세포질(세포기관+세포골격+세포액)
3. **2.3** ER과 분리된 합성 · 잘못 접힌 단백질 → 유비퀴틴-프로테아좀
4. **2.4** 골지 → 분비소포 → 세포외유출
5. **2.5** 리소좀과 세포내유입 3가지
6. **2.6** 퍼옥시좀: H_2O_2 생성·분해, 해독
7. **2.7** 미토콘드리아: 해당→피루브산 산화→TCA→산화적 인산화
8. **2.9–2.10** 세포액(중간대사·봉입체) · 세포골격 3종

S1 세포설과 세포의 큰 구획

Cell theory & overview

Cell theory (교재 Table 2-1) 핵심 3문장

- The cell is the **smallest structural and functional unit** capable of carrying out life processes.
- The functional activities of each cell depend on its specific structural properties.
- **All new cells arise only from preexisting cells.**

Cytoplasm vs Cytosol — 매번 나오는 구분

- **Cytoplasm(세포질)** = 핵을 뺀 세포 내부 전부 (organelles + cytoskeleton + cytosol)
- **Cytosol(세포액)** = 그중 세포기관을 둘러싼 물 기반 젤리 액체만
- 즉 cytosol ⊂ cytoplasm

구획	내용
Plasma membrane	세포 경계, 선택적 투과 (3장)
Nucleus	**DNA** 보관 → 단백질 합성의 설계도. 개념: RNA의 역할, genome(유전체)/proteome(단백체), epigenetics, lipidome

막 있는 세포기관	막 없는 구조
ER, Golgi, lysosome, peroxisome, mitochondria (이중막), 핵(이중막)	ribosome, cytoskeleton, **inclusions(봉입체)**, proteasome

Cytoplasm	핵을 제외한 세포 내부 전체 = **세포기관 + 세포골격 + 세포액**

S2 단백질 공장 라인 — ER과 골지

ER, segregated synthesis, Golgi

핵 DNA → mRNA → RER 리보솜 (번역·ER 내강으로) → SER (수송소포 포장) → Golgi (가공·분류) → 분비소포 → Exocytosis

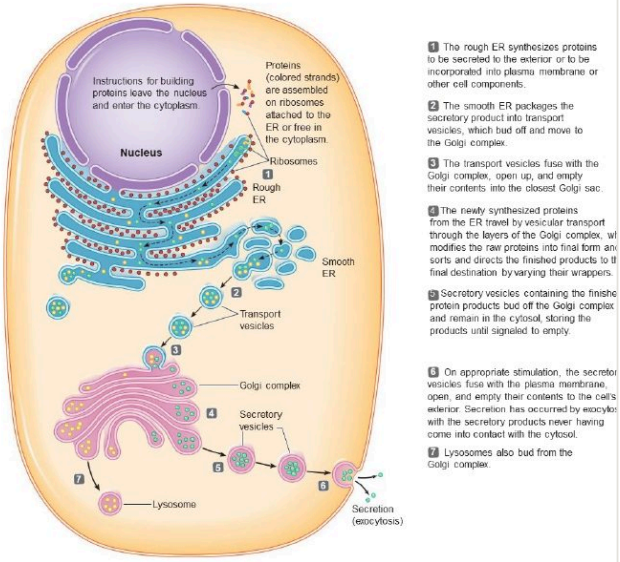
구조	하는 일
Rough ER (리보솜 부착)	분비 단백질 + 막 단백질 합성 (ER 내강으로 들어감)
Smooth ER	새 단백질을 수송소포(transport vesicle)에 포장 → 골지로 / 지질 합성
Golgi complex	납작한 막주머니 더미, **서로 연결되지 않음**(ER과 다름) · 주머니 사이 이동 = **COPI**(막을 휘게 하는 코트 단백질)가 만든 소포 · 분비세포에서 **세포외유출용 단백질 포장**

Segregated synthesis (분리된 합성)

단백질 생산 장소를 **공간적으로 분리**:

- **세포액의 자유 리보솜** → 세포 안에서 쓸 단백질
- **ER 부착 리보솜** → 분비 단백질과 막 단백질

왜? 분비될 단백질(예: 소화효소)이 세포 안에서 작동하면 세포를 망가뜨리니까 → 막 안에 가둬서 이동.



ER → 골지 → 분비소포 → 세포외유출 경로 (Sherwood Fig. 2-3)

불량 단백질 처리

- 잘못 접힌(misfolded) 단백질 → **ubiquitin**이 꼬리표를 붙임 → **proteasome**이 분해 = ubiquitin–proteasome pathway
- 리소좀이 아니다! (리소좀 = 세포 밖에서 들어온 것·낡은 세포기관)

S3 세포외유출 vs 세포내유입

Exocytosis & endocytosis

Secretion(분비) = 세포가 만든 산물을 적절한 자극에 반응해 ECF로 내보내는 것. 전문 분비세포: **내분비세포(호르몬)**, **소화샘 세포(소화효소)**.

- 분비소포는 골지에서 떨어져 나와(bud off) 저장 → 신호 오면 **세포막과 융합 → 내용물 방출** = Exocytosis (분비의 주된 기전)
- 분비소포는 **세포막에만** 결합(도킹 표지 덕분), 다른 세포기관 막에는 붙지 않는다
- 세포막 면적 일정 유지: **endocytosis 속도 = exocytosis 속도**

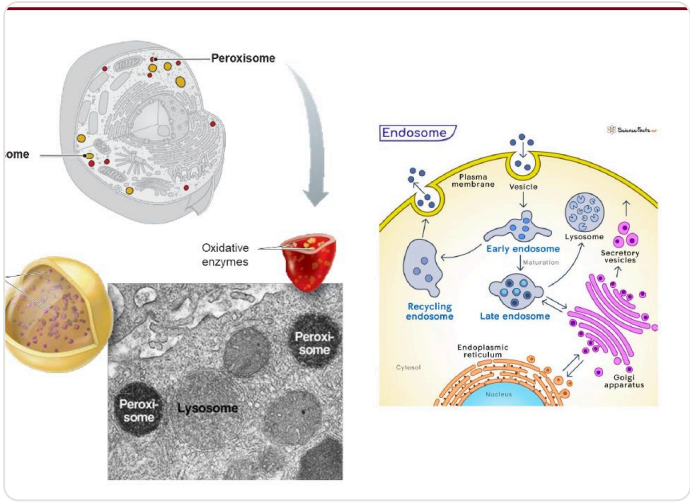
Endocytosis 종류	무엇을	특징
Pinocytosis "세포가 마시기"	ECF 방울	비선택적
Receptor-mediated	특정 큰 분자 (LDL-콜레스테롤, 철 등)	선택적 — 수용체 **+clathrin** 피복 소낭
Phagocytosis "세포가 먹기"	큰 입자 (세균, 세포 잔해)	위족(pseudopod)으로 감쌈 → 식포 → 리소좀과 융합

Endosome = 세포내유입된 물질의 중앙 분류소(sorting station) — 재활용할 것은 막으로, 분해할 것은 리소좀으로.

S4 리소좀 vs 퍼옥시좀 — "청소부" 두 형제

Lysosomes & peroxisomes

	Lysosome 리소좀	Peroxisome 퍼옥시좀
효소	가수분해효소(hydrolytic enzymes) — 산성 환경	산화효소(oxidases) + 카탈레이스(catalase)
하는 일	식세포작용·세포내유입으로 들어온 물질 분해, **낡은 세포 기관 제거(autophagy)**	O_2로 유기분자에서 H를 떼어내 **H_2O_2 생성** → 독성 폐기물 해독 (예: 간·신장에서 알코올 일부)
H_2O_2	—	**만들고(oxidase) 바로 분해(catalase)**: $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$
크기	퍼옥시좀이 리소좀보다 **작다** (교수님 예시 보기 "lysosomes are smaller than peroxisomes" = 오답)	



리소좀·퍼옥시좀과 세포내유입-엔도좀 경로

교수님 예시문제 오답 보기 분석

- "leave the cell via exocytosis" × — 리소좀 효소는 세포 안에서 일함
- "contain catalases" × — 그건 퍼옥시좀
- "are involved in ATP synthesis" × — 그건 미토콘드리아

S5 미토콘드리아 — ATP 발전소

Mitochondria & ATP production

이중막. **내막이 접혀 크리스타(cristae)**를 형성 → 표면적 ↑. 내부 액체 = **matrix(기질)**. 음식 에너지를 세포가 쓸 수 있는 형태(**ATP**)로 변환 = 세포 호흡(cellular respiration).

단계	장소	요점
① Glycolysis 해당	Cytosol	포도당 → 피루브산 2개, ATP 2 (O_2 불필요)
② Pyruvate oxidation	Mitochondrial matrix	피루브산 → 아세틸 CoA (+CO_2)
③ Citric acid cycle (TCA)	Matrix	CO_2 방출, NADH·$FADH_2$(H 운반체) 생성, ATP 소량
④ Oxidative phosphorylation	Inner membrane (cristae)	전자전달계 + ATP 합성효소 · **O_2가 최종 전자수용체 → H_2O** · ATP 대부분 생성

무산소(anaerobic): 포도당 1개 → ATP 2 · 유산소(aerobic): 약 32 ATP. 뇌는 무산소로 ATP를 못 만든다(5장)!

Uncontrolled vs controlled oxidation

- **Uncontrolled (불에 태움)**: 에너지가 한 번에 폭발적으로 **열**로 방출 → 쓸 수 있는 에너지 0
- **Controlled (몸 안)**: 주로 미토콘드리아 전자전달계에서 단계적으로 → 일부는 **ATP**(움직임·생합성·수송에 사용), 나머지는 **열**(체온 유지) → 과잉 열은 환경으로

교수님 "Points to think" 정답

- **Q. 세포 생존에 필수인 기본 기능?** → 영양·O_2 획득, 에너지 생성 반응, 노폐물 제거, 단백질 합성, 물질 이동, 환경 반응, (생식)
- **Q. 항상성에 기여하는 특수 기능 예?** → 소화샘의 효소 분비, 신장의 선택적 보존/배설, 근수축, 신경 신호
- **Q. 세포호흡 단계와 장소?** → 해당(세포액), 피루브산 산화·TCA(기질), 산화적 인산화(내막)

S6 세포액과 세포골격

Cytosol & cytoskeleton

Cytosol(세포 젤)의 세 가지 일:

- **중간대사(intermediary metabolism)**의 효소적 조절
- **리보솜 단백질 합성** (세포 내용 단백질)
- **저장**: 지방·글리코겐·분비소포 = inclusions(봉입체) — 막으로 둘러싸이지 않은 일시적 저장 덩어리, 세포 종류·상황에 따라 있거나 없음 (지방세포의 지방방울, 간·근육의 글리코겐)

세포골격	재료	역할 (키워드)
Microtubules 미세소관 (가장 굵음)	tubulin	비대칭 세포 모양 유지, 복잡한 이동: 축삭 수송 (axonal transport), 섬모·편모, 방추사(세포분열)
Microfilaments 미세섬유 (가장 가늚)	actin (+myosin)	수축 시스템(근수축, 아메바운동), **기계적 보강재 (stiffener)** — 미세융모
Intermediate filaments 중간섬유	keratin, neurofilament	기계적 스트레스를 받는 부위 — 피부, 축삭

세포골격 = 세포 모양·강성·공간 배치 결정 + **기계적 소통 시스템** + 세포 내 수송 방향 결정.

암기법

"관-모양·이동 / 섬-수축 / 중-버팀" · 굵기: 미세소관 > 중간섬유 > 미세섬유

✍ 영어 답안에 그대로 쓰는 문장

- Transport vesicles carry newly synthesized secretory proteins from the smooth ER to the Golgi complex, which modifies, sorts, and packages them into secretory vesicles released by exocytosis.
- Lysosomes contain hydrolytic enzymes that digest material brought into the cell by endocytosis and remove worn-out organelles.
- Peroxisomes contain oxidases that produce hydrogen peroxide while detoxifying wastes, and catalase that degrades the hydrogen peroxide.
- Glycolysis occurs in the cytosol; pyruvate oxidation and the citric acid cycle occur in the mitochondrial matrix; oxidative phosphorylation occurs at the inner mitochondrial membrane (cristae).

CHAPTER 2 · 개념문제

영어 문제 → 한글 번역 → 풀이 칸 → 정답 · 해설 순서. 정답을 가리고 먼저 풀어보세요.

Q1 Multiple Choice · 1개

2.3 ER → Golgi · 교수님 예시

Transport vesicles carry secretory proteins from the smooth ER to ____.

> 수송소포는 분비 단백질을 활면소포체에서 ___(으)로 운반한다.

1. the Golgi complex 골지 복합체
2. lysosomes 리소좀
3. secretory vesicles 분비소포
4. the nucleus 핵
5. the plasma membrane 세포막

풀이

정답 1

공장 라인 순서: RER(합성) → SER(포장) → **Golgi(가공·분류)** → 분비소포 → 세포막. 분비소포는 골지에서 만들어지므로 3번은 "다음 다음" 단계.

Q2 Multiple Choice · 1개

2.5 Lysosomes · 교수님 예시

Lysosomes ____.

> 리소좀은 ___.

1. contain hydrolytic enzymes 가수분해효소를 함유한다
2. leave the cell via exocytosis 세포외유출로 세포를 떠난다
3. are smaller than peroxisomes 퍼옥시좀보다 작다
4. contain catalases 카탈레이스를 함유한다
5. are involved in ATP synthesis ATP 합성에 관여한다

풀이

정답 1

리소좀 = 가수분해효소 주머니. catalase는 퍼옥시좀, ATP 합성은 미토콘드리아, 크기는 리소좀이 더 큼.

Q3 True / False

2.2 Cytosol

The cytosol includes all of the organelles, the cytoskeleton, and the intracellular fluid outside the nucleus. **(True / False)**

> 세포액(cytosol)은 핵 밖의 모든 세포기관, 세포골격, 세포내 액체를 포함한다.

풀이

정답 **False (거짓)**

고쳐 쓰기 The cytoplasm includes organelles, cytoskeleton, and cytosol; the cytosol is only the gel-like fluid surrounding the organelles.

그 정의는 **cytoplasm**. cytosol은 세포기관을 둘러싼 **젤 같은 액체 부분만**.

Q4 True / False

2.3 ER

Proteins destined for secretion or for insertion into the plasma membrane are synthesized by ribosomes bound to the rough ER. **(True / False)**

> 분비되거나 세포막에 삽입될 단백질은 조면소포체에 부착된 리보솜이 합성한다.

풀이

정답 **True (참)**

분리된 합성(segregated synthesis). 세포 안에서 쓰일 단백질은 세포액의 **자유 리보솜**이 만든다.

Q5 True / False

2.3 Ubiquitin

Misfolded proteins in the ER are mainly destroyed by lysosomes. **(True / False)**

> ER의 잘못 접힌 단백질은 주로 리소좀에 의해 파괴된다.

풀이

정답 **False (거짓)**

고쳐 쓰기 Misfolded proteins are tagged by ubiquitin and destroyed by proteasomes (ubiquitin–proteasome pathway).

유비퀴틴 꼬리표 → **프로테아좀**에서 분해.

Q6 True / False

2.4 Golgi

Unlike the ER, the sacs of the Golgi complex are not physically continuous with one another; vesicles carry material between them. **(True / False)**

> ER과 달리 골지 주머니들은 서로 물리적으로 연결되어 있지 않으며, 소포가 그 사이로 물질을 운반한다.

풀이

정답 **True (참)**

주머니 사이 이동은 **COPI** 피복 소포가 담당.

Q7 True / False

2.7 Mitochondria

Glycolysis takes place in the mitochondrial matrix and requires O_2. **(True / False)**

> 해당 과정은 미토콘드리아 기질에서 일어나며 O_2를 필요로 한다.

풀이

정답 **False (거짓)**

고쳐 쓰기 Glycolysis takes place in the cytosol and does not require O_2.

해당은 **세포액(cytosol)**에서, **O_2 없이** 일어난다(그래서 무산소에서도 ATP 2개).

Q8 Multiple Choice · 2개

2.6 Peroxisome

Which TWO statements about peroxisomes are correct? **(Choose two.)**

> 퍼옥시좀에 대한 설명 중 옳은 것 두 개를 고르시오.

1. They contain oxidative enzymes that use O_2 to strip hydrogen from organic molecules. O_2를 이용해 유기분자에서 수소를 떼어내는 산화효소를 가진다.
2. They are the primary site of oxidative phosphorylation. 산화적 인산화의 주요 장소이다.
3. They contain catalase, which decomposes hydrogen peroxide. 과산화수소를 분해하는 카탈레이스를 가진다.
4. They engulf bacteria by phagocytosis. 식세포작용으로 세균을 삼킨다.
5. They are larger than lysosomes and contain hydrolytic enzymes. 리소좀보다 크고 가수분해효소를 가진다.

풀이

정답 **1, 3**

퍼옥시좀 = **산화효소(H_2O_2 생성) + 카탈레이스(H_2O_2 분해)** → 해독. 2 = 미토콘드리아, 4 = 백혈구 세포의 기능, 5 = 리소좀 특징을 섞은 오답.

Q9 Multiple Choice · 1개 — 2.3 Endocytosis

Selective uptake of specific large molecules such as LDL cholesterol into the cell occurs by ____.

> LDL 콜레스테롤 같은 특정 큰 분자를 선택적으로 세포 안으로 들이는 과정은 ___이다.

1. pinocytosis 음세포작용
2. phagocytosis 식세포작용
3. receptor-mediated endocytosis 수용체 매개 세포내유입
4. exocytosis 세포외유출
5. simple diffusion 단순 확산

풀이

정답 3

"선택적·특정 분자" = 수용체. pinocytosis는 비선택적(ECF를 통째로), phagocytosis는 큰 **입자**.

Q10 Multiple Choice · 1개 — 2.10 Cytoskeleton

Which cytoskeletal element is most important in regions of the cell subject to mechanical stress, such as skin cells?

> 피부세포처럼 기계적 스트레스를 받는 세포 부위에서 가장 중요한 세포골격은?

1. microtubules 미세소관
2. microfilaments 미세섬유
3. intermediate filaments 중간섬유
4. ribosomes 리보솜
5. cilia 섬모

풀이

정답 3

중간섬유(keratin) = 버팀줄. 미세소관 = 모양·이동, 미세섬유 = 수축·보강.

Q11 Multiple Choice · 2개 — 2.10 Cytoskeleton

Which TWO functions are performed by microtubules? **(Choose two.)**

> 미세소관이 수행하는 기능 두 가지를 고르시오.

1. Forming the mitotic spindle during cell division 세포분열 시 방추사 형성
2. Muscle contraction via actin–myosin interaction 액틴-마이오신 상호작용에 의한 근수축
3. Axonal transport of vesicles in neurons 뉴런의 축삭 소포 수송
4. Storing glycogen as inclusions 글리코겐을 봉입체로 저장
5. Forming the core of microvilli 미세융모의 심 형성

풀이

정답 1, 3

미세소관 = 복잡한 이동(방추사, 축삭 수송, 섬모·편모). 2·5 = 미세섬유(actin), 4 = 세포액의 봉입체.

Q12 Short Answer — 2.9 Inclusions

What are inclusions? Give one example.

> 봉입체란 무엇인가? 예를 하나 드시오.

풀이

정답 **Nonpermanent masses of stored material (not membrane-bound) in the cytosol, e.g., fat droplets or glycogen granules.**

"막이 없다 + 영구적이지 않다 + 세포 종류·상황에 따라 다르다" 세 가지 키워드.

Q13 Short Answer — 2.7 Respiration

In which part of the mitochondrion does oxidative phosphorylation occur, and what is the final electron acceptor?

> 산화적 인산화는 미토콘드리아의 어느 부위에서 일어나며, 최종 전자수용체는 무엇인가?

풀이

정답 **Inner mitochondrial membrane (cristae); O_2 (forming H_2O)**

전자전달계 단백질과 ATP synthase가 내막에 박혀 있다. 크리스타가 접힌 이유 = 표면적↑ → ATP↑.

Q14 Essay — 2.3–2.4 Secretion

Trace the pathway of a secretory protein, such as a digestive enzyme, from its synthesis to its release from the cell. Name each organelle involved.

> 소화효소와 같은 분비 단백질이 합성되어 세포 밖으로 방출될 때까지의 경로를 관여하는 세포기관 이름과 함께 서술하시오.

풀이

모범답안

The protein is synthesized by ribosomes attached to the **rough ER** and threaded into the ER lumen, where it folds. It moves to the **smooth ER**, which packages it into **transport vesicles**. These vesicles bud off and fuse with the **Golgi complex**, where the protein is modified, sorted, and concentrated as it passes through the Golgi sacs (moved by COPI-coated vesicles). The finished product is packaged into **secretory vesicles** that bud off from the Golgi and are stored until the cell receives an appropriate signal. Then the secretory vesicles fuse with the plasma membrane and release their contents into the ECF by **exocytosis**.

채점: RER → SER → transport vesicle → Golgi → secretory vesicle → exocytosis **6단계 순서**가 핵심. 왜 막 안에 가두는지(세포 자기 소화 방지) 한 줄 추가 시 가산점.

Q15 Essay

Describe the stages of cellular respiration and where each occurs. Why is controlled oxidation of nutrients in the body more useful than burning them?

> 세포 호흡의 단계와 각 단계가 일어나는 장소를 서술하시오. 영양소를 태우는 것보다 몸 안의 조절된 산화가 더 유용한 이유는?

풀이

모범답안

Cellular respiration includes glycolysis in the **cytosol**, which converts glucose into two pyruvate; pyruvate oxidation to acetyl CoA and the citric acid cycle in the **mitochondrial matrix**, which release CO_2 and generate hydrogen carriers (NADH, $FADH_2$); and oxidative phosphorylation at the **inner mitochondrial membrane (cristae)**, where the electron transport chain uses O_2 as the final electron acceptor and produces most of the ATP. Burning releases the energy rapidly and explosively as heat, so none is captured. In controlled oxidation, energy is released step by step, so part of it is captured as ATP for cellular work, and the rest becomes heat that helps maintain body temperature.

교수님 "Points to think" 3번 문제 그대로. 장소 4개 + ATP 대 열의 비교가 채점 포인트.

CHAPTER 3

The Plasma Membrane and Membrane Potential

세포막과 막전위

한 줄 요약

세포막은 지질 이중층(기름 벽) + 단백질(문). 기름에 녹는 것·작은 것은 그냥 통과, 이온·큰 것은 통로·운반체가 필요하고 오르막이면 ATP가 든다. 이 선택적 투과 + Na^+–K^+ 펌프 + K^+ 누출 → 안쪽이 음(−70 mV)인 **막전위**.

핵심 키워드

Fluid mosaic model · Cholesterol · Integral / Peripheral · Tight · Desmosome · Gap · Fick's law · Electrochemical gradient · Osmosis · Tonicity · Channel vs Carrier · Specificity · Saturation · Competition · Tm · Facilitated diffusion · Primary / Secondary active · Na^+–K^+ ATPase · Equilibrium potential · Nernst · RMP −70 mV

이 장의 흐름

1. **3.1** 막 구조(유동 모자이크)와 기능
2. **3.2** 세포 간 부착: ECM + 세포연접 3종
3. **3.3** 무엇이 통과하고 무엇이 못 하나
4. **3.4** 비보조 수송: 확산(화학·전기 기울기), 삼투, 장성
5. **3.5** 보조 수송: 운반체, 촉진확산, 1·2차 능동수송, 소포수송
6. **3.6** 막전위: 평형전위(E_K, E_{Na}) → 휴지막전위

S1 막 구조 — 유동 모자이크 모델

Fluid mosaic model

세포막 = 단백질이 박힌 유동성 지질 이중층 (지질 + 단백질 + 소량의 탄수화물). 가장 많은 지질 = **인지질(phospholipid)**.

- **인지질**: 극성 머리(친수성, 물 쪽) + 비극성 꼬리 2개(소수성, 안쪽) → 물속에서 저절로 이중층 형성
- **콜레스테롤**: 인지질 사이에 끼어 **지방산 꼬리가 뭉쳐 결정화되는 것을 막음** → 유동성과 안정성 동시에 조절
- **막단백질**: **Integral**(내재; 한 층에만 = monotopic, 관통 = polytopic) · **Transmembrane**(이중층 전체 관통) · **Peripheral**(표면에 비공유결합으로 붙음)
- **막 탄수화물**: 바깥면 당사슬 = **자기 인식 표지**, 세포 간 상호작용, 조직 성장 관여

구성	기능
Lipid bilayer	기본 구조 · 유동성 · 소수성 내부가 수용성 물질의 ICF↔ECF 이동을 막음
Membrane proteins	① **Channels** — 이온 통로
	② **Carriers** — 물질 운반
	③ **Docking-marker acceptors** — 분비소포 도킹
	④ **Receptors** — 화학 전령 결합
	⑤ **Cell adhesion molecules (CAMs)** — 세포끼리 붙잡기
Carbohydrates	자기 인식(self-recognition), 세포 간 상호작용

막단백질 5가지 = "통·운·도·수·접"

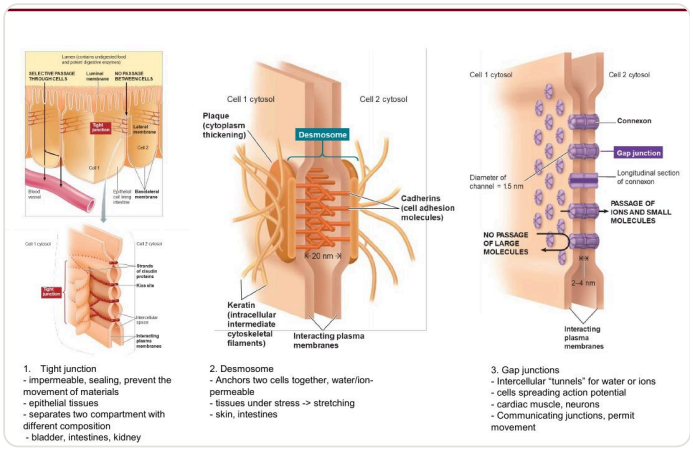
통로·운반체·도킹 수용체·수용체·접착분자

S2 세포 간 부착 — ECM과 세포연접 3종

Cell-to-cell adhesions

ECM(세포외기질) = 세포를 묶는 "생물학적 접착제": **collagen**(인장 강도), **elastin**(탄성), **fibronectin**(세포를 기질에 고정). 일부 세포는 **특수 세포연접(specialized cell junctions)**으로 직접 연결.

연접	구조·기능	어디?
Tight junction 밀착연접	인접 세포막이 꽉 붙어 틈을 봉함 (impermeable) → 물질이 세포 **사이로** 못 지나감 → 조성이 다른 두 구획 분리, 물질은 세포를 **통과**해야 함	상피: 방광, 장, 신장
Desmosome 데스모솜	"점 리벳(spot rivet)" — 두 세포를 고정(anchor), 물·이온은 사이로 통과 가능(cadherin + 중간섬유)	늘어나는 조직: 피부, 장, 심장
Gap junction 간극연접	connexon이 만든 세포 사이 터널 → 이온·작은 분자 직접 이동 = **소통 연접**, 활동전위 퍼뜨림	심장근, 평활근, 뉴런(전기 시냅스)



세포연접 3종: 밀착연접 · 데스모솜 · 간극연접

한 단어 암기

Tight = 봉인(seal) · Desmosome = 리벳(anchor) · Gap = 터널(communicate)

S3 무엇이 막을 통과하나? + 확산

Membrane transport overview & diffusion

물질	통과?	방법
지용성·비극성 (O_2, CO_2, 지방산, 스테로이드)	✓	이중층을 그대로 통과 (simple diffusion)
작은 물 분자	✓	아쿠아포린 / 이중층
이온 (Na^+, K^+)	✗ 이중층	**통로 단백질(channel)**
크고 비지용성 (포도당, 아미노산)	✗	**운반체(carrier)** — 촉진확산/능동수송
아주 큰 것 (단백질, 세균)	✗	**소포 수송**(endo/exocytosis)

Passive force = 세포가 에너지 안 씀 (확산, 삼투, 촉진확산) · **Active force** = 세포가 **ATP** 사용 (능동수송, 소포수송)

- **Diffusion**: 분자가 무작위 운동으로 고르게 퍼짐 → 농도 기울기 **아래로(downhill)**
- **Net diffusion** = 반대 방향 두 확산의 차 (A→B 10, B→A 2 → 순 8) · 평형(dynamic equilibrium)에서도 분자 이동은 계속되지만 순 이동 = 0
- **Electrical gradient**: 전하 차이 → 양이온은 음전하 쪽으로 · 화학 + 전기 = electrochemical gradient

Fick's law — 확산 속도에 영향을 주는 5요인

속도 ↑ (비례)	속도 ↓ (반비례)
① 농도 기울기 ② 막 표면적 ③ 지질 용해도	④ 분자량(크기) ⑤ 거리(막 두께)

예: 폐포는 얇고(거리↓) 넓어서(표면적↑) 기체 교환이 빠름. 폐부종(거리↑) → 확산↓

S4 삼투와 장성 — 적혈구로 이해하기

Osmosis & tonicity

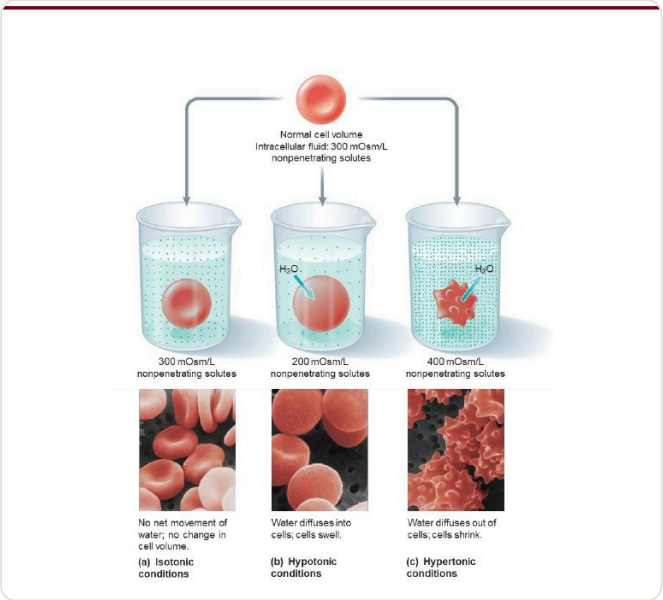
Osmosis = 물의 순확산 — 물은 **물 농도가 높은 쪽(= 용질 적은 쪽)에서 낮은 쪽(= 용질 많은 쪽)**으로. "물은 용질을 따라간다."

Tonicity = 세포 밖 용액의 비투과성 용질(nonpenetrating solutes) 농도가 세포 부피에 미치는 효과 → 세포가 그대로? 부풀어? 쪼그라들어?

용액	비투과 용질	물 이동	적혈구
Isotonic (300 mOsm, 0.9% NaCl)	세포와 같음	순이동 0	그대로
Hypotonic (< 300)	낮음	**세포 안으로**	부풂 → 터짐 (hemolysis)
Hypertonic (> 300)	높음	**세포 밖으로**	쪼그라듦 (crenation)

함정

- 장성을 결정하는 건 **비투과성** 용질뿐. 막을 통과하는 용질(예: 요소)은 결국 평형되어 장성에 기여하지 않음.
- "hypo = 아래 = 용질이 적은" → 물이 많은 쪽 → 세포가 물을 빨아들임.



등장·저장·고장 용액에서 적혈구의 모양 변화

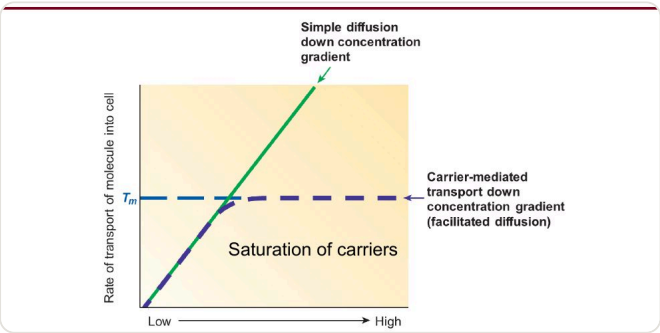
S5 보조 수송 — 통로, 운반체, 능동수송

Assisted membrane transport

	Channel 통로	Carrier (Transporter) 운반체
구조	열린 구멍 (pore)	결합 부위 → **모양 변화(conformation)**로 ECF/ICF 쪽 번갈아 노출
속도	**빠름**	느림
방향	수동만 (기울기 따라)	수동(촉진확산) **또는** 능동(기울기 거슬러)
대상	주로 이온	포도당, 아미노산 등 특정 분자

운반체 매개 수송의 3대 특징 (S·S·C)

- **Specificity 특이성**: 특정 물질(또는 비슷한 구조)만 운반
- **Saturation 포화**: 운반체 수가 한정 → 최대 속도 **Tm(transport maximum)** 도달 후 더 이상 증가 안 함
- **Competition 경쟁**: 비슷한 물질끼리 같은 운반체를 두고 경쟁



단순 확산(직선, 농도에 비례) vs 운반체 매개(Tm에서 평평 = 포화)

그래프 읽기: 단순 확산은 ECF 농도에 **정비례**(직선). 운반체 매개 수송은 처음엔 비례하다가 운반체가 다 차면 **Tm에서 평탄**. → 그래프 문제에서 "plateau = 운반체 포화".

종류	에너지	설명 · 예

Facilitated diffusion 촉진확산	수동 (ATP ✕)	운반체가 **농도 기울기 아래로(downhill)** 운반 — 예: **GLUT**에 의한 포도당 유입
Primary active 1차 능동	ATP 직접	운반체 자체가 ATPase — **Na^+–K^+ ATPase pump: 3 Na^+ 밖으로, 2 K^+ 안으로** (ATP 1개) · Ca^{2+} ATPase, H^+ 펌프
Secondary active 2차 능동	ATP 간접	1차 수송이 만든 **Na^+ 전기화학적 기울기**를 에너지로 사용 · **Symport**(같은 방향, 예: **SGLT** Na^+-포도당) / **Antiport**(반대 방향, 예: Na^+/H^+ 교환체)
Vesicular 소포 수송	ATP	막에 싸서 이동: endocytosis / exocytosis — 속도가 균형을 이뤄야 막 면적 일정

방향으로 외우기

Uniport 1개 물질 · **Symport** 2개 같은 방향(Sym = same) · **Antiport** 2개 반대 방향(Anti = 반대)

Na^+–K^+ 펌프는 **antiport이면서 1차 능동**, SGLT는 **symport이면서 2차 능동**.

S6 막전위 — 왜 세포 안은 음(−)인가

Membrane potential

Membrane potential = 막을 사이에 둔 반대 전하의 분리 (안쪽 막 표면에 음전하 과잉, 바깥에 양전하 과잉). 단위 mV. 모든 세포가 가짐 → **흥분성 세포(뉴런·근육)**만 이를 빠르게 바꿔 **활동전위**를 만든다(4장).

이온	ECF	ICF	상대 투과도(휴지)
Na^+	**150**	15	1 (낮음)
K^+	5	**150**	**25~100 (높음)** — K^+ 누출 통로
A^- (단백질 음이온)	0	**65**	0 (못 나감)

Equilibrium potential (E_{ion}) = 한 이온에 대해 전기 기울기가 농도 기울기와 정확히 균형을 이뤄 그 이온의 순이동이 0이 되는 막전위.

- **E_K = −90 mV**: K^+가 농도 따라 밖으로 → 안이 음 → 음전하가 K^+를 다시 끌어당기는 지점
- **E_{Na} = +60 mV**: Na^+가 안으로 → 안이 양 → 양전하가 Na^+를 밀어내는 지점

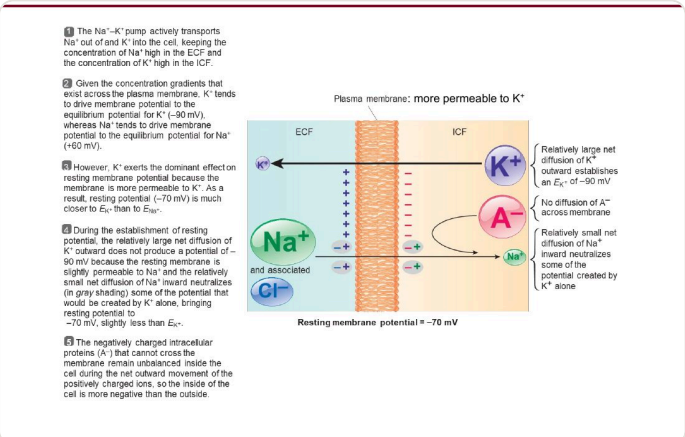
Nernst equation (37 °C) — 계산 한 번이면 끝

$$E_{ion} = (61 / z) \cdot \log\left([ion]_{out} / [ion]_{in} \right) \text{ (mV)}$$ z = 이온 전하

이온	밖 (mM)	안 (mM)	계산	E
K^+	5	150	61 × log(5/150) = 61 × (−1.48)	**≈ −90 mV**
Na^+	150	15	61 × log(10) = 61 × 1	**≈ +60 mV**

휴지막전위 RMP = −70 mV — 만들어지는 4요소

- ① **Na^+–K^+ 펌프**: 농도 기울기를 **만들고 유지** (3:2라 직접 기여는 약간의 음전하 = electrogenic, 수 mV)
- ② **K^+ 유출**: 휴지 막은 K^+에 훨씬 잘 투과(누출 통로 많음) → 주된 원인, RMP를 E_K(−90) 쪽으로
- ③ **소량의 Na^+ 유입**: 약간 상쇄 → −90이 아니라 −70
- ④ **A^-**: 안에 갇힌 큰 음이온 → 안쪽 음전하



K^+ 유출(큰 화살표) + Na^+ 유입(작은 화살표) → RMP −70 mV

함정 모음

- RMP가 E_{Na}보다 **E_K에 가까운** 이유 = 휴지 막의 **K^+ 투과도가 Na^+보다 훨씬 크기 때문**(K^+ leak channels).
- Na^+–K^+ 펌프를 멈춰도 막전위가 즉시 0이 되지 않는다 — 기울기가 천천히 무너짐.
- ECF의 K^+↑(고칼륨혈증) → K^+ 농도 기울기↓ → 막전위가 덜 음(탈분극) → 흥분성 변화.
- 막전위 형성에 참여하는 전하는 막 바로 옆의 **극소수 이온**뿐 — 전체 ICF/ECF는 전기적으로 중성.

✍ 영어 답안에 그대로 쓰는 문장

- Carrier-mediated transport displays specificity, saturation (transport maximum, Tm), and competition.
- Primary active transport uses ATP directly (e.g., the Na^+–K^+ ATPase pumps 3 Na^+ out and 2 K^+ in), whereas secondary active transport uses the Na^+ gradient created by primary active transport (e.g., SGLT symport of Na^+ and glucose).
- The equilibrium potential is the membrane potential at which the electrical gradient exactly balances the concentration gradient for an ion, so there is no net movement of that ion.
- The resting membrane potential (−70 mV) is close to E_K because the resting membrane is much more permeable to K^+ than to Na^+ due to abundant K^+ leak channels.

CHAPTER 3 · 개념문제

영어 문제 → 한글 번역 → 풀이 칸 → 정답 · 해설 순서. 정답을 가리고 먼저 풀어보세요.

Q1 True / False

3.1 Cholesterol

Cholesterol in the plasma membrane makes the membrane completely rigid by causing fatty acid tails to crystallize. **(True / False)**

> 세포막의 콜레스테롤은 지방산 꼬리를 결정화시켜 막을 완전히 단단하게 만든다.

풀이

정답 **False (거짓)**

고쳐 쓰기 Cholesterol prevents fatty acid chains from packing together and crystallizing, contributing to both fluidity and stability.

정반대. 콜레스테롤은 꼬리들이 뭉쳐 **결정화되는 것을 막아** 유동성을 유지하면서 안정성도 준다.

Q2 True / False

3.2 Junctions

Gap junctions allow ions to pass directly between adjacent cells and are important for spreading action potentials in cardiac muscle. **(True / False)**

> 간극연접은 인접 세포 사이로 이온이 직접 지나가게 하며 심장근에서 활동전위를 퍼뜨리는 데 중요하다.

풀이

정답 **True (참)**

간극연접 = connexon 터널 = **소통 연접**. 심장이 한 덩어리처럼 수축하는 이유.

Q3 True / False

3.4 Osmosis

When a red blood cell is placed in a hypotonic solution, water leaves the cell and the cell shrinks. **(True / False)**

> 적혈구를 저장성 용액에 넣으면 물이 세포 밖으로 나가 세포가 쪼그라든다.

풀이

정답 **False (거짓)**

고쳐 쓰기 In a hypotonic solution, water enters the cell and the cell swells (and may lyse).

저장성 = 바깥 용질이 적음 = 바깥 물이 많음 → 물이 **안으로** → 부풂(심하면 용혈).

Q4 True / False

3.5 Carrier

Facilitated diffusion requires a carrier protein but does not require ATP because it moves a substance down its concentration gradient. **(True / False)**

> 촉진확산은 운반체 단백질이 필요하지만, 물질을 농도 기울기 아래로 이동시키므로 ATP는 필요 없다.

풀이

정답 **True (참)**

운반체 사용 = 포화·특이성·경쟁 있음. 하지만 방향이 downhill이라 수동 수송.

Q5 True / False

3.6 RMP

The resting membrane potential is closer to the equilibrium potential of Na^+ than to that of K^+. **(True / False)**

> 휴지막전위는 K^+보다 Na^+의 평형전위에 더 가깝다.

풀이

정답 **False (거짓)**

고쳐 쓰기 The RMP is closer to E_K (−90 mV) because the resting membrane is much more permeable to K^+.

−70은 −90(E_K)에 가깝고 +60(E_{Na})과는 멀다 — K^+ 투과도가 훨씬 높기 때문.

Q6 Multiple Choice · 1개

3.1 Membrane proteins

Which of the following is NOT a function of plasma membrane proteins?

> 다음 중 막단백질의 기능이 아닌 것은?

1. forming water-filled channels 물이 찬 통로 형성
2. serving as carriers 운반체 역할
3. acting as receptors for chemical messengers 화학 전령 수용체
4. forming the hydrophobic barrier to water-soluble substances 수용성 물질을 막는 소수성 장벽 형성
5. acting as cell adhesion molecules 세포 접착 분자

풀이

정답 **4**

소수성 장벽은 **지질 이중층**의 기능. 단백질 5기능 = 통·운·도·수·접.

Q7 Multiple Choice · 1개 — 3.2 Junctions

Which junction prevents materials from passing between cells and is found in epithelial tissues of the intestine and kidney?

> 세포 사이로 물질이 통과하지 못하게 하며 장과 신장 상피에서 발견되는 연접은?

1. desmosome 데스모솜
2. gap junction 간극연접
3. tight junction 밀착연접
4. synapse 시냅스
5. extracellular matrix 세포외기질

풀이

정답 3

"impermeable · seal · 두 구획 분리" = tight junction. 데스모솜은 고정만(이온은 통과), 간극연접은 오히려 통로.

Q8 Multiple Choice · 2개 — 3.4 Fick's law

According to Fick's law, which TWO changes would increase the rate of net diffusion of a substance across a membrane? **(Choose two.)**

> 픽의 법칙에 따르면 막을 통한 순확산 속도를 증가시키는 변화 두 가지는?

1. Increasing the thickness of the membrane 막 두께 증가
2. Increasing the surface area of the membrane 막 표면적 증가
3. Increasing the molecular weight of the substance 물질의 분자량 증가
4. Increasing the lipid solubility of the substance 물질의 지질 용해도 증가
5. Decreasing the concentration gradient 농도 기울기 감소

풀이

정답 2, 4

분자(위)에 있는 것: 농도 기울기·표면적·지질 용해도 ↑ → 속도 ↑. 분모: 분자량·거리 ↑ → 속도 ↓.

Q9 Multiple Choice · 1개

3.5 Carrier features

The rate of carrier-mediated transport levels off at high solute concentration because ____.

> 용질 농도가 높아지면 운반체 매개 수송 속도가 평평해지는 이유는 ___이다.

1. the concentration gradient disappears 농도 기울기가 사라져서
2. all binding sites on the carriers are occupied (saturation) 운반체의 결합 부위가 모두 차서(포화)
3. ATP is depleted ATP가 고갈되어서
4. the membrane becomes impermeable to water 막이 물을 통과시키지 않게 되어서
5. channels close 통로가 닫혀서

풀이

정답 2

운반체 개수가 한정 → 모두 결합하면 최대 속도 **Tm**. 단순 확산엔 이런 한계가 없어 직선.

Q10 Multiple Choice · 2개

3.5 Active transport

Which TWO statements about the Na^+–K^+ ATPase pump are correct? **(Choose two.)**

> Na^+–K^+ ATPase 펌프에 대한 설명 중 옳은 것 두 개는?

1. It moves 3 Na^+ out of and 2 K^+ into the cell per ATP hydrolyzed. ATP 1개당 Na^+ 3개를 밖으로, K^+ 2개를 안으로 옮긴다.
2. It is an example of secondary active transport. 2차 능동수송의 예이다.
3. It moves both ions down their concentration gradients. 두 이온을 모두 농도 기울기 아래로 옮긴다.
4. It establishes the Na^+ gradient used by SGLT to transport glucose. SGLT가 포도당 수송에 쓰는 Na^+ 기울기를 만든다.
5. It is a channel that is always open. 항상 열려 있는 통로이다.

풀이

정답 1, 4

1차 능동수송(ATP 직접), 두 이온 모두 **오르막(uphill)**. 이 펌프가 만든 Na^+ 기울기가 2차 능동수송(SGLT)의 동력.

Q11 Multiple Choice · 1개

3.5 Secondary active

The Na^+–glucose cotransporter (SGLT), which moves glucose into intestinal cells against its concentration gradient, is an example of ____.

> 포도당을 농도 기울기를 거슬러 장 세포 안으로 옮기는 Na^+-포도당 공동수송체(SGLT)는 ___의 예이다.

1. simple diffusion 단순 확산
2. facilitated diffusion 촉진확산
3. primary active transport, antiport 1차 능동수송, 역수송
4. secondary active transport, symport 2차 능동수송, 공동수송
5. pinocytosis 음세포작용

풀이

정답 **4**

SGLT 자체는 ATP를 안 쓰고 Na^+가 내려가는 힘을 빌림(2차). Na^+와 포도당이 **같은 방향**(symport).

Q12 Short Answer

3.6 Nernst

Using the Nernst equation, calculate the equilibrium potential for K^+ if $[K^+]_o$ = 5 mM and $[K^+]_i$ = 150 mM (z = +1).

> 네른스트 식으로 $[K^+]_{밖}$ = 5 mM, $[K^+]_{안}$ = 150 mM일 때 K^+의 평형전위를 계산하시오.

풀이

정답 **$E_K = 61 \times \log(5/150) = 61 \times (-1.48) \approx -90$ mV**

log(1/30) = −1.477. 바깥이 적으면 log가 음수 → 안쪽 음. Na^+는 log(150/15)=1 → +61 ≈ +60 mV.

Q13 Short Answer

3.4 Tonicity

A cell with an intracellular osmolarity of 300 mOsm is placed in a solution containing 400 mOsm of nonpenetrating solutes. What is the tonicity of the solution and what happens to the cell?

> 세포내 삼투농도 300 mOsm인 세포를 비투과성 용질 400 mOsm 용액에 넣었다. 용액의 장성과 세포의 변화는?

풀이

정답 **Hypertonic; water leaves the cell by osmosis and the cell shrinks (crenation).**

"물은 용질이 많은 쪽으로" → 밖(400)으로 빠져나감.

Q14 Short Answer

3.5 Terms

Name the three key characteristics of carrier-mediated transport.

> 운반체 매개 수송의 세 가지 주요 특징을 쓰시오.

풀이

정답 **Specificity, saturation (Tm), and competition**

S·S·C. 통로에는 포화가 거의 없다는 점이 대비 포인트.

Q15 Essay

3.6 RMP

Explain how the resting membrane potential of a neuron (−70 mV) is established. Include the roles of the Na^+–K^+ pump, K^+ leak channels, Na^+ movement, and intracellular anions.

> 뉴런의 휴지막전위(−70 mV)가 어떻게 형성되는지 Na^+–K^+ 펌프, K^+ 누출 통로, Na^+ 이동, 세포내 음이온의 역할을 포함하여 서술하시오.

풀이

모범답안

The Na^+–K^+ pump actively transports 3 Na^+ out and 2 K^+ in, establishing high [K^+] inside and high [Na^+] outside; it also contributes slightly (electrogenic). At rest the membrane is much more permeable to K^+ because of abundant K^+ leak channels, so K^+ diffuses out down its concentration gradient, leaving the large intracellular protein anions (A^-), which cannot leave, behind. This makes the inside negative and drives the potential toward E_K (−90 mV). A small inward leak of Na^+ partially offsets this, so the resting potential settles at about −70 mV, closer to E_K than to E_{Na} (+60 mV).

교재 연습문제 Q7과 같은 구조. 4요소(펌프·K^+ 유출·Na^+ 유입·A^-) + "왜 E_K에 가까운가" 한 문장 = 만점.

Q16 Essay

3.5 Transport

Compare channels and carriers, and distinguish among facilitated diffusion, primary active transport, and secondary active transport with one example each.

> 통로와 운반체를 비교하고, 촉진확산·1차 능동수송·2차 능동수송을 각각 예를 들어 구분하시오.

풀이

모범답안

Both channels and carriers are integral membrane proteins. Channels form open pores that allow rapid, passive movement of specific ions down their electrochemical gradients. Carriers bind specific molecules and change conformation to move them across the membrane more slowly; carrier-mediated transport shows specificity, saturation, and competition. Facilitated diffusion is passive carrier-mediated transport down a concentration gradient without ATP (e.g., glucose entry via GLUT). Primary active transport uses ATP directly to move substances against their gradient (e.g., Na^+–K^+ ATPase). Secondary active transport uses the energy stored in the Na^+ gradient created by primary active transport to move another substance uphill, by symport or antiport (e.g., SGLT for Na^+ and glucose).

표로 정리해도 OK. 에너지원(없음 / ATP 직접 / Na^+ 기울기) 구분이 핵심.

CHAPTER 4

Principles of Neural and Hormonal Communication

신경·호르몬 소통의 원리

한 줄 요약

뉴런은 막전위를 흔들어 말한다: 짧은 거리 = 등급전위, 먼 거리 = 활동전위. 활동전위는 전압개폐 Na^+ 열림 → K^+ 열림의 2막 극. 시냅스에서 화학 신호로 바뀌고(EPSP/IPSP의 합산), 호르몬은 친수성 = 막 수용체·2차 전령 / 친유성 = 세포 안 수용체·유전자.

핵심 키워드

Depolarization · Hyperpolarization
Gated channels 4종
Graded potential
Threshold · All-or-none
Voltage-gated Na^+/K^+
Refractory period
Contiguous vs Saltatory
Chemical synapse
EPSP / IPSP
Temporal / Spatial summation
Presynaptic inhibition
Convergence / Divergence
Paracrine · Hormone · Neurohormone
GPCR · cAMP · IP_3/DAG
Hydrophilic vs Lipophilic hormone
Wired vs Wireless

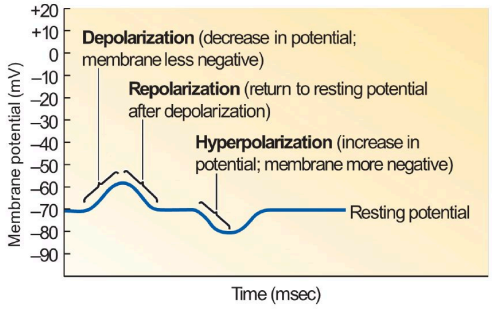
이 장의 흐름

1. **4.1** 전위 변화 용어 · 개폐 통로 4종
2. **4.2** 등급전위: 국소·크기 가변·감쇠
3. **4.3** 활동전위: 이온 흐름·불응기·전도
4. **4.4** 시냅스: 전기/화학, EPSP/IPSP, 가중, 약물
5. **4.5** 세포 간 소통 · 신호 전달 3경로
6. **4.6** 측분비: 사이토카인·에이코사노이드
7. **4.7** 호르몬: 친수성 vs 친유성, 2차 전령·증폭
8. **4.8** 신경계 vs 내분비계 비교

S1 전위 변화의 4가지 용어 + 개폐 통로

Terms & gated channels

용어	뜻 (RMP −70 기준)
Polarization	막전위가 0이 아닌 상태 (휴지 상태는 이미 분극)
Depolarization 탈분극	덜 음(−70 → −50) — 양이온 순유입 (Na^+ in)
Repolarization 재분극	탈분극 후 휴지 전위로 **복귀**
Hyperpolarization 과분극	휴지보다 더 음(−70 → −80) — 양이온 순유출(K^+ out) 또는 음이온 유입(Cl^- in)



탈분극 · 재분극 · 과분극

막전위를 바꾸는 방법은 딱 하나

Triggering event → 개폐 통로 모양 변화 → **막 투과도 변화** → **이온 흐름 변화**. 이온은 지질층을 못 지나므로 반드시 통로·운반체 경유.

Gated channel	여는 신호
Voltage-gated	막전위 변화 (활동전위)
Chemically gated	화학 전령 결합 (시냅스)
Mechanically gated	늘어남·압력 (촉각)
Thermally gated	온도 (열·냉 수용기)

S2 등급전위 vs 활동전위 — 이 표 하나로 끝

Graded vs action potentials

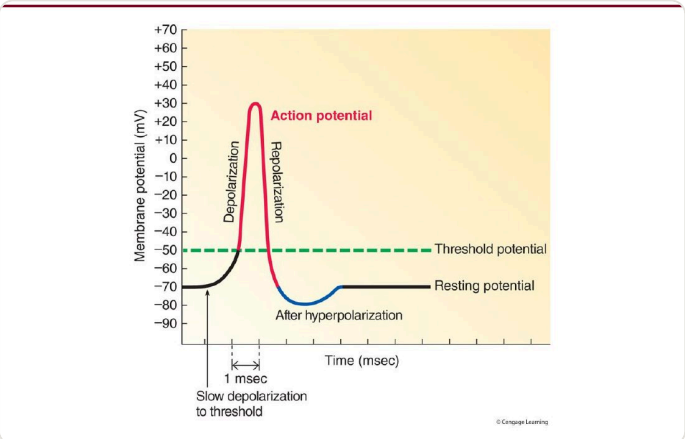
특징	Graded potential 등급전위	Action potential 활동전위
거리	짧은 거리 신호, 국소(local)	먼 거리 신호, 축삭 끝까지
크기	자극 세기에 따라 **가변(graded)** — 강하면 크고, 길면 오래	**All-or-none** — 역치 넘으면 항상 같은 크기 (~100 mV)
전파	수동 전류(passive current flow) → 거리에 따라 **감쇠(decremental)**, 수 mm 안에 소멸	재생(regenerated)되며 **감쇠 없이** 전도
가중	**가능**(temporal, spatial)	불가능 (불응기)
불응기	없음	**있음**
방향	탈분극 또는 과분극	항상 탈분극 → **극성 역전(+30 mV)**
통로	화학·기계·열 개폐	**전압개폐 Na^+, K^+**
예	시냅스후전위(EPSP/IPSP), **수용기전위**, **종판전위**, 박동조율전위	신경 충격, 근섬유 흥분

자극의 세기는 어떻게 전달? (단골)

AP는 크기가 늘 같으므로 세기 = 활동전위의 빈도(frequency)로 부호화. (+ 동원되는 뉴런 수)

S3 활동전위 — 전압개폐 통로의 2막극

Action potential



활동전위: 역치(−50) → 탈분극(+30) → 재분극 → 후과분극

단계	막전위	무슨 일?
① 휴지	−70	전압개폐 통로 모두 닫힘
② 역치 도달	−50~−55	Na^+ 활성화문 열림 → Na^+ 유입 → 더 탈분극 → 더 열림 (양성 되먹임!)
③ 상승기	→ +30	P_{Na} 폭증 (E_{Na} +60 쪽으로)
④ 정점	+30	Na^+ **불활성화문 닫힘** + 느린 K^+ 통로 열림
⑤ 하강기	→ −70	K^+ 유출 → 재분극
⑥ 후과분극	−80	K^+ 통로가 늦게 닫혀 계속 유출 (E_K 쪽)

Na^+ 통로는 문이 2개, K^+ 통로는 1개

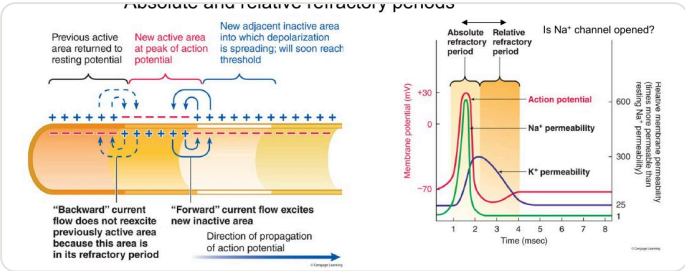
- **V-gated Na^+**: activation gate(역치에서 **빠르게** 열림) + inactivation gate(조금 늦게 닫힘). 상태 3가지: closed-but-capable → open → **closed-and-not-capable(불활성)**
- **V-gated K^+**: 문 1개, **지연(delayed)** 열림 — 정점에서야 열림

함정

- AP 동안 실제로 이동하는 이온은 **극소량** → 농도 기울기는 거의 안 변함. Na^+–K^+ 펌프가 **천천히** 원상 복구(재분극 자체를 담당하는 게 아님!).
- 재분극은 펌프가 아니라 **K^+ 유출** 때문.

불응기 Refractory period

- **Absolute**: Na^+ 통로가 열려 있거나 **불활성화** 상태 → 어떤 자극으로도 새 AP 불가
- **Relative**: 일부 Na^+ 통로 회복 + K^+ 아직 열림 → 더 강한 자극이면 AP 가능
- 의미 ① AP의 일방향 전도 보장(뒤쪽은 불응) ② AP 빈도의 상한 설정



불응기 덕분에 AP는 앞으로만 진행

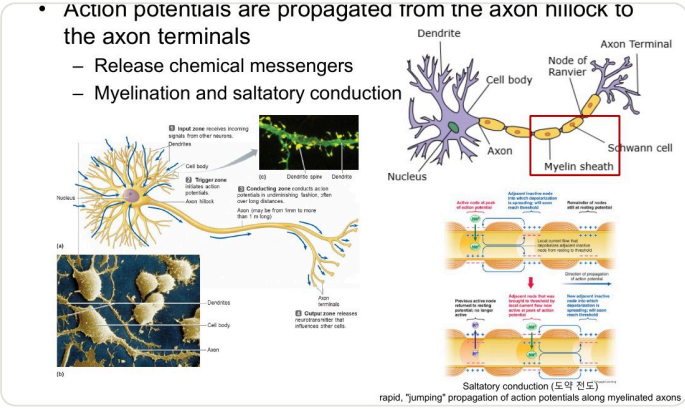
S4 활동전위의 전도 — 연속 vs 도약

Propagation

AP는 **axon hillock(축삭둔덕, trigger zone)**에서 시작 → 축삭 말단까지. 활동 부위와 인접 비활동 부위 사이 **국소 전류**가 옆을 역치까지 탈분극.

	Contiguous 연속 전도	Saltatory 도약 전도
섬유	무수(unmyelinated)	**유수(myelinated)**
방식	막 모든 부위에서 차례로 AP	**랑비에 결절(node of Ranvier)**에서만 AP — 결절 사이를 "점프"
속도	느림 (~0.5 m/s)	**약 50배 빠름** (~120 m/s)
에너지	많이 듦	**절약** — 펌프가 복구할 이온이 적음

- 수초 형성: **CNS = oligodendrocyte, PNS = Schwann cell**
- **섬유 직경 ↑ → 전도 속도 ↑** (내부 저항 ↓)
- 다발성 경화증(MS): CNS 수초 파괴 → 전도 느려지거나 차단



축삭둔덕에서 시작해 수초 사이 결절로 도약

AP 특징 4가지 (슬라이드 25)

① All-or-none ② 세기 = 빈도 ③ **수초화 → 속도↑** ④ **섬유 직경 → 속도에 영향**

S5 시냅스와 뉴런 통합

Synapses & neuronal integration

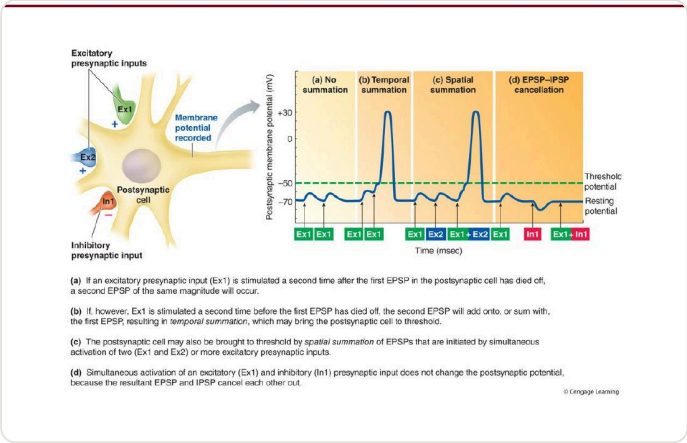
Synapse = 시냅스전 뉴런과 시냅스후 뉴런의 접합부.

- **Electrical**: 간극연접으로 직접 연결 (빠름, 양방향)
- **Chemical**: 신경전달물질이 틈(synaptic cleft)을 건너 **한 방향**으로 — 인체 시냅스의 대부분

AP 도착 → V-gated Ca^{2+} 통로 열림 → Ca^{2+} 유입 → NT 세포외유출 → 시냅스후 receptor-channel 결합 → EPSP / IPSP

	EPSP (흥분성)	IPSP (억제성)
통로	비특이 양이온 통로 (Na^+ 유입 > K^+ 유출)	K^+ 또는 Cl^- 통로
전위	작은 **탈분극** → 역치에 가까워짐	작은 **과분극** → 역치에서 멀어짐
NT 예	glutamate	GABA, glycine

같은 NT–수용체 조합은 **항상 같은 반응**. NT 제거: 효소 분해, **재흡수 (reuptake)**, 확산 → 반응 종료.



가중: (a) 없음 (b) 시간적 (c) 공간적 (d) EPSP–IPSP 상쇄

가중	정의
Temporal	**같은** 입력이 **빠르게 반복** → 앞 EPSP가 사라지기 전 겹침
Spatial	**여러** 입력이 **동시에** → 합쳐짐
Cancellation	EPSP + IPSP 동시 → 상쇄

GPSP(총 시냅스후 전위) = 모든 입력의 합 → **축삭둔덕**에서 역치 넘으면 AP. → 정보 처리, 의사 결정, 회로의 정밀성.

시냅스 조절자

- **Neuromodulator**: EPSP/IPSP를 만들지 않고 **천천히 장기적으로** 시냅스 효율을 높이거나 낮춤
- **Presynaptic inhibition**: 제3의 뉴런이 시냅스전 말단에 작용 → NT 방출 ↓
- **Presynaptic facilitation**: 제3의 뉴런 → NT 방출 ↑
- 장점: 시냅스후 뉴런 전체가 아니라 **특정 입력 하나만** 선택적으로 조절

약물·질병은 시냅스를 바꾼다

- NT 합성·저장·방출 변화 · 수용체 결합 변화 · 재흡수/분해 변화 · 부족한 NT 대체
- 예) **코카인**: 도파민 재흡수 차단 / **파상풍 독소**: 억제성 NT 방출 차단 → 근육 경직 / **SSRI**: 세로토닌 재흡수 차단 / **L-dopa**: 도파민 대체(5장)

Convergence vs Divergence

Convergence 수렴: 많은 뉴런 → 한 뉴런 (정보 통합) · **Divergence 발산**: 한 뉴런 → 많은 뉴런 (정보 확산)

S6 세포 간 소통과 신호 전달

Intercellular communication & signal transduction

Direct: 간극연접, tunneling nanotubes, 표면 표지 직접 결합(면역세포). **Indirect** (가장 흔함): 세포외 화학 전령.

전령	거리·경로
Neurotransmitter	매우 짧은 거리, 뉴런 → 시냅스 틈
Paracrine / Autocrine	국소 — 이웃 세포 / **자기 자신**
Hormone	먼 거리 — 내분비샘 → **혈액** → 표적

cAMP 경로 — 순서 그대로 외우기

1차 전령 → GPCR → G 단백질 α (GDP→GTP) → Adenylyl cyclase → ATP → cAMP → Protein kinase A → 단백질 인산화 → 반응

Neurohormone	**신경분비 뉴런**이 **혈액**으로 방출 (예: ADH, 옥시토신)

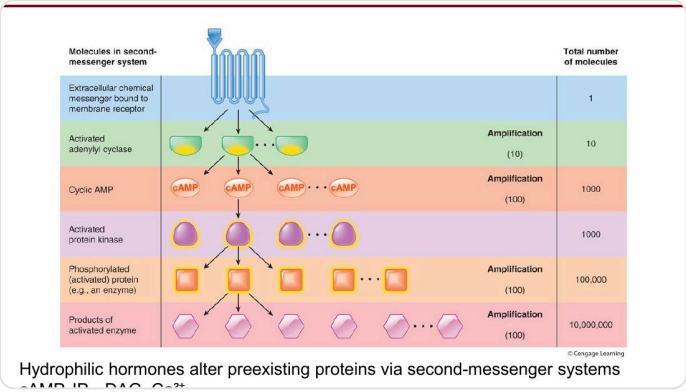
Signal transduction = 전령의 신호가 표적 세포 안으로 전달되어 특정 반응으로 바뀌는 과정.

- **지용성 전령**(스테로이드): 막 통과 → 세포 안 수용체 → **유전자 발현**
- **수용성 전령**(펩타이드, NT, 측분비물질): 막 표면 수용체 결합 →
  ① **Chemically gated receptor-channel** 열고 닫기
  ② **Receptor-enzyme** 활성화: **tyrosine kinase**(인슐린), **JAK/STAT**
  ③ **GPCR → 2차 전령** (가장 흔함): cAMP, IP_3, DAG, Ca^{2+}

Ca^{2+} 경로 (PLC)

GPCR → G 단백질 → Phospholipase C → PIP_2 → IP_3 + DAG

- IP_3 → ER에서 **Ca^{2+} 방출** → calmodulin 등
- DAG → **protein kinase C** 활성



Hydrophilic hormones alter preexisting proteins via second-messenger systems

2차 전령 연쇄 = 증폭: 1개 호르몬 → 수천만 개 산물

2차 전령 시스템의 장점: 신호 증폭(amplification), 빠른 반응, 효과의 다양화.

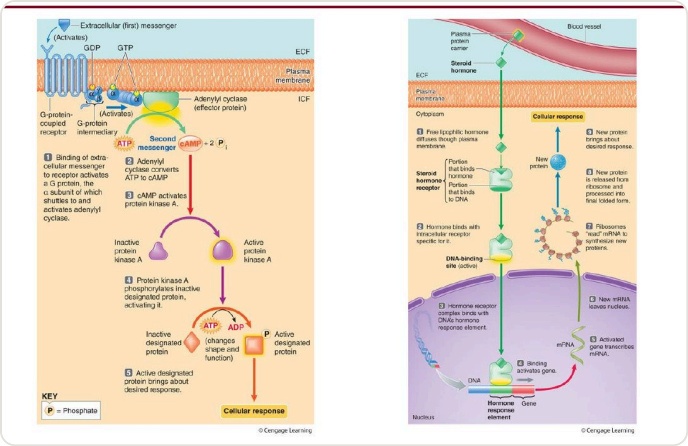
S7 측분비 · 호르몬 · 신경계 vs 내분비계

Paracrines, hormones & comparison

Paracrines 대부분 = **Cytokines**(단백질, 주로 면역 반응 국소 조절) 또는 **Eicosanoids**(막 인지질의 지방산 **아라키돈산** 유래 지질, 예: **prostaglandins** — 염증·통증).

	Hydrophilic 친수성	Lipophilic 친유성
예	**펩타이드**(인슐린), 카테콜아민(에피네프린)	**스테로이드**(코르티솔, 성호르몬), 갑상샘호르몬
합성·저장	미리 만들어 **소포에 저장** → 세포외유출	스테로이드: **필요할 때 합성**, 저장 안 함 → 확산
혈중 운반	혈장에 **용해**	**혈장 단백질에 결합**
수용체	**세포막 표면**	**세포 안**(세포질·핵)
작용	2차 전령 → 기존 단백질(preexisting) 변형 (인산화)	유전자 활성(HRE) → mRNA → 새 단백질 합성
속도·지속	빠름, 짧음	느림, 오래

특성	Nervous 신경계	Endocrine 내분비계
구조	**"Wired"** — 해부학적으로 연결	**"Wireless"** — 표적과 연결 없음
전령	신경전달물질 → 시냅스 틈	호르몬 → 혈액
작용 거리	매우 짧음	먼 거리
특이성	해부학적 근접성 (anatomic proximity)	수용체 특수화 (receptor specialization)
반응 속도	빠름 (ms)	느림 (분~시간)
지속	짧음	김 (분~일)
주 기능	빠르고 정밀한 반응 — 골격근·외분비샘	지속 필요한 활동 — 대사, 수분·전해질, 성장



친수성(왼쪽: GPCR-cAMP) vs 친유성(오른쪽: 핵 수용체-유전자)

TABLE 4-6 Comparison of the Nervous System and the Endocrine System

Property	Nervous System	Endocrine System
Anatomic arrangement	A "wired" system: A specific structural arrangement exists between neurons and their target cells, with structural continuity in the system	A "wireless" system: Endocrine glands are widely dispersed and not structurally related to one another or to their target cells
Type of chemical messenger	Neurotransmitters released into the synaptic cleft	Hormones released into the blood
Distance of action of the chemical messenger	Short distance (diffuses across the synaptic cleft)	Long distance (carried by the blood)
Specificity of action on the target cell	Dependent on the close anatomic relationship between neurons and their target cells	Dependent on the specificity of target cell binding and responsiveness to a particular hormone
Speed of response	Generally rapid (milliseconds)	Generally slow (minutes to hours)
Duration of action	Brief (milliseconds)	Long (minutes to days or longer)
Major functions	Coordinates rapid, precise responses	Controls activities that require long duration rather than speed

교재 Table 4-6 원본

✍️ 영어 답안에 그대로 쓰는 문장

- Graded potentials are local changes in membrane potential that vary in magnitude with the strength of the triggering event and die out over short distances, whereas action potentials are all-or-none, large, brief reversals of membrane potential that are propagated without decrement over long distances.
- The refractory period ensures one-way propagation of action potentials and limits their frequency.
- Saltatory conduction in myelinated fibers is faster and more energy-efficient because action potentials are generated only at the nodes of Ranvier.
- Hydrophilic hormones bind to surface receptors and alter preexisting proteins via second-messenger systems, whereas lipophilic hormones bind to intracellular receptors and promote the synthesis of new proteins by activating genes.

CHAPTER 4 · 개념문제

영어 문제 → 한글 번역 → 풀이 칸 → 정답 · 해설 순서. 정답을 가리고 먼저 풀어보세요.

Q1 True / False

4.1 Terms

A net inward flow of cations causes hyperpolarization of the membrane. **(True / False)**

> 양이온의 순유입은 막의 과분극을 일으킨다.

풀이

정답 **False (거짓)**

고쳐 쓰기 A net inward flow of cations causes depolarization; a net outward flow of cations causes hyperpolarization.

양이온 유입 → 안쪽이 덜 음 → **탈분극**. 과분극은 양이온 유출(K^+ out) 또는 음이온 유입(Cl^- in).

Q2 True / False

4.2 Graded

Graded potentials spread by passive current flow and die out over short distances. **(True / False)**

> 등급전위는 수동 전류로 퍼지며 짧은 거리에서 소멸한다.

풀이

정답 **True (참)**

막을 통한 전류 누출 때문에 감쇠(decremental). 그래서 먼 거리 신호는 AP가 담당.

Q3 True / False

4.3 AP

During an action potential, the Na^+–K^+ pump is responsible for the repolarization phase. **(True / False)**

> 활동전위 동안 재분극 단계는 Na^+–K^+ 펌프가 담당한다.

풀이

정답 **False (거짓)**

고쳐 쓰기 Repolarization results from K^+ efflux through voltage-gated K^+ channels; the pump gradually restores the concentration gradients.

재분극 = **전압개폐 K^+ 통로를 통한 K^+ 유출**. 펌프는 AP가 여러 번 지나간 뒤 농도 기울기를 천천히 복구.

Q4 True / False 4.3 Coding

Because action potentials are all-or-none, the strength of a stimulus is coded by the frequency of action potentials. **(True / False)**

> 활동전위는 실무율을 따르므로 자극의 세기는 활동전위의 빈도로 부호화된다.

풀이

정답 True (참)

크기로는 구분 불가 → 빈도(+동원 뉴런 수).

Q5 True / False 4.4 Synapse

Electrical synapses, in which neurons are connected by gap junctions, are the most common type of synapse in the human nervous system. **(True / False)**

> 간극연결으로 연결된 전기 시냅스가 인체 신경계에서 가장 흔한 시냅스이다.

풀이

정답 False (거짓)

고쳐 쓰기 Chemical synapses are the most common type of synapse in the human nervous system.

대부분은 **화학 시냅스**.

Q6 True / False 4.7 Hormones

Lipophilic hormones such as steroids are transported in the blood largely bound to plasma proteins. **(True / False)**

> 스테로이드 같은 친유성 호르몬은 혈액에서 대부분 혈장 단백질에 결합하여 운반된다.

풀이

정답 True (참)

물(혈장)에 잘 안 녹으니 운반 단백질에 실려 감. 친수성 호르몬은 혈장에 녹아서 이동.

Q7 Multiple Choice · 1개 — 4.3 Ion channels

The rising (depolarizing) phase of an action potential is caused by ____.

> 활동전위의 상승(탈분극)기는 ___ 때문이다.

1. opening of voltage-gated K^+ channels 전압개폐 K^+ 통로 열림
2. activation of the Na^+–K^+ pump Na^+–K^+ 펌프 활성화
3. rapid opening of voltage-gated Na^+ channels and Na^+ influx 전압개폐 Na^+ 통로의 빠른 열림과 Na^+ 유입
4. Cl^- influx Cl^- 유입
5. closing of K^+ leak channels K^+ 누출 통로 닫힘

풀이

정답 3

역치에서 Na^+ 활성화문이 열림 → Na^+ 유입 → 더 탈분극(양성 되먹임) → +30 mV.

Q8 Multiple Choice · 2개 — 4.3 Refractory

Which TWO statements about the absolute refractory period are correct? **(Choose two.)**

> 절대 불응기에 대한 설명 중 옳은 두 개는?

1. A second action potential can be triggered only by a stronger-than-normal stimulus. 정상보다 강한 자극으로만 두 번째 AP를 일으킬 수 있다.
2. Voltage-gated Na^+ channels are open or inactivated. 전압개폐 Na^+ 통로가 열려 있거나 불활성화되어 있다.
3. It ensures one-way propagation of action potentials along the axon. 축삭을 따라 AP가 한 방향으로만 전도되게 한다.
4. It allows summation of action potentials. AP의 가중을 가능하게 한다.
5. K^+ channels are all closed during this period. 이 기간에 K^+ 통로는 모두 닫혀 있다.

풀이

정답 2, 3

1 = **상대** 불응기 설명. 4 = AP는 가중 불가(불응기 때문). 5 = 이 시기에 K^+ 통로는 열리는 중.

Q9 Multiple Choice · 1개 — 4.3 Conduction

Which of the following axons would conduct action potentials the fastest?

> 다음 중 활동전위를 가장 빠르게 전도하는 축삭은?

1. small-diameter, unmyelinated 가늘고 무수
2. large-diameter, unmyelinated 굵고 무수
3. small-diameter, myelinated 가늘고 유수
4. large-diameter, myelinated 굵고 유수
5. all conduct at the same speed (all-or-none) 모두 같음(실무율)

풀이

정답 4

속도 ↑ 2요인 = **수초화(도약 전도) + 큰 직경(저항↓)**. 실무율은 "크기"에 관한 것이지 속도와 무관.

Q10 Multiple Choice · 1개 — 4.4 Synapse

At a chemical synapse, the entry of which ion into the presynaptic axon terminal triggers the release of neurotransmitter?

> 화학 시냅스에서 시냅스전 축삭 말단으로 어떤 이온이 들어가야 신경전달물질 방출이 일어나는가?

1. Na^+ Na^+
2. K^+ K^+
3. Ca^{2+} Ca^{2+}
4. Cl^- Cl^-
5. Mg^{2+} Mg^{2+}

풀이

정답 3

AP 도착 → 전압개폐 **Ca^{2+}** 통로 → Ca^{2+} 유입 → 소포 세포외유출. NMJ(7장)도 똑같다.

Q11 Multiple Choice · 1개

4.4 Summation

When a single excitatory presynaptic input fires repeatedly in rapid succession, so that EPSPs overlap and add together, this is called ____.

> 하나의 흥분성 시냅스전 입력이 빠르게 반복 발화하여 EPSP가 겹쳐 더해지는 것을 ___이라 한다.

1. spatial summation 공간적 가중
2. temporal summation 시간적 가중
3. presynaptic inhibition 시냅스전 억제
4. divergence 발산
5. saltatory conduction 도약 전도

풀이

정답 2

같은 입력·빠른 반복 = 시간적, 여러 입력·동시 = 공간적.

Q12 Multiple Choice · 2개

4.4 IPSP

An inhibitory postsynaptic potential (IPSP) is produced by opening of which TWO types of channels? **(Choose two.)**

> 억제성 시냅스후 전위(IPSP)를 만드는 통로 두 가지는?

1. K^+ channels K^+ 통로
2. nonspecific cation channels 비특이 양이온 통로
3. Cl^- channels Cl^- 통로
4. voltage-gated Na^+ channels 전압개폐 Na^+ 통로
5. voltage-gated Ca^{2+} channels 전압개폐 Ca^{2+} 통로

풀이

정답 1, 3

K^+ 유출 또는 Cl^- 유입 → 과분극(또는 안정화). 2번은 EPSP.

Q13 Multiple Choice · 2개 — 4.5 Signal transduction

Which TWO of the following function as second messengers? **(Choose two.)**

> 다음 중 2차 전령으로 작용하는 것 두 개는?

1. cyclic AMP cAMP
2. epinephrine 에피네프린
3. inositol trisphosphate (IP_3) IP_3
4. adenylyl cyclase 아데닐산 고리화효소
5. G protein G 단백질

풀이

정답 **1, 3**

2차 전령 = 세포 **안**에서 생기는 작은 신호 분자: cAMP, IP_3, DAG, Ca^{2+}. 에피네프린 = 1차 전령, adenylyl cyclase = 효과기 효소, G 단백질 = 중계자.

Q14 Multiple Choice · 1개 — 4.7 Hormones

Which statement correctly describes hydrophilic (peptide) hormones?

> 친수성(펩타이드) 호르몬에 대한 옳은 설명은?

1. They bind to intracellular receptors and activate genes. 세포 안 수용체에 결합해 유전자를 활성화한다.
2. They are synthesized on demand and not stored. 필요할 때 합성되며 저장되지 않는다.
3. They bind to surface receptors and alter preexisting proteins through second messengers. 표면 수용체에 결합해 2차 전령으로 기존 단백질을 변형한다.
4. They are transported bound to plasma proteins. 혈장 단백질에 결합하여 운반된다.
5. They produce slower and longer-lasting effects than steroids. 스테로이드보다 느리고 오래가는 효과를 낸다.

풀이

정답 **3**

1·2·4·5는 모두 **친유성(스테로이드)**의 특징을 섞은 오답.

Q15 Short Answer — 4.4 Integration

Where in a neuron are synaptic inputs integrated and converted into action potentials? Why there?

> 뉴런의 어느 부위에서 시냅스 입력이 통합되어 활동전위로 바뀌는가? 그 이유는?

풀이

정답 **The axon hillock (trigger zone), because it has the lowest threshold due to a high density of voltage-gated Na^+ channels.**

세포체·가지돌기의 EPSP/IPSP가 모두 모여 GPSP가 되고, 축삭둔덕에서 역치를 넘을지 결정.

Q16 Short Answer — 4.6 Paracrine

Most paracrines belong to which two categories?

> 대부분의 측분비 물질은 어떤 두 범주에 속하는가?

풀이

정답 **Cytokines and eicosanoids**

Cytokine = 단백질(면역), eicosanoid = 아라키돈산 유래 지질(prostaglandin).

Q17 Short Answer — 4.8 Comparison

Neural specificity results from ____, whereas endocrine specificity results from ____.

> 신경계의 특이성은 ___에서, 내분비계의 특이성은 ___에서 비롯된다.

풀이

정답 **anatomic proximity (wired); receptor specialization (wireless)**

호르몬은 혈액을 타고 온몸에 가지만 수용체가 있는 세포만 반응.

Q18 Essay — 4.3 AP

Describe the changes in membrane permeability and ion movement that occur during an action potential, from resting potential through after-hyperpolarization.

> 휴지 전위부터 후과분극까지 활동전위 동안 일어나는 막 투과도와 이온 이동의 변화를 서술하시오.

풀이

모범답안

At rest (−70 mV), voltage-gated Na^+ and K^+ channels are closed. When a triggering event depolarizes the membrane to threshold (about −50 mV), the activation gates of voltage-gated Na^+ channels open rapidly, Na^+ permeability increases, and Na^+ rushes in. This depolarizes the membrane further and opens more Na^+ channels (positive feedback), so the potential rises and reverses to about +30 mV. At the peak, the Na^+ inactivation gates close, and the slower voltage-gated K^+ channels open. K^+ leaves the cell down its electrochemical gradient, repolarizing the membrane. Because the K^+ channels close slowly, extra K^+ efflux causes a brief after-hyperpolarization before the membrane returns to rest. Only a tiny fraction of ions move, and the Na^+–K^+ pump gradually restores the gradients.

채점 포인트: 역치 · Na^+ 통로(활성화문/불활성화문) · 양성 되먹임 · +30 · K^+ 지연 개방 · 후과분극 · 펌프의 역할.

Q19 Essay

4.7 Signal transduction

Explain the cAMP second-messenger pathway activated by a hydrophilic hormone, and explain why this pathway produces signal amplification.

> 친수성 호르몬이 활성화하는 cAMP 2차 전령 경로를 설명하고, 이 경로가 신호 증폭을 일으키는 이유를 설명하시오.

풀이

모범답안

The hydrophilic hormone (first messenger) binds to a G-protein-coupled receptor on the plasma membrane. The receptor activates a G protein, whose α subunit exchanges GDP for GTP and then activates adenylyl cyclase. Adenylyl cyclase converts ATP into cyclic AMP (second messenger). cAMP activates protein kinase A, which phosphorylates specific preexisting intracellular proteins, changing their shape and function to bring about the cellular response. Amplification occurs because each activated molecule in the cascade activates many molecules at the next step: one hormone–receptor complex activates many G proteins/adenylyl cyclase molecules, each producing many cAMP, and each protein kinase phosphorylates many proteins, so one hormone molecule can produce millions of product molecules.

순서(호르몬→GPCR→G→AC→cAMP→PKA→인산화→반응) + "각 단계가 다음 단계 여러 개를 활성화" = 증폭.

CHAPTER 5

The Central Nervous System

중추신경계

한 줄 요약

CNS(뇌+척수)는 입력(구심) → 통합(사이신경) → 출력(원심)의 본부. 교세포·뇌막·CSF·BBB가 지키고, 피질(엽별 분업) · 기저핵(운동 억제) · 시상(중계) · 시상하부(항상성) · 변연계(감정·기억) · 소뇌(협응) · 뇌간(생명 중추) · 척수(통로+반사)가 역할을 나눈다.

핵심 키워드

Afferent · Efferent · Interneuron

Astrocyte · Oligodendrocyte · Microglia · Ependymal

Meninges · CSF · BBB

Gray vs White matter

Lobes · Central sulcus

Primary motor / Somatosensory cortex

Broca / Wernicke

Basal nuclei · Parkinson

Thalamus · Hypothalamus

Limbic system

Habituation / Sensitization

LTP · AMPA · NMDA

Cerebellum

Brain stem · Reticular formation

Spinal cord · Dorsal/Ventral root

Reflex arc

이 장의 흐름

1. **5.1** 신경계 조직도 · 뉴런 3종 · 교세포 4종
2. **5.2** 뇌 보호와 영양: 두개골·뇌막·CSF·BBB, O_2·포도당 의존
3. **5.3** 뇌 구성 요소 지도
4. **5.4** 대뇌피질: 층·기둥·엽·운동/감각·언어·연합·편재화
5. **5.5** 기저핵(파킨슨) · 시상 · 시상하부
6. **5.6** 변연계 · 감정과 NT · 항우울제
7. **5.7** 학습과 기억: 습관화·민감화·LTP·장기기억
8. **5.8–5.10** 소뇌 · 뇌간(망상체·수면) · 척수·척수신경·반사

S1 신경계 조직도와 뉴런 3종

Organization & neurons

Nervous system → CNS (뇌·척수) + PNS

PNS → Afferent 구심 (체성감각·특수감각·내장) + Efferent 원심

Efferent → Somatic 체성 (골격근, 수의적) + Autonomic 자율 (평활근·심장근·샘) → Sympathetic + Parasympathetic

+ **Enteric nervous system(ENS)**: 소화관 벽의 신경망 (소화계는 ANS + ENS + 호르몬이 조절). 모두 **하나의 통합된 신경계**의 하위 구분.

뉴런	위치	역할
Afferent 구심성	대부분 PNS (말단에 수용기, 세포체는 **후근 신경절**)	환경 정보를 **CNS로** 전달 (감각)
Interneuron 사이신경	**전부 CNS** (뉴런의 99% 이상)	구심 정보 **통합** → 원심 반응 **결정** · 생각·기억·감정
Efferent 원심성	세포체는 CNS, 축삭은 PNS	CNS 명령을 **효과기(근육·샘)**로 전달

Use it or lose it

발달기에 뉴런·시냅스가 **과잉 생성** → 쓰이는 경로는 남고 안 쓰는 경로는 제거. 예: **약시(amblyopia)** — 눈 자체는 정상, 뇌 시각 경로의 연결 소실이 원인. 발달기에 좋은 눈을 가려 약한 눈을 쓰게 하면 회복. 성숙 후에도 신경계는 계속 학습.

슬라이드 10번 오류 주의!

슬라이드에는 Interneurons = "carry instructions from CNS...", Efferent = "integrating..."으로 **설명이 뒤바뀌어** 있다. 시험 답안은 위 표(교재) 기준으로.

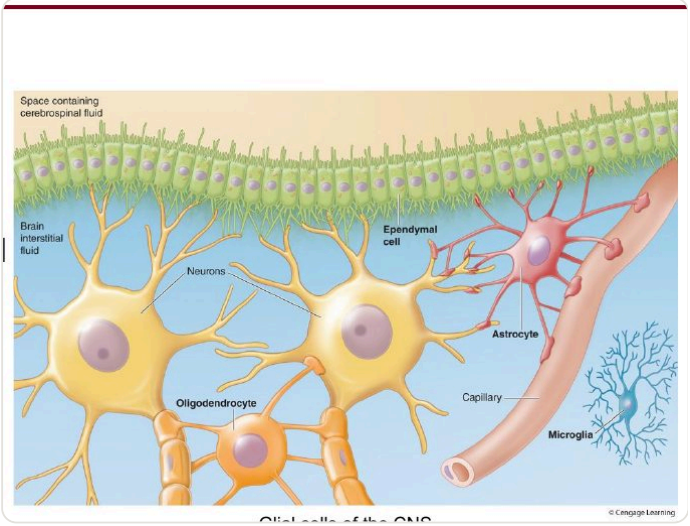
S2 교세포 — 신경계 세포의 90%

Glial cells

교세포는 **AP를 만들거나 전도하지 않음**(비흥분성) · 화학 신호로 뉴런·서로 소통 · 뉴런을 **물리적·대사적·기능적**으로 지원 · 뉴런과 달리 계속 분열 → 뇌종양(glioma)의 대부분이 교세포 기원

CNS 교세포	핵심 기능
Astrocytes 별아교세포 (가장 많음, 별 모양)	① 주된 "접착제" — 구조 지지 ② 태아 뇌 발달 시 뉴런 이동의 **발판** ③ 뇌 모세혈관이 BBB를 형성하도록 유도 ④ 혈액 → 뉴런 영양 전달(젖산 공급) ⑤ **ECF K^+ 농도 조절** ⑥ 방출된 NT 흡수·분해 ⑦ **삼자 시냅스(tripartite synapse)** 참여 ⑧ 뇌 손상 시 **교세포 흉터**
Oligodendrocytes 희소돌기	여러 돌기로 CNS 축삭의 수초 형성 (하나가 여러 축삭)
Microglia 미세아교	면역 방어 (단핵구와 유사) · 평소엔 NGF 분비로 생존 도움, **시냅스 가지치기(pruning)** · 감염·손상 시 둥글게 변해 이동, 침입자·잔해 제거, 파괴적 화학물질 분비
Ependymal cells 뇌실막	섬모 있는 상피 — 뇌실·척수 중심관 내벽 · **CSF 생성·이동** · 뇌조직–CSF 경계 · **신경 줄기세포** 역할

PNS 교세포: **Schwann cell** (PNS 수초, 하나가 축삭 하나의 한 구간)



CNS 교세포: 별아교세포(모세혈관·뉴런 연결), 희소돌기(수초), 미세아교, 뇌실막세포

4종 한 줄 암기

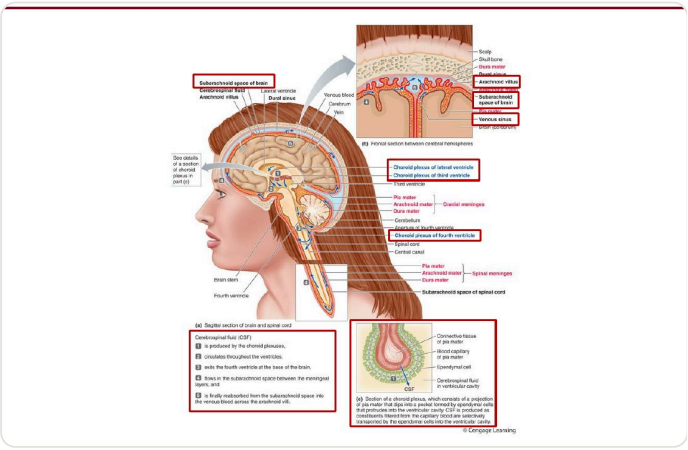
Astrocyte = **A**ll-round 지원 + BBB · **O**ligo = **O**n 축삭(수초) · **M**icroglia = **M**acrophage 같은 면역 · **E**pendymal = **E**xcrete CSF

S3 뇌의 보호와 영양

Protection & nourishment

CNS 조직은 연약하고 **손상된 뉴런은 대체 불가** → 4중 보호: ① **두개골·척추** ② **Meninges 뇌막** ③ **CSF 뇌척수액** ④ **BBB**

뇌막 (바깥 → 안)	특징
Dura mater 경막	질기고 두꺼움, 두 겹 사이에 정맥동
Arachnoid mater 거미막	아래 **지주막하 공간(subarachnoid space)**에 CSF · **arachnoid villi/granulation**이 CSF를 정맥혈로 재흡수
Pia mater 연막	뇌 표면에 밀착, 혈관 풍부



CSF의 생성(맥락총)과 순환·재흡수(거미막 과립)

바깥부터 "D-A-P" (Dura → Arachnoid → Pia)

"두꺼운 → 거미줄 → 얇은(pious, 부드러운)"

CSF: 뇌실의 맥락총(choroid plexus)에서 생성 → 4개 뇌실 → 지주막하 공간 → 거미막 과립으로 재흡수. 역할: **완충(뇌가 떠 있음)** + 뇌 간질액과 물질 교환. 배출 막힘 → 수두증(hydrocephalus).

Blood–brain barrier (BBB)

- 구조: 뇌 모세혈관 내피세포의 밀착연접(tight junctions) — 별아교세포가 유도
- 혈액의 화학적 변동(호르몬, K^+ 등)으로부터 뇌 보호, 해로운 물질 차단, **NT로도 작용하는 호르몬의 진입 차단**
- **통과 O**: 지용성(O_2, CO_2, 알코올, 마취제) — 확산 / 포도당 — **GLUT1 운반체**
- **통과 X**: 대부분 수용성 물질, **많은 약물** → 뇌질환 치료의 걸림돌 (도파민 ✗, **L-dopa** ✓)
- 뇌 전체가 균일하지 않음 — 시상하부 일부 등은 BBB가 없음

교수님 예시: The blood-brain barrier ____.

- ① microglia 작용 결과 × → **astrocyte**가 유도
- ② 대부분의 **지용성** 물질을 막는다 × → 지용성은 통과, 수용성을 막음
- ③ **O_2가 모세혈관벽을 확산 통과하게 한다 ✓ 정답**
- ④ 뇌 간질액 K^+ 조절의 주된 기전 × → K^+ 조절은 **astrocyte**
- ⑤ 뇌 전체에 균일 ×

뇌는 왜 혈류에 목숨을 거나?

- **무산소로 ATP를 못 만듦 + 포도당을 저장 못 함**
- 체중 2%인데 휴식 시 **O_2의 20%, 포도당의 50%** 사용
- 몇 분만 끊겨도 손상 → 뇌졸중(stroke)

S4 뇌 구성 요소 지도

Brain components

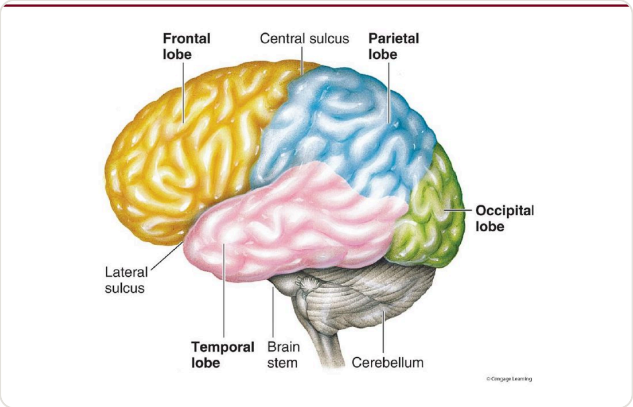
부위	핵심 기능 (한 줄)
Brain stem 뇌간 중뇌·교뇌·연수	생명 유지(호흡·심혈관·소화 중추), 뇌신경 기원, 망상체(각성), 수면
Cerebellum 소뇌	균형, 자세, **운동의 협응·계획**
Forebrain 전뇌 → **Diencephalon** 간뇌	**Hypothalamus** 시상하부: 항상성 통합 중추 · **Thalamus** 시상: 감각 처리 시작(중계소)
Forebrain → **Cerebrum** 대뇌	**Basal nuclei**(안쪽 핵): 수의 운동 조절(억제) · **Cerebral cortex**(바깥층): 운동 개시, 최종 감각 지각, 사고·언어·마음

아래(원시) → 위(고등): 척수 → 뇌간 → 소뇌 → 간뇌 → 기저핵 → 대뇌피질 | CNS 뉴런 약 **850억 개**

- 좌우 대뇌반구 ↔ **Corpus callosum 뇌량**(약 3억 개 축삭 다발)으로 연결
- **Gray matter 회백질**: 뉴런 세포체·가지돌기·시냅스 = 처리 센터(computer) → 피질은 회백질
- **White matter 백질**: **유수 축삭** 다발 = 전선(wires), 소통 경로(수초의 지질 때문에 흼) — 피질이 아님
- 피질은 **6층** + 기능 단위 **기둥(column)**. Layer I = 교세포·축삭. 출력 = **추체세포(pyramidal)**, 입력·국소처리 = **성상세포(stellate)**. 영역 차이는 독특한 세포가 아니라 **층 패턴·입출력 연결**의 차이

엽	기능
Occipital 후두엽	시각 피질
Temporal 측두엽	청각 피질
Parietal 두정엽	**체성감각** 수용·지각(촉각·압각·온도·통증·고유감각) — **postcentral gyrus**
Frontal 전두엽	**수의 운동**, 말하기, 사고 — **precentral gyrus** = 1차 운동피질

Central sulcus 중심고랑: 두정엽과 전두엽 경계 (앞 = 운동, 뒤 = 감각)



4개 엽과 중심고랑 · 외측고랑

운동·감각 피질의 3원칙

- **반대쪽(contralateral)**: 왼쪽 피질 → 오른쪽 몸 (경로가 척수로 내려가기 전 교차)
- **체부위 배열(homunculus)**: 부위별로 지도처럼 배열
- 피질 면적 ∝ **정밀도**(손·입·혀가 큼), 몸 크기와 무관

교수님 예시: The primary motor cortex ____.

- ① parietal lobe × → **frontal**
- ② 독립적으로 조절 × → 고위 운동영역(보조운동영역·전운동피질·후두정피질)·소뇌·기저핵과 협력
- ③ post-central gyrus × → **pre**central (post = 체성감각)
- ④ **수의 운동 활동이 시작되는 곳 ✔ 정답**
- ⑤ Wernicke와 함께 말 생산 × → 말하기 근육 = **Broca**

고위 운동 영역	역할
Supplementary motor area	1차 운동피질 앞(안쪽) — 복잡한 운동의 **프로그래밍·준비**
Premotor cortex	몸과 팔을 **목표 방향으로** 향하게
Posterior parietal cortex	체성감각 피질 뒤 — 전운동피질을 **안내**

언어 영역 (보통 좌반구)	기능 · 손상 시
Broca's area — 좌측 전두엽, 운동영역 근처	**말하기**(말 근육 조절) · 손상: 이해는 하나 유창하게 말 못함
Wernicke's area — 두정·측두·후두엽 교차부	**언어 이해**(말·글) · 손상: 유창하지만 의미 없는 말, 이해 못함

연합 영역 (Association areas)	기능
Prefrontal	계획, 의사결정, 창의성, **성격**, 작업기억
Parietal–temporal–occipital	체성·청각·시각 통합 → 복합 지각, 언어 경로
Limbic	측두엽 안쪽 — 동기·감정·기억

Plasticity 가소성: 요구에 따라 기능적으로 재구성되는 능력.
Lateralization 편재화: 좌 = 논리·분석·순차·**언어** / 우 = 비언어(공간, 음악, 예술, 감정 인식).

S6 기저핵 · 시상 · 시상하부

Basal nuclei, thalamus, hypothalamus

Basal nuclei (basal ganglia)

대뇌 백질 깊숙한 회백질 덩어리 · 운동에서 억제적 역할:

- ① 근긴장 억제
- ② 목적 있는 운동 선택·유지, 불필요한 운동 억제
- ③ 느리고 지속적인 수축(자세·지지) 조정

Parkinson's disease

- 기저핵의 **도파민 분비 뉴런(흑질) 파괴**
- 증상: **근긴장↑·경직**, 원치 않는 움직임(안정 시 떨림), **운동 느림**
- 치료: 전구체 **L-dopa(levodopa)** — 도파민 자체는 BBB 통과 못함

Thalamus 시상

- 감각 중계소(relay station): 감각 입력의 예비 처리 → 불필요한 신호 걸러내고 중요한 신호를 알맞은 피질로
- 관심 자극에 주의 집중 (밖의 차 소리 vs 아기 울음)
- 운동 조절에도 중요
- 후각은 시상을 거치지 않는 예외

Hypothalamus 시상하부 — 항상성 통합 중추 (시상 아래)

ANS와 내분비계를 잇는 연결고리: 체온 · 갈증·소변량 · 음식 섭취 · **뇌하수체 전엽** 호르몬 분비 조절 · **뇌하수체 후엽** 호르몬(ADH, 옥시토신) 생산 · 자궁 수축·젖 분비 · **ANS 조절 중추** · 감정·행동 패턴 · 수면-각성 주기 → 모두 INTERNAL ENVIRONMENT REGULATION

S7 변연계 — 감정·동기·기억

Limbic system

독립 구조가 아니라 기능적 시스템 — 뇌간을 둘러싼 전뇌 구조들의 고리. 감정, 생존·종족 보존 관련 기본 행동, 동기, 학습, 기억.

구성	역할
Cingulate gyrus 대상회	감정 처리·조절
Prefrontal cortex	의사결정, 감정 조절
Thalamus	변연 정보 중계, 감정·기억 회로
Hypothalamus	배고픔·갈증·수면·체온, 호르몬
Hippocampus 해마	**장기기억 형성**, 공간 탐색
Amygdala 편도체	**공포·불안·분노**, 투쟁-도피 반응
Septal nuclei · Basal nuclei	보상·강화 · 동기 행동
Olfactory bulbs	냄새 ↔ 기억·감정 연결

감정·행동의 신경전달물질

Norepinephrine, dopamine, serotonin이 감정·행동 경로에 관여. 모든 유효한 항우울제는 CNS의 NE·세로토닌 가용성을 높인다:

- **SSRIs** — 선택적 세로토닌 재흡수 억제
- **SNRIs** — 세로토닌·NE 재흡수 억제
- **TCAs** — 삼환계
- **MAOIs** — 모노아민 산화효소(분해효소) 억제

암기

해마 = **H**ippo = **H**istory(기억) · 편도 = **A**mygdala = **A**fraid(공포)

S8 학습과 기억

Learning & memory

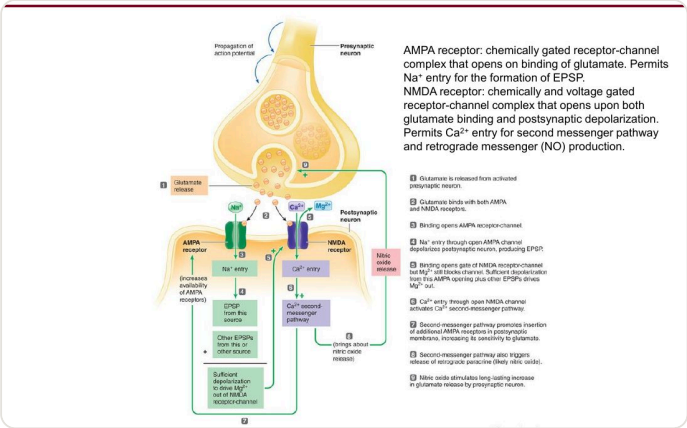
Learning = 경험으로 지식 획득 (보상·처벌이 핵심) · **Memory** = 획득 지식의 저장, 단계적.

	Short-term (STM)	Long-term (LTM)
지속	초 ~ 시간	일 ~ 년
기전	기존 시냅스의 일시적 변화	새 단백질 합성 → 새 시냅스/영구적 구조 변화
예	습관화, 민감화, (LTP 초기)	CREB, 즉시초기유전자

Working memory 작업기억: 학습·추론·이해를 위해 정보를 **잠시 붙잡고 조작**하는 단기기억 (전전두엽).
Consolidation 공고화: STM → LTM으로 옮기는 시간 의존적 과정.

	Habituation 습관화	Sensitization 민감화
정의	무관한(보상·처벌 없는) 자극 반복 → 반응 ↓	강하거나 해로운 자극 뒤 → 약한 자극에도 반응 ↑
예	시계 소리 무시, 새 방 냄새에 익숙	트라우마 후 큰 소리에 과민, 물방울 소리에 점점 짜증
목적	무관한 자극 무시 → 에너지 절약	위협에 대비
기전	시냅스전 V-gated **Ca^{2+} 통로 개방 ↓** → NT ↓	**세로토닌** 매개 **시냅스전 촉진** → Ca^{2+} 유입 ↑ → NT ↑

Kandel의 군소(*Aplysia*) 연구 — 2000년 노벨상



LTP: 글루탐산 → AMPA(Na^+, EPSP) + NMDA(Ca^{2+}) → 2차 전령·역행성 전령 (NO)

LTP (long-term potentiation)

- 기존 시냅스 활동의 **더 지속적인 강화** — "많이 쓸수록 연결이 강해짐"
- **해마**에서 두드러짐 → STM을 LTM으로
- **AMPA receptor**: 글루탐산 결합으로 열림 → **Na^+** 유입 → EPSP
- **NMDA receptor**: 글루탐산 결합 + 시냅스후 탈분극 둘 다 필요(화학+전압 개폐) → **Ca^{2+}** 유입 → 2차 전령, **역행성 전령 NO** 생성
- 시냅스전: NT 방출↑ / 시냅스후: **수용체(AMPA) 삽입↑**

기억 흔적은 한 곳에 저장되지 않는다

- **Hippocampus** — 서술 기억(declarative, "무엇")
- **Cerebellum** — 절차 기억(procedural, "어떻게": 자전거)
- **Prefrontal cortex** — 작업 기억

S9 소뇌 · 뇌간

Cerebellum & brain stem

Cerebellum: 후두엽 아래, 뇌간 뒤에 붙은 야구공 크기 · **뇌 뉴런의 50~70%** · 균형, 수의 운동 계획·실행 — 모두 **무의식적(subconscious)** 운동 조절. 손상 → 협응 장애(ataxia), 의도 떨림.

부위	역할
Vestibulocerebellum 전정소뇌	**균형**, 눈 운동
Spinocerebellum 척수소뇌	**근긴장 강화**, 숙련된 수의 운동 협응
Cerebrocerebellum 대뇌소뇌	수의 운동 **계획·개시** (절차 기억)

Brain stem (중뇌·교뇌·연수): 척수 ↔ 상위 뇌의 생명선. **5가지 기능**:

1. 대부분의 **뇌신경(12쌍)**이 기원 — 머리·목에 감각·운동 섬유 · **X번 미주신경**은 흉강·복강까지(부교감)
2. 심혈관·**호흡**·소화 조절 중추 (주로 **연수**)
3. 평형·자세 근육 반사 (주로 **중뇌**)
4. **Reticular formation 망상체** — 각성·운동·자율 기능 허브. **ARAS**(상행 망상 활성계: 중뇌+상부 교뇌) = 피질 각성·**의식**·깨어 있음 / **DRS**(하행: 교뇌·연수) = 운동·자세·자율 조절
5. **수면** 중추 (주로 **교뇌**)

EEG와 수면

- **EEG** = 피질 뉴런의 **시냅스후 전위** 기록
- 수면은 능동적 과정: **서파수면(slow-wave, 숙면)** ↔ **역설수면(paradoxical = REM)** 교대
- 수면-각성 주기 = 망상체 각성계 + 서파수면 중추(**시상하부**) + 역설수면 중추(**교뇌**) 상호작용

S10 척수 · 척수신경 · 반사

Spinal cord & reflexes

- 뇌간에서 이어진 긴 원통 (길이 45 cm, 폭 1~1.5 cm), 척주관 안
- 척주가 척수보다 25 cm 더 자람 → 척수는 **L1~L2**에서 끝남, 아래로는 신경근 다발(마미)
- **요추천자(spinal tap)**: **L3–L4 또는 L4–L5** — 척수를 찌르지 않으려고
- 단면: 바깥 = 백질, 안 = 나비 모양 회백질 (**뇌의 피질과 반대!**)
- 백질 = **tracts(신경로)**: Ascending(척수→뇌, 감각) / Descending(뇌→척수, 운동) · 이름 = **출발지-도착지** (spinocerebellar = 척수→소뇌, corticospinal = 피질→척수)

회백질 뿔	들어있는 세포체
Dorsal horn 후각	구심 뉴런이 끝나는 **사이신경**
Ventral horn 전각	골격근으로 가는 **체성 원심(운동) 뉴런**
Lateral horn 측각	**자율 원심** 뉴런 (심장근·평활근·외분비샘)

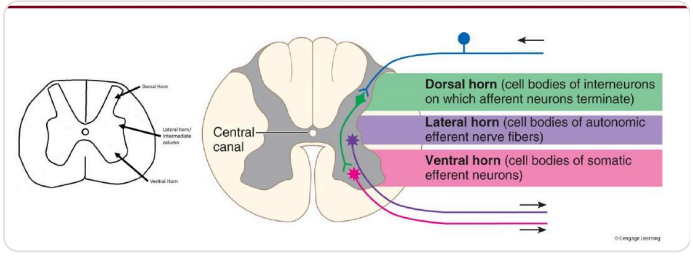
반사궁 Reflex arc — 5요소

① Sensory receptor → ② Afferent pathway → ③ Integrating center → ④ Efferent pathway → ⑤ Effector

척수의 2역할: ① 뇌↔몸 정보 **통로** ② 뇌 없이 구심→원심 **반사 통합**

교수님 예시: The spinal cord ____.

- ① 대뇌 신호의 통로 **만**(solely) × — 반사 통합도
- ② 뇌처럼 회백질이 백질을 둘러쌈 × — 반대(백질이 바깥)
- ③ **뇌 없이 구심 입력과 원심 출력 사이 반사를 통합 ✔ 정답**
- ④ 구심 신호를 **ventral** root로 × — **dorsal**
- ⑤ 5번 요추를 지나 연장 × — L1~L2에서 끝



척수 회백질의 후각 · 측각 · 전각

척수신경 31쌍	뿌리
8 경신경(C) · 12 흉신경(T) · 5 요신경(L) · 5 천골신경(S) · 1 미골신경(Co)	**Dorsal root** = 구심 섬유 진입 (세포체 = **후근 신경절**) **Ventral root** = 원심 섬유 출구

- **Ganglion** = CNS **밖**의 세포체 모임 / **Nucleus, Center** = CNS **안**
- **Nerve** = PNS 축삭 다발 + 결합조직 (완전한 뉴런 X, **CNS에는 nerve가 없다** → tract) · 척수신경은 구심+원심 **혼합**
- PNS = 31쌍 척수신경 + 12쌍 뇌신경 · **Dermatome** = 한 척수신경 뿌리가 감각을 받는 피부 영역

분류	예
Spinal (척수 통합)	무릎반사, 뜨거운 난로에서 손 빼기
Cranial (뇌 통합)	동공반사, 각막반사(눈 깜빡), 재채기, 기침, 구역
Innate (선천) vs **Conditioned** (학습)	회피·동공반사 vs 음식 냄새에 침, 운동 기술
Somatic vs **Autonomic**	효과기 = 골격근 vs 평활근·심장근·샘
Monosynaptic (시냅스 1개)	슬개건(무릎), 발목, 이두근 반사 — **신장반사**
Polysynaptic (사이신경 ≥1)	그 외 모두 (회피반사 + 교차신전반사)

✍️ 영어 답안에 그대로 쓰는 문장

- Astrocytes induce brain capillaries to form the blood–brain barrier, take up K^+ and neurotransmitters, and transfer nutrients to neurons; oligodendrocytes form CNS myelin; microglia are immune defense cells; ependymal cells line the ventricles and help produce CSF.
- The blood–brain barrier is formed by tight junctions between brain capillary cells; lipid-soluble substances such as O_2 and CO_2 pass freely, whereas most water-soluble substances and many drugs cannot.
- The primary motor cortex, located in the precentral gyrus of the frontal lobe, initiates voluntary movement on the opposite side of the body.
- The spinal cord serves as a link between the brain and the rest of the body and integrates reflex activity between afferent input and efferent output without involving the brain.
- Short-term memory involves transient modifications of preexisting synapses, whereas long-term memory requires protein synthesis and the formation of new, permanent synaptic connections.

CHAPTER 5 · 개념문제

영어 문제 → 한글 번역 → 풀이 칸 → 정답 · 해설 순서. 정답을 가리고 먼저 풀어보세요. (교수님 예시 3문항 포함)

Q1 Multiple Choice · 1개

5.10 Spinal cord · 교수님 예시

The spinal cord ____.

> 척수는 ___.

1. functions solely as a pathway for signals originating in the cerebrum 대뇌에서 시작된 신호의 통로로만 기능한다
2. is organized similarly to the brain, with grey matter surrounding white matter 뇌와 비슷하게 회백질이 백질을 둘러싸고 있다
3. integrates reflexes between afferent input and efferent output without involving the brain 뇌를 거치지 않고 구심 입력과 원심 출력 사이 반사를 통합한다
4. receives afferent signals along the ventral root 전근을 통해 구심 신호를 받는다
5. extends past the fifth lumbar vertebra 다섯째 요추를 지나 연장된다

풀이

정답 3

①"solely" × ② 척수는 **백질이 바깥** ④ 구심 = **dorsal** root ⑤ L1–L2에서 끝(그래서 요추천자는 L3–L5).

Q2 Multiple Choice · 1개

5.4 Motor cortex · 교수님 예시

The primary motor cortex ____.

> 1차 운동피질은 ___.

1. is located on the parietal lobe 두정엽에 있다
2. functions independently to control the movement of skeletal muscles 골격근 운동을 독립적으로 조절한다
3. is located on the post-central gyrus 중심후회에 있다
4. is the site of the initiation of voluntary motor activity 수의 운동 활동이 개시되는 곳이다
5. works in conjunction with Wernicke's area to produce spoken language Wernicke 영역과 함께 말을 만든다

풀이

정답 4

전두엽 **precentral** gyrus. 고위 운동영역·소뇌·기저핵과 **협력**. 말하기 근육은 Broca.

Q3 Multiple Choice · 1개 — 5.2 BBB · 교수님 예시

The blood-brain barrier ____.

> 혈액-뇌 장벽은 ___.

1. results from the actions of microglia cells 미세아교세포 작용의 결과이다
2. prevents most lipid-soluble substances from moving between the blood and the interstitial fluid of the brain 대부분의 지용성 물질이 혈액과 뇌 간질액 사이로 이동하지 못하게 한다
3. allows oxygen to diffuse across the capillary walls 산소가 모세혈관벽을 가로질러 확산되게 한다
4. is the primary mechanism that controls potassium levels in brain interstitial fluid 뇌 간질액 칼륨 농도를 조절하는 주된 기전이다
5. is uniform across the entire brain 뇌 전체에 걸쳐 균일하다

풀이

정답 3

O_2는 지용성 → 자유롭게 확산. BBB 유도 = astrocyte, K^+ 조절 = astrocyte, 일부 영역은 BBB 없음.

Q4 True / False — 5.1 Glia

Glial cells generate and conduct action potentials just like neurons. **(True / False)**

> 교세포는 뉴런처럼 활동전위를 만들고 전도한다.

풀이

정답 False (거짓)

고쳐 쓰기 Glial cells do not initiate or conduct nerve impulses; they communicate by chemical signals.

교세포는 **비흥분성** — 화학 신호로만 소통. 대신 계속 분열(→ 종양).

Q5 True / False — 5.2 Brain energy

Unlike most tissues, the brain cannot produce ATP without O_2 and cannot store glucose. **(True / False)**

> 대부분의 조직과 달리 뇌는 O_2 없이 ATP를 만들 수 없고 포도당을 저장할 수 없다.

풀이

정답 True (참)

그래서 휴식 시 O_2 20%, 포도당 50% 사용 · 몇 분 허혈로 손상.

Q6 True / False

5.4 Matter

White matter of the cerebrum consists mainly of neuronal cell bodies and is the site of neural integration. **(True / False)**

> 대뇌의 백질은 주로 뉴런 세포체로 구성되며 신경 통합이 일어나는 곳이다.

풀이

정답 **False (거짓)**

고쳐 쓰기 Gray matter consists of cell bodies and synapses; white matter consists mainly of myelinated axons that transmit signals.

세포체·시냅스 = **회백질**(처리). 백질 = **유수 축삭**(전선).

Q7 True / False

5.4 Language

Wernicke's area is concerned with language comprehension, whereas Broca's area controls the muscles needed for speaking. **(True / False)**

> Wernicke 영역은 언어 이해에, Broca 영역은 말하기에 필요한 근육 조절에 관여한다.

풀이

정답 **True (참)**

"Broca = 말(입), Wernicke = 이해(귀)". 둘 다 보통 좌반구.

Q8 True / False

5.5 Parkinson

Parkinson's disease is treated with dopamine itself because dopamine readily crosses the blood–brain barrier. **(True / False)**

> 파킨슨병은 도파민이 혈액-뇌 장벽을 쉽게 통과하므로 도파민 자체로 치료한다.

풀이

정답 **False (거짓)**

고쳐 쓰기 Dopamine cannot cross the BBB, so its precursor levodopa (L-dopa) is given.

도파민은 BBB를 **통과 못함** → 전구체 **L-dopa** 투여.

Q9 True / False

5.10 Spinal nerves

The cell bodies of afferent neurons are located in the dorsal root ganglia, whereas the cell bodies of somatic efferent neurons are located in the ventral horn. **(True / False)**

> 구심 뉴런의 세포체는 후근 신경절에, 체성 원심 뉴런의 세포체는 전각에 있다.

풀이

정답 **True (참)**

"감각은 등(dorsal)으로 들어오고, 운동은 배(ventral)로 나간다."

Q10 Multiple Choice · 1개

5.1 Glia

Which glial cell forms myelin sheaths around axons in the CNS?

> CNS에서 축삭 주위에 수초를 형성하는 교세포는?

1. astrocyte 별아교세포
2. oligodendrocyte 희소돌기아교세포
3. microglia 미세아교세포
4. ependymal cell 뇌실막세포
5. Schwann cell 슈반세포

풀이

정답 **2**

CNS = oligodendrocyte, PNS = Schwann cell. 함정 보기 5번에 주의.

Q11 Multiple Choice · 2개

5.1 Glia

Which TWO are functions of astrocytes? **(Choose two.)**

> 별아교세포의 기능 두 가지는?

1. Inducing brain capillaries to form the blood–brain barrier 뇌 모세혈관이 BBB를 형성하도록 유도
2. Producing myelin in the CNS CNS 수초 생성
3. Regulating extracellular K^+ concentration 세포외 K^+ 농도 조절
4. Producing cerebrospinal fluid as ciliated lining of the ventricles 뇌실 섬모 내벽으로서 CSF 생성
5. Acting as monocyte-like immune cells that phagocytize debris 단핵구 유사 면역세포로 잔해를 포식

풀이

정답 **1, 3**

2 = oligodendrocyte, 4 = ependymal, 5 = microglia. 교세포 4종 구분 문제의 정석.

Q12 Multiple Choice · 1개 — 5.2 Meninges

Cerebrospinal fluid is produced mainly by the ____ and circulates in the ____.

> 뇌척수액은 주로 ___에서 생성되어 ___에서 순환한다.

1. arachnoid villi; epidural space 거미막 융모; 경막외 공간
2. choroid plexuses; ventricles and subarachnoid space 맥락총; 뇌실과 지주막하 공간
3. dura mater; subdural space 경막; 경막하 공간
4. astrocytes; capillaries 별아교세포; 모세혈관
5. pia mater; central canal only 연막; 중심관만

풀이

정답 2

생성 = 맥락총(뇌실막 세포 포함), 흡수 = 거미막 융모(과립) → 정맥동.

Q13 Multiple Choice · 1개 — 5.5 Hypothalamus

Which brain region is the main integrating center for homeostatic functions and links the autonomic nervous system with the endocrine system?

> 항상성 기능의 주된 통합 중추이며 자율신경계와 내분비계를 연결하는 뇌 부위는?

1. thalamus 시상
2. hypothalamus 시상하부
3. cerebellum 소뇌
4. basal nuclei 기저핵
5. medulla 연수

풀이

정답 2

체온·갈증·식욕·뇌하수체·ANS·수면 = 시상하부. 시상은 감각 중계.

Q14 Multiple Choice · 2개 5.7 Memory

Which TWO statements about long-term potentiation (LTP) are correct? **(Choose two.)**

> LTP에 대한 설명 중 옳은 두 개는?

1. NMDA receptors open only when glutamate binds and the postsynaptic membrane is depolarized. NMDA 수용체는 글루탐산 결합과 시냅스후 탈분극이 모두 있을 때만 열린다.
2. AMPA receptors mainly permit Ca^{2+} entry to activate second messengers. AMPA 수용체는 주로 Ca^{2+}을 유입시켜 2차 전령을 활성화한다.
3. LTP is prevalent in the hippocampus. LTP는 해마에서 두드러진다.
4. LTP weakens synapses that are used frequently. LTP는 자주 쓰이는 시냅스를 약화시킨다.
5. LTP requires the formation of entirely new neurons. LTP는 완전히 새로운 뉴런 생성을 필요로 한다.

풀이

정답 **1, 3**

AMPA = Na^{+}(EPSP), NMDA = Ca^{2+}(2차 전령·NO). LTP = 쓸수록 **강화**, 기존 시냅스의 강화.

Q15 Multiple Choice · 1개 5.7 Memory

Becoming accustomed to the sound of a ticking clock is an example of ____, which results from ____.

> 시계 소리에 익숙해지는 것은 ___의 예이며, ___ 때문이다.

1. sensitization; increased Ca^{2+} entry into the presynaptic terminal 민감화; 시냅스전 말단 Ca^{2+} 유입 증가
2. habituation; decreased opening of presynaptic voltage-gated Ca^{2+} channels 습관화; 시냅스전 전압개폐 Ca^{2+} 통로 개방 감소
3. LTP; insertion of more AMPA receptors LTP; AMPA 수용체 삽입 증가
4. habituation; increased serotonin release 습관화; 세로토닌 방출 증가
5. consolidation; synthesis of new proteins 공고화; 새 단백질 합성

풀이

정답 **2**

무관한 자극 반복 → Ca^{2+} ↓ → NT ↓ → 반응 ↓. 세로토닌은 민감화 쪽.

Q16 Multiple Choice · 2개

5.9 Brain stem

Which TWO functions are associated with the brain stem? **(Choose two.)**

> 뇌간과 관련된 기능 두 가지는?

1. Origin of most cranial nerves 대부분 뇌신경의 기원
2. Final perception of sensory input 감각 입력의 최종 지각
3. Control centers for respiration and cardiovascular function 호흡·심혈관 조절 중추
4. Comprehension of language 언어 이해
5. Storage of declarative memories 서술 기억 저장

풀이

정답 **1, 3**

최종 지각 = 대뇌피질, 언어 이해 = Wernicke, 서술 기억 = 해마.

Q17 Multiple Choice · 1개

5.10 Reflex

The patellar (knee-jerk) reflex is classified as which of the following?

> 슬개건 반사는 어떻게 분류되는가?

1. cranial, conditioned, autonomic 뇌, 조건, 자율
2. spinal, innate, somatic, monosynaptic 척수, 선천, 체성, 단일시냅스
3. spinal, innate, autonomic, polysynaptic 척수, 선천, 자율, 다시냅스
4. cranial, innate, somatic, polysynaptic 뇌, 선천, 체성, 다시냅스
5. spinal, conditioned, somatic, monosynaptic 척수, 조건, 체성, 단일시냅스

풀이

정답 **2**

척수에서 통합 · 배우지 않음 · 효과기 골격근 · 사이신경 없이 구심→원심 직접 = 단일시냅스(신장반사).

Q18 Short Answer

5.10 Reflex arc

List, in order, the five components of a reflex arc.

> 반사궁의 다섯 요소를 순서대로 쓰시오.

풀이

정답 **Sensory receptor → afferent pathway → integrating center → efferent pathway → effector organ**

1장 항상성 조절계(감지→통합→조정)와 같은 구조.

Q19 Short Answer — 5.7 Memory traces

Name the brain region most associated with each: (a) declarative memory, (b) procedural memory, (c) working memory.

> 다음과 가장 관련된 뇌 부위를 쓰시오: (a) 서술 기억 (b) 절차 기억 (c) 작업 기억.

풀이

정답 **(a) hippocampus (b) cerebellum (c) prefrontal cortex**

"무엇" = 해마, "어떻게" = 소뇌, "지금 머릿속에 들고 있기" = 전전두엽.

Q20 Short Answer — 5.9 Cerebellum

Name the three functional parts of the cerebellum and one role of each.

> 소뇌의 세 기능적 부위와 각 역할 하나씩을 쓰시오.

풀이

정답 **Vestibulocerebellum — balance and eye movement; spinocerebellum — enhances muscle tone and coordinates skilled voluntary movement; cerebrocerebellum — planning and initiating voluntary activity.**

이름이 입력원을 알려준다: 전정(귀) / 척수 / 대뇌.

Q21 Essay — 5.2 Protection

Describe the four major features that protect the central nervous system from injury, and explain why the blood–brain barrier is both beneficial and a problem in medicine.

> CNS를 손상으로부터 보호하는 네 가지 주요 특징을 서술하고, BBB가 의학적으로 이로우면서도 문제가 되는 이유를 설명하시오.

풀이

모범답안

The CNS is protected by (1) the bony cranium and vertebral column; (2) three meninges — the tough dura mater, the arachnoid mater, and the delicate pia mater — which wrap, protect, and nourish the CNS; (3) cerebrospinal fluid, produced by the choroid plexuses of the ventricles, which cushions the brain and exchanges materials with the brain interstitial fluid; and (4) the blood–brain barrier, formed by tight junctions between brain capillary cells induced by astrocytes. The BBB is beneficial because it strictly limits exchange between blood and brain, protecting neurons from chemical fluctuations, harmful blood-borne substances, and circulating hormones that could act as neurotransmitters. However, it is a problem because many drugs cannot penetrate it, limiting treatment of brain and spinal cord disorders (e.g., dopamine must be given as L-dopa).

4요소 나열 + BBB 구조(tight junction, astrocyte) + 장점·단점 각 1개.

Q22 Essay

5.7 Memory

Compare short-term and long-term memory, and explain habituation and sensitization at the synaptic level.

> 단기기억과 장기기억을 비교하고, 습관화와 민감화를 시냅스 수준에서 설명하시오.

풀이

모범답안

Short-term memory lasts seconds to hours and involves transient modifications in the function of preexisting synapses. Long-term memory lasts days to years and requires the synthesis of new proteins (e.g., via CREB and immediate early genes) leading to formation of new synapses or permanent structural changes; information is transferred from short-term to long-term memory by consolidation. Habituation is a decreased response to repeated presentation of an indifferent stimulus; it results from decreased opening of presynaptic voltage-gated Ca^{2+} channels, so less Ca^{2+} enters, less neurotransmitter is released, and synaptic strength decreases. Sensitization is an increased response to mild stimuli after a strong or noxious stimulus; serotonin from a facilitating interneuron causes presynaptic facilitation, which increases Ca^{2+} entry and neurotransmitter release, strengthening the synapse.

비교 3요소(지속·기전·단백질 합성) + 습관화(Ca^{2+}↓) vs 민감화(세로토닌, Ca^{2+}↑).

CHAPTER 6

The Peripheral Nervous System: Afferent Division; Special Senses

말초신경계: 구심성 분과 · 특수감각

한 줄 요약

수용기는 자극 에너지 → 수용기전위(등급전위) → 활동전위로 번역하는 통역사(sensory transduction). 통증은 적응하지 않는 경보, 눈은 빛이 오면 오히려 과분극, 귀는 **Corti 기관의 털세포**로 소리를, **반고리관·이석기관**으로 균형을, 혀·코는 **화학수용기**로 맛·냄새를 잡는다.

핵심 키워드

Adequate stimulus · Receptor potential · Sensory transduction · Tonic vs Phasic · Tactile receptors 5종 · Visceral vs Sensory afferent · Nociceptor · Aδ vs C fiber · Substance P · Iris · Accommodation · Rods & Cones · Phototransduction (hyperpolarization) · Organ of Corti · Hair cells · Ossicles · Semicircular canals · Otolith organs · Taste bud · Olfactory receptor

이 장의 흐름

1. **6.1** 수용기 생리: 종류·수용기전위·적응·촉각 수용기·구심 경로 분류
2. **6.2** 통증: 침해수용기 3종, 빠른/느린 통증 섬유
3. **6.3** 눈: 구조 3층, 홍채, 원근 조절, 광변환
4. **6.4** 귀: 외이·중이·내이, 음파, Corti 기관, 전정기관
5. **6.5** 화학 감각: 미각·후각

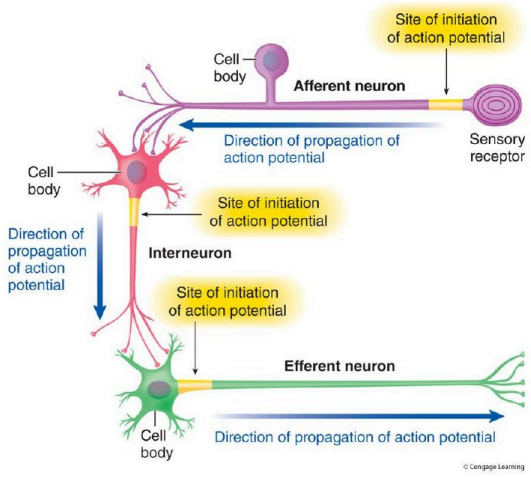
S1 수용기 생리

Receptor physiology

Stimulus = 몸이 감지할 수 있는 변화(열·빛·소리·압력·화학) · 구심 뉴런 말단의 **sensory receptor**가 감지 · Sensory transduction = 자극 에너지 → 수용기전위로 변환

각 수용기는 특정 자극(**adequate stimulus 적합 자극**)에 가장 민감:

수용기	적합 자극
Photoreceptor	가시광선
Mechanoreceptor	기계적 에너지 (촉각, 소리, 늘어남)
Thermoreceptor	열·냉
Osmoreceptor	ECF 용질 농도·삼투 변화
Chemoreceptor	특정 화학물질 (맛, 냄새, 혈중 O_2)



AP 개시 부위: 구심 뉴런은 수용기 바로 옆, 사이신경·원심 뉴런은 축삭둔덕

Nociceptor	통증, 조직 손상

수용기전위 Receptor potential

- 자극 → 수용기 막 투과도 변화(보통 비특이 양이온 통로 → Na^+ 유입) → **등급전위** = 국소 탈분극
- 자극이 강할수록 수용기전위 ↑ → AP **빈도** ↑
- 예외: 광수용기는 과분극!

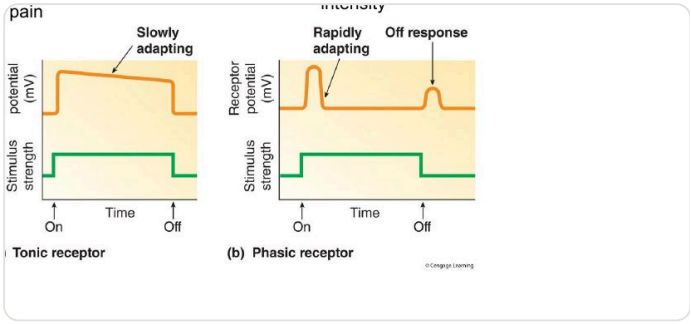
	Tonic 긴장성	Phasic 위상성
적응	**안 하거나 느리게**	**빠르게** — 지속 자극엔 반응 중단
정보	자극의 **지속**정보 유지	자극 **세기의 변화** 신호 · 자극 제거 시 짧은 **off response**
예	근방추(신장 수용기), 관절 고유수용기, **통증** → 자세·통증 감시	**Pacinian corpuscle**, 촉각 수용기 (옷 입은 느낌이 사라짐)

촉각 수용기	적응	감지
Hair receptor	빠름	털의 움직임, 가벼운 접촉
Merkel's disc	**느림**	가볍고 **지속적인** 접촉
Pacinian corpuscle	빠름	**진동**, 깊은 압력
Ruffini ending	**느림**	깊고 지속적인 압력, 피부 늘어남
Meissner's corpuscle	빠름	가벼운 접촉, 간지럼

느린 적응 = "M·R" (Merkel, Ruffini)

나머지(Hair, Pacinian, Meissner)는 빠른 적응.

수용기 형태	AP 발생
구심 뉴런의 **특수화된 말단** (촉각, Pacinian)	수용기전위 → **바로 옆 막**에서 AP
별도 수용기 세포 (미각, 털세포, 광수용기)	수용기 세포가 **NT 방출** → 구심 뉴런에서 AP



(a) 긴장성: 자극 내내 반응 (b) 위상성: 켜질 때만 + off 반응

구심 경로	정보
Visceral afferent 내장 구심	체강 속 장기 정보 — **무의식적** (혈압, 혈중 O_2)
Sensory afferent 감각 구심	피부·근육·힘줄·관절·특수감각기 — **의식적** • **Somatic sense**: 촉각·압각·진동·온도·통증·**고유감각** • **Special senses**: 시각(망막)·청각(Corti 기관)·후각(후각상피)·미각(미뢰)·평형(전정기관)

고유감각(proprioception) = 몸 부위의 위치 감각 (근육·관절) — 무의식적 자세 조절에도 입력

S2 통증 — 적응하지 않는 경보

Pain

- 위험 감지 **nociceptor** 자극으로 촉발되는 **보호 기전** — 진행 중이거나 임박한 조직 손상을 의식에 알림
- Nociceptors do NOT adapt (지속·반복 자극에도) → 손상이 있는 한 계속 경고
- 통증 경험의 기억 → 미래 위험 회피 · 동기·감정 반응 동반

침해수용기	자극
Mechanical	자르기, 으깨기, 꼬집기
Thermal	극단적 온도
Polymodal	모든 손상 자극 (조직 손상 시 나오는 자극성 화학물질)

	Fast pain fiber (A-delta)	Slow pain fiber (C)
수초	**유수**	**무수**
연결 수용기	기계·열 침해수용기	**다형(polymodal)** 침해수용기
통증 질	**날카롭고 찌르는(sharp, pricking)**	**둔하고 쑤시고 타는(dull, aching, burning)**

구심 통증 섬유의 NT: Substance P와 glutamate

망치로 손가락을 쳤을 때

① "앗!" 날카로운 첫 통증 = Aδ (유수, 빠름) → ② 몇 초 뒤 욱신거림 = C (무수, 느림)

S3 눈 — 시각

Eye: vision

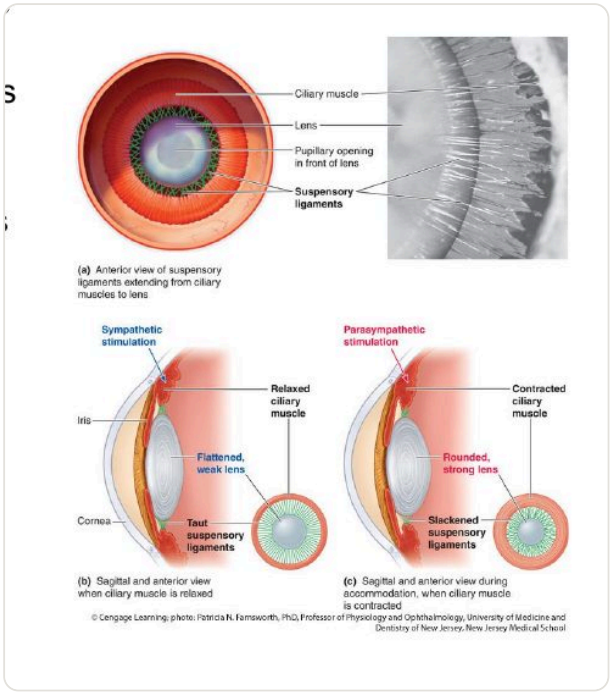
보호: 뼈 안와, 눈꺼풀(셔터), **눈물**(누선: 윤활·세척·**살균**), 속눈썹(먼지).

층	구조
바깥	**Sclera**(흰자) + **Cornea**(투명, 빛 굴절 대부분)
중간	**Choroid**(색소, 혈관 → 망막 영양) · **Ciliary body**(방수 생성 + 수정체 모양 조절) · **Iris**(색, 동공 크기)
안쪽	**Retina** = 바깥 색소층 + 안쪽 신경층(막대·원뿔세포)

두 공간: **Aqueous humor 방수**(앞) / **Vitreous humor 유리체**(뒤) — **수정체(lens)**로 분리

홍채 Iris — 자율신경 조절 평활근

상황	신경	수축 근육	동공
밝은 빛	**부교감**	**Circular** 환상근	**축소**
어두움·흥분	**교감**	**Radial** 방사근	**확대**



원근 조절: 섬모체근 이완(인대 팽팽 → 수정체 납작, 먼 곳) vs 수축(인대 느슨 → 수정체 둥글, 가까운 곳)

Accommodation 원근 조절 — 거꾸로 같아 헷갈리는 1위

- **먼 곳**: 섬모체근 **이완** → 현수인대 **팽팽** → 수정체 **납작**(약한 렌즈)
- **가까운 곳**: 섬모체근 **수축**(부교감) → 현수인대 **느슨** → 수정체 **둥글**(강한 렌즈)
- 노안(presbyopia): 나이 들며 수정체 탄력↓ → 가까운 것 안 보임

Photoreceptor (rods & cones) 3부분: **outer segment**(광색소, 빛 감지) · **inner segment**(대사 기구) · **synaptic terminal**(NT 저장·방출)

	Rods 막대	Cones 원뿔
빛	**희미한 빛**(야간), 민감도 높음	**밝은 빛**(주간)
색	흑백(회색)	**색** (적·녹·청 3종)
해상도	낮음	**높음** — 중심와(fovea)에 밀집

망막 신경층: 광수용기 → **bipolar** → **ganglion cell**(AP 생성, 축삭 = 시신경) + 옆으로 연결하는 horizontal·amacrine 세포. **광수용기는 rods와 cones뿐**(교수님

Phototransduction — "빛이 오면 끄는" 반대 논리

빛 → retinal 구조 변화 (cis → trans) → (transducin → cGMP ↓) → Na^+ 통로 닫힘 → 광수용기 과분극 → glutamate 방출 ↓ → bipolar 변화 → ganglion cell AP → 뇌에서 시각 지각

어둠: Na^+ 통로 열림(암전류) → 탈분극 → glutamate **계속 방출**. 빛은 이 방출을 **줄이는** 신호.

예시).

S4 귀 — 청각과 평형

Ear: hearing & equilibrium

음파 → 외이: Pinna · 외이도 → Tympanic membrane 진동 → 중이: Malleus → Incus → Stapes → Oval window → 달팽이관 액체 파동 → Basilar membrane 진동 → Organ of Corti 털세포 굽힘 → 수용기전위 → NT → 청신경 AP

- **Sound wave** = 공기의 압축(compression)과 희박(rarefaction)이 반복되는 진동
- 액체는 관성이 커서 공기→액체 전달엔 더 많은 에너지 필요 → 외이·**중이가 증폭**(고막 면적 ≫ 난원창 + 이소골 지렛대)
- 외이: **소리 위치 파악(sound localization)** 역할

소리 성질	물리량
Pitch 음높이	**진동수(frequency)** — 기저막의 진동 **위치**로 구별
Intensity 크기	**진폭(amplitude)**
Timbre 음색	**배음(overtones)**

Cochlea & Organ of Corti

- **Cochlea** = 내이의 청각 부분, 완두콩 크기 달팽이 모양, 액체로 찬 관 → 진동을 전기 신호로
- **Organ of Corti** = 청각의 감각기관(sense organ for hearing), 기저막 위, 털세포 보유
- **Inner hair cells**: 액체 진동 → **전기 신호(청신경으로)**
- **Outer hair cells**: 뇌에 신호 X, **미세기계적 증폭기** → 민감도·구별력 ↑

교수님 예시: The sense organ for hearing is the ____.

oval window(창), ossicles(뼈), basilar membrane(막), tympanic membrane(고막)은 모두 **전달 구조**. 털세포를 가진 **감각기관** = **organ of Corti**.

전정기관	감지
Semicircular canals 반고리관 (3개: lateral·superior·posterior)	**회전** 머리 운동, **회전 가속도**
Otolith organs: **Utricle** 타원낭 · **Saccule** 구형낭	**직선 가속도**, 중력, 머리 기울기 — **이석(otoliths, $CaCO_3$ 결정)**이 털세포를 굽힘

전정 정보 → 눈과 협응(**vestibulo-ocular reflex**) · 자세와 협응(**vestibulospinal reflex**)

S5 화학 감각 — 미각과 후각

Taste & smell

눈 = 광수용기, 귀 = 기계수용기, **혀·코 = 화학수용기** → 섭취 전 품질 검사 + 소화액 분비·식욕에 영향.

Gustation 미각

- 미각 수용기 세포는 주로 혀의 **taste bud 미뢰** — 약 **50개**의 방추형 수용기 세포 + 지지세포
- 꼭대기 **taste pore**로 침에 녹은 물질 접촉
- 화학물질 결합 → **수용기전위(탈분극)** → **V-gated Ca^{2+}** 열림 → NT 방출 → 감각 신경섬유 AP
- 5가지 맛: **salty, sour, sweet, bitter, umami** — 맛 구별은 여러 수용기 활동 **패턴**으로 부호화
- 경로: 뇌간 → **시상** → 1차 미각 피질

Olfaction 후각

- 후각 수용기 = 재생 가능한 구심 뉴런 자체의 특수 말단 (수용기 부분은 후각 점막, 축삭은 후신경으로 뇌에)
- **Olfactory receptor cells**: 냄새 감지
- **Supporting cells**: 점액 분비 (코 통로 코팅)
- **Basal cells**: 새 수용기 세포의 전구체 → **약 2개월마다 교체** (뉴런인데 교체되는 예외!)

대비

미각 수용기 = **상피세포**(별도 수용기 세포, NT 방출) vs 후각 수용기 = **뉴런 자체**

✍️ 영어 답안에 그대로 쓰는 문장

- Sensory transduction is the conversion of stimulus energy into a receptor potential, a graded potential that triggers action potentials in the afferent fiber.
- Tonic receptors do not adapt or adapt slowly and signal sustained stimuli, whereas phasic receptors adapt rapidly and signal changes in stimulus intensity.
- Fast pain is carried by myelinated A-delta fibers and is sharp, whereas slow pain is carried by unmyelinated C fibers and is dull, aching, and burning.
- For near vision, the ciliary muscle contracts, the suspensory ligaments slacken, and the lens becomes rounder and stronger.
- Light causes photoreceptors to hyperpolarize, decreasing glutamate release; this change is relayed through bipolar cells to ganglion cells, which generate action potentials.
- The organ of Corti, resting on the basilar membrane of the cochlea, is the sense organ for hearing; its inner hair cells transduce fluid movement into electrical signals.

CHAPTER 6 · 개념문제

영어 문제 → 한글 번역 → 풀이 칸 → 정답 · 해설 순서. 정답을 가리고 먼저 풀어보세요. (교수님 예시 2문항 포함)

Q1 Multiple Choice · 1개 — 6.4 Hearing · 교수님 예시

The sense organ for hearing is the ____.

> 청각의 감각기관은 ___이다.

1. oval window 난원창
2. organ of Corti 코르티 기관
3. ossicles 이소골
4. basilar membrane 기저막
5. tympanic membrane 고막

풀이

정답 2

털세포(수용기)를 가진 구조 = Corti 기관. 나머지는 진동 전달 구조.

Q2 Multiple Choice · 1개 — 6.3 Retina · 교수님 예시

The retinal photoreceptor cells are ____.

> 망막의 광수용기 세포는 ___이다.

1. rods and cones 막대세포와 원뿔세포
2. bipolar and horizontal cells 양극세포와 수평세포
3. ganglion and bipolar cells 신경절세포와 양극세포
4. amacrine cells and rods 아마크린세포와 막대세포
5. rods, cones and bipolar cells 막대·원뿔·양극세포

풀이

정답 1

빛을 직접 흡수하는 광색소를 가진 세포는 rods·cones뿐. 나머지는 신호를 처리·전달하는 망막 뉴런.

Q3 True / False — 6.1 Receptor potential

Receptor potentials are action potentials that are propagated without decrement along the afferent fiber. **(True / False)**

> 수용기전위는 구심 섬유를 따라 감쇠 없이 전파되는 활동전위이다.

풀이

정답 False (거짓)

고쳐 쓰기 Receptor potentials are graded potentials that may trigger action potentials in the afferent fiber.

수용기전위는 **등급전위**. 이것이 역치를 넘겨 AP를 일으킨다.

Q4 True / False — 6.1 Adaptation

Phasic receptors adapt rapidly and are useful for signaling a change in stimulus intensity. **(True / False)**

> 위상성 수용기는 빠르게 적응하며 자극 세기의 변화를 알리는 데 유용하다.

풀이

정답 True (참)

예: Pacinian corpuscle. 옷을 입은 감각이 곧 사라지는 이유.

Q5 True / False — 6.2 Pain

Nociceptors adapt rapidly to sustained stimulation so that pain quickly disappears. **(True / False)**

> 침해수용기는 지속 자극에 빠르게 적응하여 통증이 곧 사라진다.

풀이

정답 False (거짓)

고쳐 쓰기 Nociceptors do not adapt to sustained or repetitive stimulation.

침해수용기는 **적응하지 않는다** — 손상이 지속되는 한 경고 유지.

Q6 True / False — 6.3 Iris

In bright light, parasympathetic stimulation contracts the circular muscle of the iris, constricting the pupil. **(True / False)**

> 밝은 빛에서 부교감 자극은 홍채의 환상근을 수축시켜 동공을 축소시킨다.

풀이

정답 True (참)

어두우면 교감 → 방사근 수축 → 산동. 7장의 교감 효과(동공 확대)와 연결.

Q7 True / False — 6.3 Phototransduction

When light strikes a photoreceptor, the photoreceptor depolarizes and increases its release of glutamate. **(True / False)**

> 빛이 광수용기에 닿으면 광수용기는 탈분극되어 글루탐산 방출을 증가시킨다.

풀이

정답 False (거짓)

고쳐 쓰기 Light causes the photoreceptor to hyperpolarize and decrease glutamate release.

빛 → **과분극** → glutamate **감소**. 감각 수용기 중 유일한 예외.

Q8 Multiple Choice · 1개 — 6.1 Tactile

Which tactile receptor is rapidly adapting and senses vibration and deep pressure?

> 빠르게 적응하며 진동과 깊은 압력을 감지하는 촉각 수용기는?

1. Merkel's disc 메르켈 원반
2. Ruffini ending 루피니 종말
3. Pacinian corpuscle 파치니 소체
4. muscle spindle 근방추
5. free nerve ending (nociceptor) 자유신경종말

풀이

정답 3

Pacinian = 양파 모양 층 → 진동. Merkel·Ruffini는 느린 적응.

Q9 Multiple Choice · 2개 — 6.2 Pain fibers

Which TWO statements describe slow pain fibers (C fibers)? **(Choose two.)**

> 느린 통증 섬유(C 섬유)를 설명하는 두 개는?

1. They are unmyelinated. 무수 섬유이다.
2. They produce sharp, pricking pain. 날카롭고 찌르는 통증을 만든다.
3. They are activated by polymodal nociceptors. 다형 침해수용기에 의해 활성화된다.
4. They are the fastest afferent fibers. 가장 빠른 구심 섬유이다.
5. They release acetylcholine as their neurotransmitter. 아세틸콜린을 NT로 방출한다.

풀이

정답 1, 3

C = 무수·다형·둔한 통증. 날카로운 통증 = Aδ. 통증 섬유 NT = substance P, glutamate.

Q10 Multiple Choice · 1개 — 6.3 Accommodation

When the eye focuses on a near object, ____.

> 눈이 가까운 물체에 초점을 맞출 때 ___.

1. the ciliary muscle relaxes and the lens flattens 섬모체근이 이완하고 수정체가 납작해진다
2. the ciliary muscle contracts, the suspensory ligaments slacken, and the lens becomes rounder 섬모체근이 수축하고 현수인대가 느슨해지며 수정체가 둥글어진다
3. the suspensory ligaments become taut and the lens becomes rounder 현수인대가 팽팽해지고 수정체가 둥글어진다
4. the iris radial muscle contracts 홍채 방사근이 수축한다
5. the cornea changes its shape 각막의 모양이 바뀐다

풀이

정답 2

근 수축 → 인대 느슨 → 렌즈 스스로 둥글게(탄성). 직관과 반대라서 단골.

Q11 Multiple Choice · 2개 — 6.3 Rods & cones

Which TWO are characteristics of cones? **(Choose two.)**

> 원뿔세포의 특징 두 개는?

1. Provide color vision 색각 담당
2. Are most sensitive in dim light (night vision) 희미한 빛(야간 시각)에서 가장 민감
3. Provide high acuity and are concentrated in the fovea 높은 해상도, 중심와에 밀집
4. Give only black-and-white vision 흑백 시각만 제공
5. Generate action potentials that travel in the optic nerve 시신경을 지나는 AP를 생성

풀이

정답 1, 3

2·4 = rods. 5 = ganglion cell(시신경을 이루는 축삭).

Q12 Multiple Choice · 1개 — 6.4 Equilibrium

Rotational acceleration of the head is detected by the ____, whereas linear acceleration and head tilt are detected by the ____.

> 머리의 회전 가속은 ___이, 직선 가속과 기울기는 ___이 감지한다.

1. cochlea; semicircular canals 달팽이관; 반고리관
2. semicircular canals; utricle and saccule 반고리관; 타원낭과 구형낭
3. utricle; saccule 타원낭; 구형낭
4. organ of Corti; ossicles 코르티 기관; 이소골
5. otolith organs; semicircular canals 이석기관; 반고리관

풀이

정답 **2**

"반고리 = 회전(원)", "이석 = 돌의 무게 = 중력·직선".

Q13 Multiple Choice · 1개 — 6.5 Chemical senses

Which statement about the olfactory receptor cells is correct?

> 후각 수용기 세포에 대한 옳은 설명은?

1. They are epithelial cells that release neurotransmitter onto afferent neurons. 구심 뉴런에 NT를 방출하는 상피세포이다.
2. They are specialized endings of afferent neurons that are replaced about every two months. 약 2개월마다 교체되는 구심 뉴런의 특수 말단이다.
3. They are located in taste buds. 미뢰에 있다.
4. They are mechanoreceptors. 기계수용기이다.
5. They never regenerate. 절대 재생되지 않는다.

풀이

정답 **2**

후각 수용기 = 뉴런 자체, basal cell이 재생. 1번은 **미각** 수용기 설명.

Q14 Short Answer — 6.1 Receptors

Define "adequate stimulus" and give the receptor type for (a) light and (b) solute concentration of the ECF.

> "적합 자극"을 정의하고 (a) 빛 (b) ECF 용질 농도에 대한 수용기 종류를 쓰시오.

풀이

정답 **The type of stimulus to which a receptor is most sensitive. (a) photoreceptor (b) osmoreceptor**

수용기는 다른 자극에도 반응할 수 있지만 훨씬 강해야 한다(눈을 누르면 빛이 보임).

Q15 Short Answer

6.4 Sound

Which characteristics of a sound wave determine (a) pitch, (b) loudness, and (c) timbre?

> 음파의 어떤 성질이 (a) 음높이 (b) 크기 (c) 음색을 결정하는가?

풀이

정답 **(a) frequency (b) amplitude (c) overtones**

Pitch–frequency, Intensity–amplitude, Timbre–overtones.

Q16 Essay

6.4 Hearing

Trace the pathway by which sound waves in the air are converted into action potentials in the auditory nerve.

> 공기 중의 음파가 청신경의 활동전위로 바뀌는 경로를 서술하시오.

풀이

모범답안

Sound waves are collected by the pinna and travel through the external auditory meatus to the tympanic membrane, which vibrates. The middle ear ossicles (malleus, incus, stapes) transmit and amplify these vibrations to the oval window. Movement of the oval window sets up pressure waves in the fluid of the cochlea, which cause the basilar membrane to vibrate; different frequencies (pitch) vibrate different regions of the membrane. As the basilar membrane moves, the hairs of the hair cells in the organ of Corti are bent against the overlying (tectorial) membrane. Bending opens mechanically gated channels, producing receptor potentials in the inner hair cells, which release neurotransmitter onto afferent neurons and generate action potentials in the auditory nerve; outer hair cells act as amplifiers.

고막 → 이소골 → 난원창 → 액체 → 기저막 → 털세포 굽힘 → 수용기전위 → NT → AP. 각 단계 이름을 영어로.

Q17 Essay

6.3 Vision

Describe how light is converted into a neural signal in the retina, and explain why this process is unusual compared with other sensory receptors.

> 망막에서 빛이 신경 신호로 바뀌는 과정을 서술하고, 다른 감각 수용기와 비교해 무엇이 특이한지 설명하시오.

풀이

모범답안

Photoreceptors (rods and cones) contain photopigments in their outer segments. In the dark, Na^+ channels in the outer segment are open, so the photoreceptor is relatively depolarized and continuously releases glutamate. When light is absorbed, retinal undergoes a structural change that activates the photopigment and, through a cascade, closes the Na^+ channels. The photoreceptor therefore hyperpolarizes and decreases its release of glutamate. This change in input alters the activity of bipolar cells, which relay the signal to ganglion cells; ganglion cells generate action potentials that travel in the optic nerve to the brain for visual perception. It is unusual because most receptors depolarize in response to their adequate stimulus, whereas photoreceptors hyperpolarize in response to light.

"어둠 = 탈분극·glutamate 많이, 빛 = 과분극·glutamate 적게"가 핵심 + 신경절세포가 첫 AP.

CHAPTER 7

The Peripheral Nervous System: Efferent Division

말초신경계: 원심성 분과

한 줄 요약

CNS의 명령은 두 길로 나간다. 자율신경(2-뉴런 사슬, 신경절 경유) → 심장근·평활근·샘, 체성신경(1-뉴런, 운동뉴런) → 골격근. 교감 = 투쟁-도피, NE, 부교감 = 휴식-소화, ACh. 골격근은 **NMJ**에서 ACh → 종판전위 → 활동전위 → 수축.

핵심 키워드

Efferent division · Preganglionic / Postganglionic · Thoracolumbar vs Craniosacral · Cholinergic vs Adrenergic · Nicotinic · Muscarinic · α · β receptors · Adrenal medulla · Dual innervation · Agonist / Antagonist · Somatic motor neuron · Final common pathway · NMJ · Motor end plate · End-plate potential · Acetylcholinesterase

이 장의 흐름

1. **7.1** 자율신경계: 경로·교감/부교감·부신수질·이중 신배·수용체·CNS 조절
2. **7.2** 체성신경계: 운동뉴런 = 최종 공통 경로
3. **7.3** 신경근 접합부: ACh 방출 9단계, 종판전위, AChE

S1 자율신경 경로와 교감 vs 부교감

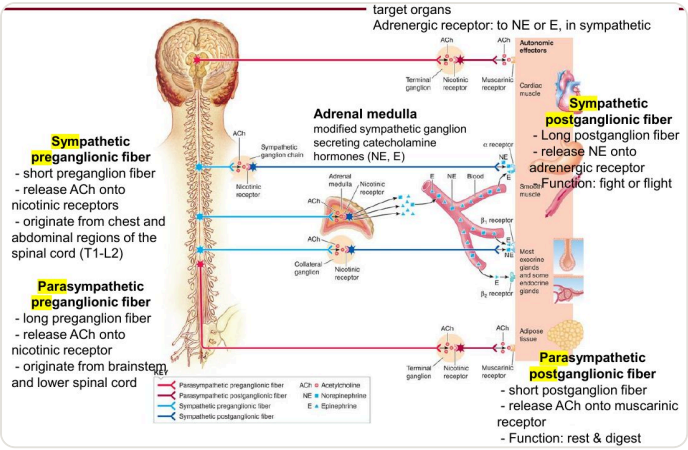
Autonomic nervous system

Efferent division = CNS가 **효과기(근육·샘)**를 조절하는 소통 고리.

- **ANS**: 불수의 — 심장근, 평활근, 대부분 외분비샘, 일부 내분비샘, 지방조직
- **Somatic**: 수의 — 골격근

ANS 경로 = **2-뉴런 사슬**: **Preganglionic fiber**(CNS → 자율신경절에서 시냅스) + **Postganglionic fiber**(신경절 → 효과기). **Ganglion** = CNS 밖 뉴런 세포체 모임.

특징	Sympathetic 교감	Parasympathetic 부교감
기원	**흉·요수 (T1–L2)** = thoracolumbar	**뇌간 + 천수** = craniosacral (미주신경 X)
신경절 위치	척수 옆 **교감신경절 사슬**	효과기 **안이나 근처** (terminal ganglia)
신경절전 섬유	**짧다**	**길다**
신경절후 섬유	**길다**	**짧다**
신경절전 NT / 수용체	**둘 다 ACh → nicotinic** 수용체	
신경절후 NT	**Norepinephrine** (adrenergic fiber)	**Acetylcholine** (cholinergic fiber)



교감(위·T1–L2) vs 부교감(뇌간·천수) 경로, 부신수질

효과기 수용체	**Adrenergic** (α, β)	**Muscarinic**
우세 시	Fight-or-flight	Rest-and-digest

길이 암기

교감 = "**짧**게 출발해서 **멀리** 간다"(신경절이 척수 옆) · 부교감 = "**멀리** 가서 **짧**게 끝낸다"(신경절이 장기 옆)

Adrenal medulla 부신수질

변형된 교감신경절 — 신경절전 교감 섬유가 직접 지배(ACh → nicotinic) → 신경절후 섬유 대신 **호르몬 E(약 80%)와 NE(약 20%)를 혈액으로** 분비 → 교감 효과를 강화·연장.

예외

교감 신경절후 섬유 중 **땀샘**으로 가는 것은 **ACh** 방출(muscarinic). "교감 = 항상 NE"가 아님.

S2 교감·부교감 효과 — 상황으로 외우기

Effects on organs

기관	교감 (곰을 만났다!)	부교감 (밥 먹고 쉰다)
심장	심박수·수축력 ↑	심박수 ↓
혈관(대부분)	수축 → 혈압 ↑ (교감만 지배)	— (대부분 지배 없음)
기관지	**확장** (호흡 ↑)	수축
동공	**확대** (방사근)	축소 (환상근)
수정체	먼 곳 보기	가까운 곳 (섬모체근 수축)
소화관 운동·분비	↓	↑
침샘	소량·진한 침	다량·묽은 침
간	포도당 방출 ↑ (글리코겐 분해)	글리코겐 합성
지방조직	지방 분해 ↑	—
방광	이완(소변 참기)	수축(배뇨)
땀샘	분비 ↑ (교감만, ACh)	—

Dual innervation 이중 신배

- 대부분의 **내장기관**은 교감과 부교감 **둘 다**에게 지배 = dual innervation
- 대개 **반대 효과** → 상반 조절(reciprocal control): 가속페달과 브레이크를 동시에 가진 차처럼 정밀 조절
- 우세한 쪽에 따라 상태 결정. 평소엔 둘 다 어느 정도 활동(tonic activity)
- 예외(교감만): 대부분 혈관, 땀샘, 부신수질

교수님 예시 2문항 분석

- **Innervation by both branches of the ANS ____.** → **is dual innervation**. "lateral inhibition"은 감각계 용어, 무작위·같은 효과·GI에만 ×
- **Function of the sympathetic nervous system?** → **Pupil dilation**. 심박↓·소화↑·혈압↓·호흡↓은 모두 부교감 쪽 방향

수용체	결합	위치
Nicotinic	ACh	**모든 자율신경절**, **부신수질**, **NMJ**(운동종판)
Muscarinic	ACh	부교감 **효과기**(+ 교감 땀샘)
α_1·α_2	NE > E	대부분 교감 효과기 — α_1: 혈관 수축

β_1	NE = E	**심장** → 심박·수축력 ↑
β_2	주로 E	**기관지·일부 혈관 평활근 → 이완(확장)**

Agonist vs Antagonist

- **Agonist 작용제**: 수용체에 결합해 NT와 **같은 반응** — 예: **salbutamol(β_2 agonist)** → 기관지 확장(천식)
- **Antagonist 길항제**: 수용체에 결합해 NT 결합을 **막음** — 예: **atropine**(muscarinic 차단 → 동공 확대·침 분비↓), **β_1 blocker**(propranolol 등 → 고혈압·심박↓)

자율 활동을 조절하는 CNS 부위

- **척수**: 일부 자율 반사 통합 (배뇨, 배변, 발기)
- **연수(뇌간)**: 자율 출력 **직접 담당** (심혈관·호흡·소화 중추)
- **시상하부**: 자율·체성·내분비 반응 **통합** (체온 등)
- **전전두엽 연합피질**: 감정 표현 시 자율 활동 영향 (긴장하면 얼굴 붉어짐)

S3 체성신경계 — 운동뉴런은 최종 공통 경로

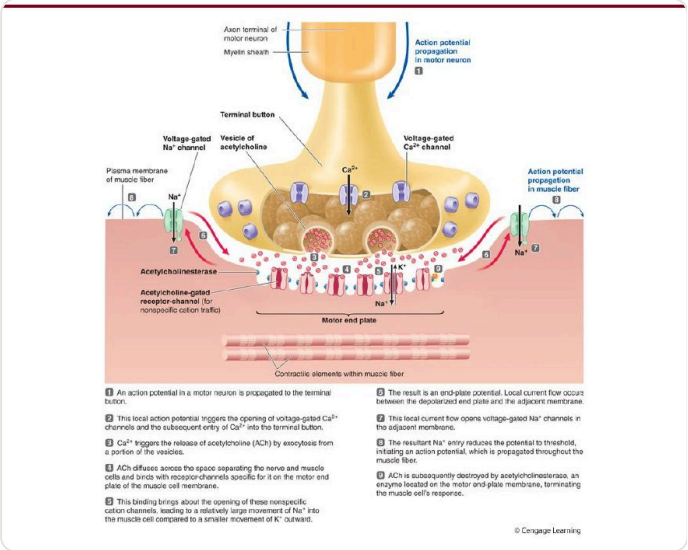
Somatic nervous system

- 운동뉴런 세포체: **척수 전각**(또는 뇌간) → **하나의 길고 굵은 유수 축삭**이 골격근까지 (신경절 없음)
- 축삭 말단에서 **ACh** 방출 → 골격근 수축
- 운동뉴런은 오직 흥분(stimulate)만 — 자율신경과 대조. 골격근의 **억제는 CNS 안에서** 운동뉴런에 대한 억제성 시냅스 입력으로만 가능
- **Final common pathway**: 다른 신경계 부위(운동피질, 소뇌, 기저핵, 척수 반사)가 골격근에 영향을 주는 **유일한 길**은 이 운동뉴런에 작용하는 것
- 운동뉴런 파괴 질환: ALS(루게릭병), 소아마비 → 마비

특징	Autonomic	Somatic
효과기	심장근·평활근·샘	골격근
CNS→효과기 뉴런 수	**2개** (신경절 경유)	**1개**
효과기의 NT	ACh (부교감) / NE (교감)	**ACh만**
효과기 수용체	muscarinic / adrenergic	**nicotinic**
효과	흥분 또는 억제	**흥분만**
조절	불수의 (무의식)	수의 (반사·무의식 포함 가능)
CNS 조절 부위	척수, 연수, 시상하부, 전전두엽	운동피질, 기저핵, 소뇌, 뇌간, 척수

- 운동뉴런과 골격근 섬유는 NMJ에서 **화학적**으로 연결 (직접 접촉 X — 틈이 커서 전기 전달 불가)
- **각 근섬유에는 NMJ가 1개** · 축삭 말단이 갈라져 **terminal button** · 각 버튼에 ACh 소포 수천 개
- **Motor end plate 운동종판** = 축삭 말단이 놓이는 근세포막의 얕은 홈 = **ACh 수용체(nicotinic)**가 모인 곳

#	NMJ 9단계
1	AP가 축삭 말단(terminal button)에 도달
2	전압개폐 **Ca^{2+} 통로** 열림
3	Ca^{2+} 유입 → **ACh 세포외유출**
4	ACh가 운동종판의 **화학개폐 수용체-통로**에 결합
5	**비특이 양이온 통로** 열림 → Na^+ 유입(> K^+ 유출)
6	**End-plate potential (EPP)** = 등급전위 발생
7	EPP와 인접 막 사이 국소 전류 → 인접 막의 **전압개폐 Na^+ 통로** 열림
8	Na^+ 유입 → 역치 → **근섬유 전체로 AP 전파** (→ 수축, 8장)
9	**Acetylcholinesterase (AChE)**가 종판막에서 ACh 분해 → 반응 종료



NMJ의 사건: Ca^{2+} 유입 → ACh 방출 → 종판전위 → 근육 AP → AChE 분해

EPP 포인트

- EPP는 **등급전위**지만 매우 커서(약 +50 mV 변화) **항상 역치를 넘김** → 운동뉴런 AP 1회 = 근섬유 AP 1회 (**1:1 전달**)
- CNS 시냅스(가중 필요)와 다른 점
- 운동종판 자체에는 전압개폐 Na^+ 통로가 적고, **인접 막**에서 AP 시작

교수님 예시: The motor-end plate ____.

- ① **contains acetylcholine receptors** ✔
- ② adrenergic receptors × — 골격근 = nicotinic
- ③ 수축용 Ca^{2+}의 원천 × — 그건 **근소포체(SR)**(8장)
- ④ NT를 방출하는 운동뉴런 부위 × — 그건 **terminal button**(종판은 근육 쪽)
- ⑤ 축삭 말단이 근세포 세포질로 들어가는 곳 × — 틈(cleft)을 두고 접할 뿐

NMJ를 건드리는 물질·질환	작용	결과
Black widow spider venom	ACh **폭발적 방출**	지속 탈분극 → 호흡근 마비
Botulinum toxin	ACh **방출 차단**	이완성 마비 (보톡스 = 주름 치료)
Curare	nicotinic 수용체 **결합·차단**(길항제)	마비 (수술 근이완제의 원형)
Organophosphates (살충제, 신경가스)	**AChE 억제**	ACh 축적 → 지속 탈분극 → 호흡 마비
Myasthenia gravis	ACh 수용체에 대한 **자가항체**	근력 약화 → AChE 억제제(neostigmine)로 치료

✍️ 영어 답안에 그대로 쓰는 문장

- Sympathetic preganglionic fibers are short and arise from the thoracic and lumbar regions of the spinal cord (T1–L2), whereas parasympathetic preganglionic fibers are long and arise from the brain stem and sacral spinal cord.
- All preganglionic fibers release acetylcholine onto nicotinic receptors; parasympathetic postganglionic fibers release acetylcholine onto muscarinic receptors, whereas most sympathetic postganglionic fibers release norepinephrine onto adrenergic receptors.
- Dual innervation is the innervation of a single organ by both branches of the autonomic nervous system, which usually exert opposing effects and allow precise reciprocal control.
- Motor neurons are the final common pathway: the only way other parts of the nervous system can influence skeletal muscle activity is by acting on these motor neurons.
- At the neuromuscular junction, acetylcholine binds to receptor-channels on the motor end plate, producing an end-plate potential that triggers an action potential in the muscle fiber; acetylcholinesterase then degrades acetylcholine.

CHAPTER 7 · 개념문제

영어 문제 → 한글 번역 → 풀이 칸 → 정답 · 해설 순서. 정답을 가리고 먼저 풀어보세요. (교수님 예시 3문항 포함)

Q1 Multiple Choice · 1개 — 7.3 NMJ · 교수님 예시

The motor-end plate ____.

> 운동종판은 ____.

1. contains acetylcholine receptors 아세틸콜린 수용체를 가진다
2. contains adrenergic receptors 아드레날린성 수용체를 가진다
3. is the source of calcium for muscle contraction 근수축을 위한 칼슘의 원천이다
4. is the region of the motor neuron that releases the neurotransmitter 신경전달물질을 방출하는 운동뉴런 부위이다
5. is the region where motor neuronal axon terminals enter the muscle cell cytoplasm 운동뉴런 축삭 말단이 근세포 세포질로 들어가는 부위이다

풀이

정답 1

운동종판 = **근육 쪽** 막의 특수 부위, nicotinic ACh 수용체 밀집. 방출은 terminal button, Ca^{2+}는 SR.

Q2 Multiple Choice · 1개 — 7.1 Dual innervation · 교수님 예시

Innervation by both branches of the autonomic nervous system ____.

> 자율신경계 두 분지 모두에 의한 신경 지배는 ____.

1. is lateral inhibition 측방 억제이다
2. is dual innervation 이중 신배이다
3. never occurs in humans 인간에서는 일어나지 않는다
4. occurs at random because both have the same effect 둘 다 같은 효과를 내므로 무작위로 일어난다
5. occurs only in the gastrointestinal system 위장관에서만 일어난다

풀이

정답 2

대부분의 내장기관에서 일어나며 보통 반대 효과(상반 조절).

Q3 Multiple Choice · 1개 — 7.1 Sympathetic · 교수님 예시

Which of these is a function of the sympathetic nervous system?

> 다음 중 교감신경계의 기능은?

1. Decreased heart rate 심박수 감소
2. Increased digestion 소화 증가
3. Decreased blood pressure 혈압 감소
4. Pupil dilation 동공 확대
5. Decreased breathing 호흡 감소

풀이

정답 **4**

"곰을 만났다" — 더 많은 빛(동공↑), 심박↑, 혈압↑, 기관지 확장, 소화↓. 나머지 보기는 전부 반대 방향.

Q4 True / False — 7.1 Neurotransmitters

All preganglionic fibers of both the sympathetic and parasympathetic divisions release acetylcholine. **(True / False)**

> 교감·부교감 모두의 신경절전 섬유는 아세틸콜린을 방출한다.

풀이

정답 **True (참)**

신경절에서는 둘 다 ACh → nicotinic. 차이는 **신경절후**에서 생김.

Q5 True / False — 7.1 Fiber length

Sympathetic preganglionic fibers are long and parasympathetic preganglionic fibers are short. **(True / False)**

> 교감 신경절전 섬유는 길고 부교감 신경절전 섬유는 짧다.

풀이

정답 **False (거짓)**

고쳐 쓰기 Sympathetic preganglionic fibers are short; parasympathetic preganglionic fibers are long.

교감 신경절은 척수 옆 사슬 → 신경절전 **짧음**. 부교감 신경절은 장기 근처 → 신경절전 **김**.

Q6 True / False

7.1 Adrenal medulla

The adrenal medulla is a modified sympathetic ganglion that secretes epinephrine and norepinephrine into the blood. **(True / False)**

> 부신수질은 에피네프린과 노르에피네프린을 혈액으로 분비하는 변형된 교감신경절이다.

풀이

정답 **True (참)**

신경절후 뉴런이 축삭 대신 호르몬을 혈액으로(약 E 80%, NE 20%).

Q7 True / False

7.2 Somatic

Somatic motor neurons can either excite or inhibit skeletal muscle fibers, depending on the neurotransmitter released. **(True / False)**

> 체성 운동뉴런은 방출하는 신경전달물질에 따라 골격근을 흥분시키거나 억제할 수 있다.

풀이

정답 **False (거짓)**

고쳐 쓰기 Motor neurons can only stimulate skeletal muscle; inhibition occurs only within the CNS through inhibitory synaptic input to the motor neurons.

운동뉴런은 ACh로 **흥분만**. 억제는 CNS 안에서 운동뉴런을 억제해야만 가능.

Q8 True / False

7.3 EPP

The end-plate potential is an action potential that is propagated along the motor end plate. **(True / False)**

> 종판전위는 운동종판을 따라 전파되는 활동전위이다.

풀이

정답 **False (거짓)**

고쳐 쓰기 The end-plate potential is a graded potential that triggers an action potential in the adjacent muscle membrane.

EPP는 **등급전위**. 국소 전류로 **인접 막**에 AP를 일으킨다.

Q9 Multiple Choice · 2개 — 7.1 Receptors

Nicotinic receptors are found at which TWO locations? **(Choose two.)**

> 니코틴 수용체가 있는 곳 두 군데는?

1. Autonomic ganglia 자율신경절
2. Effector organs of parasympathetic postganglionic fibers 부교감 신경절후 섬유의 효과기
3. Motor end plates of skeletal muscle 골격근의 운동종판
4. Cardiac muscle innervated by sympathetic fibers 교감 섬유가 지배하는 심장근
5. Bronchiolar smooth muscle 기관지 평활근

풀이

정답 **1, 3**

Nicotinic = 신경절·부신수질·NMJ. 부교감 효과기 = muscarinic, 심장 = β_1, 기관지 = β_2.

Q10 Multiple Choice · 2개 — 7.1 Parasympathetic

Which TWO effects result from parasympathetic stimulation? **(Choose two.)**

> 부교감 자극의 결과 두 가지는?

1. Increased digestive motility and secretion 소화관 운동·분비 증가
2. Bronchodilation 기관지 확장
3. Constriction of the pupil 동공 축소
4. Increased glucose release from the liver 간에서 포도당 방출 증가
5. Increased heart rate 심박수 증가

풀이

정답 **1, 3**

Rest-and-digest. 2·4·5는 교감.

Q11 Multiple Choice · 1개 — 7.1 Drugs

Atropine blocks the action of acetylcholine at muscarinic receptors. Atropine is therefore ____ and would cause ____.

> 아트로핀은 무스카린 수용체에서 ACh 작용을 차단한다. 따라서 아트로핀은 ___이며 ___을 일으킨다.

1. an agonist; pupil constriction 작용제; 동공 축소
2. an antagonist; pupil dilation and decreased salivation 길항제; 동공 확대와 침 분비 감소
3. an agonist; increased digestion 작용제; 소화 증가
4. an antagonist; skeletal muscle paralysis 길항제; 골격근 마비
5. an antagonist; decreased heart rate 길항제; 심박수 감소

풀이

정답 **2**

부교감 효과를 막으니 교감처럼 보임. 골격근은 **nicotinic**이므로 아트로핀과 무관(4 ×).

Q12 Multiple Choice · 1개

7.3 NMJ

Which substance would cause skeletal muscle paralysis by blocking acetylcholine receptors at the motor end plate?

> 운동종판의 ACh 수용체를 차단하여 골격근 마비를 일으키는 물질은?

1. black widow spider venom 검은과부거미 독
2. organophosphates 유기인제
3. curare 큐라레
4. neostigmine 네오스티그민
5. botulinum toxin 보툴리눔 독소

풀이

정답 **3**

수용체 차단 = curare. 보툴리눔은 **방출** 차단(결과는 같이 마비지만 기전이 다름), 유기인제·네오스티그민은 AChE 억제.

Q13 Short Answer

7.3 NMJ

What enzyme terminates the action of ACh at the neuromuscular junction, and where is it located?

> NMJ에서 ACh 작용을 종료시키는 효소와 그 위치는?

풀이

정답 **Acetylcholinesterase (AChE), located on the motor end-plate membrane**

없으면(유기인제 중독) ACh가 계속 작용 → 지속 탈분극.

Q14 Short Answer

7.2 Somatic

Why are motor neurons called the "final common pathway"?

> 운동뉴런을 왜 "최종 공통 경로"라 부르는가?

풀이

정답 **Because the only way any other part of the nervous system can influence skeletal muscle activity is by acting on these motor neurons.**

피질·소뇌·기저핵·반사 모두 결국 운동뉴런을 통해서만 근육에 도달.

Q15 Short Answer

7.1 Origins

From which regions of the CNS do (a) sympathetic and (b) parasympathetic preganglionic fibers originate?

> (a) 교감 (b) 부교감 신경절전 섬유는 CNS 어디에서 기원하는가?

풀이

정답 **(a) thoracic and lumbar spinal cord (T1–L2) (b) brain stem (cranial nerves) and sacral spinal cord**

thoracolumbar vs craniosacral.

Q16 Essay

7.1 ANS

Compare the sympathetic and parasympathetic nervous systems with respect to origin, ganglion location, fiber length, neurotransmitters, receptors on effector organs, and overall function.

> 교감·부교감신경계를 기원, 신경절 위치, 섬유 길이, 신경전달물질, 효과기 수용체, 전반적 기능 측면에서 비교하시오.

풀이

모범답안

Sympathetic preganglionic fibers originate in the thoracic and lumbar spinal cord (T1–L2); they are short and synapse in the sympathetic ganglion chain near the spinal cord, and long postganglionic fibers travel to the effectors. Parasympathetic preganglionic fibers originate in the brain stem and sacral spinal cord; they are long and synapse in terminal ganglia in or near the effector organs, and postganglionic fibers are short. In both divisions, preganglionic fibers release acetylcholine onto nicotinic receptors. Most sympathetic postganglionic fibers release norepinephrine (adrenergic) onto α or β adrenergic receptors, whereas parasympathetic postganglionic fibers release acetylcholine (cholinergic) onto muscarinic receptors. The sympathetic system dominates in emergencies ("fight-or-flight": increased heart rate, bronchodilation, pupil dilation, glucose release, decreased digestion), while the parasympathetic system dominates in relaxed situations ("rest-and-digest": decreased heart rate, increased digestive activity, pupil constriction). Most visceral organs receive dual innervation with opposing effects.

6개 항목을 **표로 그려도** 만점 가능 (영어로). 부신수질 한 줄 추가하면 가산점.

Q17 Essay

7.3 NMJ

Describe the sequence of events at the neuromuscular junction from the arrival of an action potential at the axon terminal to the termination of acetylcholine activity.

> 축삭 말단에 활동전위가 도착한 후 아세틸콜린 작용이 종료될 때까지 NMJ에서 일어나는 사건을 순서대로 서술하시오.

풀이

모범답안

(1) An action potential propagates to the axon terminal (terminal button) of the motor neuron. (2) Depolarization opens voltage-gated Ca^{2+} channels in the terminal button. (3) Ca^{2+} enters and triggers the release of acetylcholine by exocytosis. (4) ACh diffuses across the cleft and binds to chemically gated receptor-channels (nicotinic receptors) on the motor end plate. (5) These nonspecific cation channels open, allowing more Na^{+} to enter than K^{+} to leave. (6) This produces an end-plate potential, a graded potential. (7) Local current flow between the depolarized end plate and the adjacent membrane opens voltage-gated Na^{+} channels in the adjacent muscle membrane. (8) Na^{+} entry brings the membrane to threshold, and an action potential propagates throughout the muscle fiber. (9) ACh is degraded by acetylcholinesterase on the end-plate membrane, terminating the response. 슬라이드 49–50의 9단계 번호 그대로. 키워드: Ca^{2+}, exocytosis, nicotinic, EPP(graded), adjacent membrane, AChE.

혼동 쌍 총정리 — 시험 직전 10분 Confusing pairs

쌍	한 줄 구분
Cytoplasm vs Cytosol	핵 뺀 세포 내부 전부 vs 세포기관을 둘러싼 액체만
Lysosome vs Peroxisome	가수분해효소(분해·자가포식) vs 산화효소+catalase(H_2O_2, 해독)
Pinocytosis vs RME vs Phagocytosis	ECF 비선택 vs 특정 분자 선택(수용체) vs 큰 입자
Microtubule vs Microfilament vs IF	모양·이동(축삭수송·방추사) vs 수축(actin) vs 기계적 스트레스(keratin)
Tight vs Desmosome vs Gap	봉인 vs 리벳(고정) vs 터널(소통)
Hypotonic vs Hypertonic	세포 부풂(용혈) vs 세포 쪼그라듦
Channel vs Carrier	빠름·수동·이온 vs 느림·모양 변화·수동/능동·포화
Facilitated vs Primary vs Secondary	ATP 없음 vs ATP 직접(Na^+–K^+ 펌프) vs Na^+ 기울기(SGLT)
Symport vs Antiport	같은 방향 vs 반대 방향
E_K vs E_{Na} vs RMP	−90 vs +60 vs −70 (K^+ 투과도↑ → E_K에 가까움)
Graded vs Action potential	국소·가변·감쇠·가중 O vs 실무율·재생·불응기·가중 X
Absolute vs Relative refractory	어떤 자극도 X(Na^+ 불활성) vs 강한 자극이면 O
Contiguous vs Saltatory	무수·느림 vs 유수·결절에서 점프·50배 빠름·에너지 절약
EPSP vs IPSP	Na^+ 유입·탈분극 vs K^+ 유출/Cl^- 유입·과분극
Temporal vs Spatial summation	같은 입력·빠른 반복 vs 여러 입력·동시
Convergence vs Divergence	많은 → 하나 vs 하나 → 많은
Hydrophilic vs Lipophilic hormone	막 수용체·2차 전령·기존 단백질 vs 세포 내 수용체·유전자·새 단백질
Nervous vs Endocrine	wired·근접성·빠름·짧음 vs wireless·수용체·느림·김
Gray vs White matter	세포체·시냅스(처리) vs 유수 축삭(전선) · 척수는 배치가 뇌와 반대
Oligodendrocyte vs Schwann cell	CNS 수초 vs PNS 수초
Precentral vs Postcentral gyrus	1차 운동피질(전두엽) vs 체성감각피질(두정엽)
Broca vs Wernicke	말하기(전두엽) vs 이해(두정·측두·후두 교차)
Thalamus vs Hypothalamus	감각 중계소 vs 항상성 통합·ANS–내분비 연결

Hippocampus vs Amygdala	장기기억 형성 vs 공포·불안
Habituation vs Sensitization	Ca^{2+}↓·NT↓·반응↓ vs 세로토닌·Ca^{2+}↑·NT↑·반응↑
AMPA vs NMDA	Na^{+}·EPSP vs Ca^{2+}·글루탐산+탈분극 둘 다 필요
STM vs LTM	기존 시냅스 일시 변화 vs 단백질 합성·새 시냅스
Dorsal vs Ventral root	구심(감각) 진입·후근신경절 vs 원심(운동) 출구
Ganglion vs Nucleus	CNS 밖 세포체 모임 vs CNS 안
Nerve vs Tract	PNS 축삭 다발 vs CNS 축삭 다발
Monosynaptic vs Polysynaptic	슬개건 반사 vs 사이신경 ≥1(회피반사)
Tonic vs Phasic receptor	느린 적응(근방추·통증) vs 빠른 적응(Pacinian)
A-delta vs C fiber	유수·날카로운 통증 vs 무수·둔한 통증(polymodal)
Rods vs Cones	희미한 빛·흑백·저해상 vs 밝은 빛·색·고해상(중심와)
Near vs Far vision	섬모체근 수축·인대 느슨·렌즈 둥글 vs 이완·팽팽·납작
Semicircular canals vs Otolith organs	회전 가속 vs 직선 가속·중력
Inner vs Outer hair cells	신호를 뇌로 vs 증폭기
Taste vs Olfactory receptor	별도 상피세포(NT 방출) vs 뉴런 자체(2개월 재생)
Sympathetic vs Parasympathetic	T1–L2·짧은 전/긴 후·NE vs 뇌간+천수·긴 전/짧은 후·ACh
Nicotinic vs Muscarinic	신경절·부신수질·NMJ vs 부교감 효과기
Agonist vs Antagonist	같은 반응 vs 결합 방해
Terminal button vs Motor end plate	신경 쪽(ACh 방출) vs 근육 쪽(ACh 수용체)
Botulinum vs Curare vs Organophosphate	ACh 방출 차단 vs 수용체 차단 vs AChE 억제

꼭 외울 숫자 Numbers

−70 mV	뉴런 RMP
−90 / +60 mV	E_K / E_{Na}
−50~−55 mV	역치
+30 mV	AP 정점
~100 mV	AP 크기
3 Na^+ out : 2 K^+ in	Na^+–K^+ 펌프 / ATP 1
300 mOsm	등장액
200종	분화 세포 종류
11	신체 계통

4	기본 조직
90%	신경계 세포 중 교세포
20% / 50%	뇌의 O_2 / 포도당 사용
3억	뇌량 축삭 수
6층	대뇌피질
50–70%	소뇌의 뉴런 비율
31 / 12쌍	척수신경 / 뇌신경
8·12·5·5·1	C·T·L·S·Co

L1–L2	척수 끝
L3–L5	요추천자
T1–L2	교감 기원
~50개	미뢰당 수용기 세포
2개월	후각 수용기 교체
3개	반고리관
5가지	기본 맛
1개	근섬유당 NMJ

영어 서술형 답안 쓰는 법 How to write in English

✍️ 4단 구조 (만점 공식)

- **Define**: "X is …" — 정의 한 문장 (요약의 정의 문장 그대로)
- **Mechanism**: "This occurs because / when …" — 순서는 First, Then, As a result
- **Example**: "For example, …" — 교재 예 하나
- **Significance**: "This ensures / allows …" — 왜 중요한가 한 문장

자주 쓰는 동사·연결어

- 비교: *whereas, in contrast, unlike X, both … and …*
- 인과: *causes, triggers, leads to, results in, opens/closes*
- 방향: *increases / decreases, depolarizes / hyperpolarizes, down / against its gradient*
- T/F 거짓 고쳐 쓰기: 틀린 단어만 바꿔 원문 구조 유지 (예: *depolarization → hyperpolarization*)
- 객관식 "Choose two"는 **두 개 모두** 맞아야 점수 — 하나만 확신하면 소거법으로 나머지 확인

마지막 한 장 — 1~7장을 하나의 반사로 다시 보기

뜨거운 냄비를 만진다 → 피부 **침해수용기**(6장)의 **수용기전위(등급전위)** → 구심 뉴런 **활동전위**(Na^+/K^+ 통로, 4장; 막전위는 3장) → **후근**으로 척수 진입 → **사이신경**에서 통합(EPSP 가중, 4·5장) → **전각 운동뉴런**(최종 공통 경로, 7장) → **NMJ**에서 ACh → 종판전위 → 근수축 → 손을 뗀다. 동시에 **시상**을 거쳐 **두정엽 체성감각피질**이 "뜨겁다"를 지각하고(5장), 놀란 마음에 **교감신경**이 심박수를 올린다(7장). 손의 세포는 다시 안정된 **ECF** 속에서 산다 — **항상성**(1장).